密　　级：公开

加密论文编号：

# 论文题目：基于业务流程的医院耗材运营系统的设计与实现

学　　号：M202240085

作　　者：郭郁涵

专 业 名 称：软件工程

2024 年 12 月 14 日

115.25.60.50

# 基于业务流程的医院耗材运营系统的设计与实现

# Design and Implementation of a Hospital Consumables Operation System Based on Business Processes


研究生：郭郁涵

指导教师：王昭顺

北京科技大学数理学院

北京 100083，中国

Master Degree Candidate：Guo Yuhan

Supervisor：Wang Zhaoshun

School of Mathematics and Physics

University of Science and Technology Beijing

30 Xueyuan Road，Haidian District

Beijing 100083，P.R.CHINA


115.25.60.50

中图分类号：TP311　　学校代码：10008
U　D　C：　　密　　级：公开

# 北京科技大学硕士学位论文

论文题目：基于业务流程的医院耗材运营系统的设计与实现

作者：郭郁涵

指 导　教 师：王昭顺 单位：北京科技大学 职称：教授

指导小组成员：_____单位：_____职称：_____

_____单位：_____职称：_____

论文提交日期：2024 年 12 月 10 日

学位授予单位：北 京 科 技 大 学

# 摘 要

近年来，随着 DRG 支付方式改革落地，医保部门对医疗机构的检查力度不断加大，国家下发了多项关于加强医院耗材管理的政策。医院应生产高质量的耗材数据，进行耗材的精细化管理，这使得合理运营耗材成为实现高质量发展的关键一环。本文论述的系统面向医院用户与供应商、生产商，根据医院的特定业务流程与情景，通过流程整合医院现有信息系统，加强了医院内耗材管理并改善了耗材运营效率。建设智能化的基于业务流程的医院耗材运营系统，有助于医院在提升服务质量的同时，实现成本控制和资源优化。

基于所在医院的实际需求，采用 B/S 架构，使用 Vue 与 SpringBoot，结合轻量级 MySQL 数据库设计开发了一款基于业务流程的医院耗材运营系统，本文所论述的医院耗材运营系统实现了以下功能：

1.耗材运营流程优化：针对各个医院部门的需求视角，对全院耗材分类管理，对运营流程进行优化再造。

2.耗材生命周期全流程信息化：利用条码技术，实现耗材全流程追溯。从采购计划、库存到领用，全程可视化管理，确保数据实时更新。

3.智能化决策支持：利用随机森林模型对耗材用量进行了预测，利用基于服务水平的算法测算了安全库存水平，实现自动补货。利用 K-Means 聚类法对耗材成本、使用频率进行聚类，减少成本和资源浪费，系统内嵌多个报表，支持了优化库存管理和采购决策。

4.系统集成：系统与医院现有的 HIS 医嘱、收费等系统集成，实现信息共享、流程协同并保证账实相符，提高整体运营效率。

本系统的设计和实施不仅满足了医院耗材管理的实际需求，也为医院精细化管理和高质量发展提供了有力支持。

**关键词：**医院耗材运营；耗材全业务流程信息化；耗材运营智能化决策

# Design and Implementation of a Business Process-Based Hospital Consumable Operation System

## ABSTRACT

In recent years, with the implementation of the DRG payment reform, healthcare insurance authorities have intensified inspections of medical institutions, and the government has issued multiple policies to strengthen hospital consumables management. Hospitals are required to produce high-quality consumables data and carry out refined management of consumables, making efficient consumables operations a critical factor for achieving high-quality development. This article discusses a system designed for hospital users, suppliers, and manufacturers, tailored to specific hospital business processes and scenarios. Through the integration of existing hospital information systems, the system enhances the internal management of consumables and improves operational efficiency. Building an intelligent, business-process-based hospital consumables operation system helps hospitals improve service quality while achieving cost control and resource optimization.

Based on the actual needs of the hospital, the system adopts a B/S architecture and utilizes Vue and SpringBoot, combined with a lightweight MySQL database, to design and develop a business-process-based hospital consumables operation system. The system described in this article achieves the following functionalities:

Optimization of Consumables Operation Processes: It addresses the requirements of various hospital departments, classifies consumables for the entire hospital, and optimizes and re-engineers the operation processes.

Full Lifecycle Informationization of Consumables: By leveraging barcode technology, the system enables full-process traceability of consumables. It ensures visualized management throughout the process, from procurement planning and inventory to utilization, with real-time data updates.

Intelligent Decision Support: The system utilizes a random forest model to forecast consumable usage, employs service-level-based algorithms to calculate safety stock levels, realizes automatic replenishment and applies K-Means

clustering to group consumables by cost and usage frequency. This reduces resource waste and costs. Additionally, multiple embedded reports in the system support optimized inventory management and procurement decision-making.

System Integration: The system integrates with existing hospital information systems (HIS), such as medical orders and billing systems, to enable information sharing and process coordination. This ensures consistency between accounts and actual inventory while improving overall operational efficiency.

The design and implementation of this system not only meet the practical needs of hospital consumables management but also provide strong support for the refined management and high-quality development of hospitals.

**Key Words:** Hospital Consumables Operation;Full-Process Digitalization of Consumables; Intelligent Decision Support for Consumables

# 目　录

摘　要 ..... I
ABSTRACT ..... II
1 引言 ..... 1
1.1 研究背景及意义 ..... 1
1.2 文献综述 ..... 1
1.2.1 国内文献综述 ..... 1
1.2.2 国外文献综述 ..... 2
2 系统技术简介 ..... 4
2.1 相关算法 ..... 4
2.1.1 随机森林简介 ..... 4
2.1.2 安全库存算法 ..... 5
2.1.3 K-Means 聚类 ..... 5
2.2 前端开发技术 ..... 6
2.2.1 Vue ..... 6
2.2.2 ElementUI ..... 8
2.2.3 Echarts ..... 8
2.3 后端开发技术 ..... 8
2.3.1 SpringBoot ..... 8
2.3.2 MySQL ..... 10
3 系统需求分析 ..... 11
3.1 功能性需求分析 ..... 11
3.1.1 信息维护分析 ..... 11
3.1.2 条码管理分析 ..... 12
3.1.3 科室需求计划分析 ..... 12
3.1.4 采购计划分析 ..... 13
3.1.5 订单管理分析 ..... 14
3.1.6 库存耗材管理分析 ..... 14
3.1.7 代销耗材管理分析 ..... 15
3.1.8 定数包管理分析 ..... 16
3.1.9 综合分析 ..... 16

3.2 非功能性分析 ..... 17
4 系统设计 ..... 19
4.1 系统架构设计 ..... 19
4.2 系统模块设计 ..... 20
4.2.1 信息维护设计 ..... 21
4.2.2 条形码管理设计 ..... 25
4.2.3 采购计划管理设计 ..... 25
4.2.4 订单管理设计 ..... 27
4.2.5 盘点设计 ..... 28
4.2.6 出入库管理设计 ..... 29
4.2.7 定数包、代销耗材管理设计 ..... 31
4.2.8 预测耗材使用量设计 ..... 32
4.2.9 安全库存水平设计 ..... 34
4.2.10 保质期预警设计 ..... 34
4.2.11 耗材成本、频率聚类分析设计 ..... 34
4.3 数据库设计 ..... 35
4.3.1 数据库概念设计 ..... 35
4.3.2 数据库逻辑设计 ..... 36
5 系统实现 ..... 40
5.1 信息维护实现 ..... 41
5.1.1 耗材字典管理 ..... 41
5.1.2 耗材分类实现 ..... 42
5.2 条形码管理实现 ..... 43
5.3 采购计划管理实现 ..... 43
5.3.1 科室计划实现 ..... 43
5.3.2 采购计划实现 ..... 44
5.4 订单管理实现 ..... 45
5.5 库存耗材管理实现 ..... 46
5.5.1 耗材入库管理 ..... 46
5.5.2 耗材出库管理 ..... 47
5.6 代销耗材、定数包管理 ..... 49
5.7 综合分析实现 ..... 51
5.7.1 保质期预警 ..... 51
5.7.2 耗材预测 ..... 52

5.7.3 安全库存及自动补货 ..... 56
5.7.4 耗材成本、使用频率分类 ..... 56
5.7.5 报表展示 ..... 61
6 系统测试 ..... 64
6.1 系统测试环境 ..... 64
6.2 系统功能测试 ..... 64
6.2.1 功能点测试 ..... 64
6.2.2 接口测试 ..... 66
6.3 系统非功能测试 ..... 68
6.4 系统测试结果分析 ..... 69
7 总结与展望 ..... 70
参考文献 ..... 72
致　谢 ..... 77
作者简历及在学研究成果 ..... 78
独创性说明 ..... 79
关于论文使用授权的说明 ..... 80
学位论文数据集 ..... 81

# 1 引言

## 1.1 研究背景及意义

本近年来，随着医疗信息化的发展，医院耗材的科学运营、高效运营至关重要。国家对医院耗材管理下发了多项政策，要求各级医院加强医用耗材的分类管理、完善耗材信息化建设、加强监督管理以及优化服务流程等，旨在提高耗材管理的透明度和规范性，降低医用耗材成本，提升医疗服务质量，促进三级公立医院改革的深入推进。

医院所用耗材数量大、品种繁多，医用耗材是医院在展开医疗服务中经常使用的一次性卫生耗材、体内植入物等，是医院开展医疗、教育、科研等工作的物质基础[1],而日常办公耗材也在医院运营中占有很大比例的成本支出。如何根据医院内现有的采供、医疗工作流程，建设合理的基于业务流程的医院耗材运营系统，是非常必要的。

建设医院耗材运营系统响应了国家政策，有利于提升医院信息化水平，实现精细化管理，优化资源配置，降低医院耗材占比，降低医院库存成本，提升医院经济运营管理水平[2],并能有效地提升医疗服务质量，减轻患者经济负担[3]，提升医院满意度[4]。

## 1.2 文献综述

本节分别对国内以及国外医院耗材管理模式历史发展、医院信息化应用、耗材运营现状等情况进行论述。

### 1.2.1 国内文献综述

国内较多大型综合医院的物流管理模式借助了国外成熟的物流理论模型。医院使用的主流模型有 SPD 模型、PDCA 模型等，借助模型搭配信息化手段优化院内耗材运营效率，深入医院耗材的申领、采购、进销存等业务流程，逐步实现耗材运营流程的精细化管理。2019 年国家卫生健康委发布的《医疗机构医用耗材管理办法(试行)》(国卫医发〔2019〕43 号)中明确要求：“对医用耗材的遴选、采购、验收、存储、发放、临床使用、监测、评价等工作进行全流程管理”[5]。三级公立医院改革也对医院耗材管理

做出了要求，应严控耗材收入占医疗收入比率。探索新型医院物流管理模式，是实现公立医院高质量发展战略的一项重要内容。

我国多数公立二级以上医院已经采用了软件系统进行耗材管理。HRP 系统扩展了 ERP 模式，完成了医院内人力、财务、物资融合，降本增效。供应链管理系统完成了院内需求院外采购一体化可追踪，医护人员可以随时随地进行耗材申请、库存查询，采购部门可随时向供应商下达订单。我国大部分三甲医院都实现了通过条形码、RFID 技术对耗材进行实时追踪和管理[6]。信息化程度较高的智慧医院实现了耗材的分配自动化，利用大数据分析和预测模型管控库存，能自动进行补货调整，预警告知。一些大型综合医院由于有多个院区组成，更需要以信息化为手段来协调耗材配置。医院通过整合上下游供应链资源，结合供应链平台等软件构建了完整的耗材供应链管理体系，提高了耗材的供应效率和供应商服务水平。

但目前仍有一些医院存在信息化管理水平偏低的情况[7]，主要包括采购、收货、库存、结算这些方面的问题。医院对内、外的信息沟通不畅，以电话、邮件、微信等方式下订单，易有疏漏。医院后勤部门之间分工不明确，且各部门对于耗材业务的管理有交叉甚至冲突，如无把控性地进货、手工出入库与盘点[8]、不停地统计库存等低质量、重复性的工作[9]。数据记录不准确，消耗出库耗材的数量与 HIS 收费系统中的计费数量、金额有出入，与供应商结算时需要反复核对订单与送货单，无法对医院运营精细化程度进行分析与决策。

### 1.2.2 国外文献综述

国外对于医院耗材的管理模式有着长期的探索，成熟的管理模式是医院耗材信息化建设的总舵手。1930 年，美国质量管理专家沃特·阿曼德·休哈特提出了 PDCA 法则，PDCA 管理模式在多个业务领域都有广泛应用。对于医院耗材管理来说，PDCA 思想不仅能通过科室申请计划控制医疗收入耗材支出和办公耗材日常支出，降低医院运营成本[10]，也能及时执行购入，形成闭环。SPD 模式是由 JIT（准时制）管理模式发展而来的，JIT 最初是由日本丰田公司在制造业中引入，旨在减少库存，优化供应链，后来日本学者汲取了 JIT 观念，在医疗领域提出 SPD（Supply、Processing、Distribution）模式。在 SPD 模式中，统一为医院采购耗材，进行包装处理，再为各个科室按照货物架耗材的摆放位置进行分发，系统实现对医疗耗材从购到用的集中有序管理。在 20 世纪 80 年代和 90 年代，美国医院和医疗

供应链开始借鉴 SPD 模式，以降低成本并提高效率[11]。F.W. Harris 在 1913 年提出了经济订货量（EOQ）模型，源自工业管理领域的 ABC 分类法的应用也逐渐被引入医药和医院耗材管理领域[12]。Vikram Bhakoo 研究澳大利亚的医院物流管理，提出耗材生产商应与供应商建立紧密的协作关系，对实时库存数据、订单和补货数据、需求预测等多项数据进行共享[13]。Bigvank 提出了服务水平模型和库存容量模型，在不牺牲库存响应速度的前提下，优化库存持有、提高服务质量，并减少持有成本和存储压力[14]。

# 2 系统技术简介

## 2.1 相关算法

本小节进行随机森林、安全库存水平算法、K-Means 值聚类算法概念及其重点公式介绍。

### 2.1.1 随机森林简介

随机森林（Random Forest）是一种集成学习方法，主要用于分类和回归分析。随机森林是在决策树的基础上建立的模型，决策树是随机森林的基本构件。它集成了多个决策树并结合了它们的预测结果，提高了模型数据预测的准确性、稳健性[15]。

一个决策树模型通过递归地分割数据空间来进行预测[16]。分割点通过最小化某个准则（如信息增益、基尼系数或方差）来选择。对于一个输入向量，决策树根据特征的阈值逐步将其分配到叶节点，叶节点存储了最终的预测值[17]。

在训练过程中，随机森林通过 Bootstrap 抽样（有放回抽样），从原始的训练集中抽取多个子集，然后使用每个子集来训练一棵决策树。在训练一颗颗决策树的过程中，随机森林在每个节点划分时随机选择一部分特征来寻找最佳分裂点[18]，而不是使用所有特征。如此以来可以减少决策树之间的相关性，增加模型的多样性。

随机森林能够有效处理具有大量特征的高维数据。由于随机森林使用了 Bootstrap 抽样和随机特征选择，它在训练数据上不会过拟合，表现出良好的泛化能力[19]。随机森林的抗噪声能力强，对异常值和噪声数据不敏感，能够提供稳健的预测结果[20]。随机森林能够给出特征的重要性评分，帮助理解哪些特征对预测结果影响最大，可以进行特征选择以及降维[21]。在房价、股票价格预测等方面可以利用随机森林可以开展回归任务，可以在图像分类、文本分类等方面利用随机森林进行分类任务[22]。在使用随机森林中，训练多个决策树需要较多的计算资源和时间。由于模型是由多棵决策树组成的集合，整体模型的解释性较差。

在本系统中，本系统使用随机森林方法对耗材的使用量进行预测，并

使用特征重要性排序，识别出影响各类耗材使用的关键因素。

随机森林的数学原理如下：

假设一个训练集$(X_i, Y_i)(i=1,2,...,n)$,其中 Xi 是特征向量，Yi 是目标值：

1.Bootstrap Sampling：从训练集随机采样生成 B 个子集，每个子集用于生成一棵决策树。

2.节点分裂：对于每个节点 m，随机选择 K 个特征，计算最佳分裂特征 $X_{j^*}$，使得不纯度 I 最小化。

3.投票或者平均：投票是分类问题的最终预测，平均是回归问题的最终预测。

投票机制公式如 2-1 所示：

$$\hat{y} = \arg\max_{y \in C} \sum_{b=1}^{B} \Pi(\hat{y}_b = y) \tag{2-1}$$

平均机制公式如 2-2 所示：

$$\hat{f}(X) = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^{B} \hat{f}_b(X) \tag{2-2}$$

### 2.1.2 安全库存算法

安全库存可以通过基于服务水平的算法进行计算。令SS为安全库存量，SS 为所求量；LT 为回订周期，表示向供应商下订单到医院收货的时间；D 表示每周期的需求量;Z 所对应的是所需服务水平的标准正态分布的临界值；$\mu_D$表示需求的平均值，$\mu_L$ 表示供应延迟的平均值，$\sigma_D$表示需求的标准差，$\sigma_L$ 表示供应延迟的标准差[23]，安全库存算法的计算公式为 2-3 所示：

$$SS = Z * \sqrt{\sigma_D{}^2 * LT + D^2 * \sigma^2{}_L} \tag{2-3}$$

### 2.1.3 K-Means 聚类

K-Means 聚类是一种无监督学习算法，用于将数据划分为 K 个非重叠

的组（簇），使得同一簇内的数据点相似度较高，而不同簇之间的数据点差异较大[24]，特别适合处理分组分析、模式识别和降维等问题[25]。

选择 K 值确定分组数量，在数据集范围内选择 K 个点作为初始聚类中心。使用欧几里得距离通过计算每个耗材点与各聚类中心的距离，将数据点分配到最近的聚类中心对应的簇。计算每个簇中所有耗材数据点的平均使用频率与成本值，将此平均值作为新的聚类中心。不断分配数据点和更新聚类中心，直到聚类中心不再发生显著变化，或达到设定的迭代次数[26]。在整个过程中，欧几里得公式是整个算法的核心度量方式。

在本系统中，运用 K 均值聚类法，将耗材按成本和使用频率分组识别哪些耗材具有“高频低值”或“低频高值”等特性，便于医院决策层制定合理的耗材预算和运营策略。

在欧几里得距离公式中，将各个数据点记为 $X_i(x_{i1}, x_{i2}, ..., x_{in})$，将每个聚类中心记为 $C_k(C_1, C_2, ..., C_k)$，公式如 2-4 所示：

$$d(X_i, C_k) = \sqrt{\sum_{j=1}^{n} (x_{ij} - c_{kj})^2} \tag{2-4}$$

令 $c_i$ 为质心，根据当前簇的分配，重新计算每个簇的质心，公式如 2-5 所示：

$$c_i = \frac{1}{|C_i|} \sum_{x \in C_i} x \tag{2-5}$$

重复计算质心与簇，聚类目标函数公式如 2-6 所示：

$$J = \sum_{k=1}^{K} \sum_{i \in C_k} \| x_i - c_k \|^2 \tag{2-6}$$

## 2.2 前端开发技术

本小节进行 Vue、ElementUI、Echarts 介绍，并结合了系统实际业务功能进行阐述。

### 2.2.1 Vue

Vue.js 是基于构建用户界面的渐进式 JavaScript 框架[27]。Vue.js 的设计

理念是自底向上逐层应用，尤其适合需要响应式界面和实时数据更新的项目[28]，如单页面应用（SPA）、企业级应用程序、仪表板和管理面板等。Vue.js 提供了丰富的官方工具和库。可以根据项目需求选择性地应用，Vue.js 的核心库主要应用在视图层,用户可以选择只使用 Vue.js 的核心库[29]，也可以结合 Vue Router、Vuex 等进行复杂应用开发。

Vue.js 采用双向数据绑定（Two-Way Data Binding），数据模型的变化会自动更新视图，而视图的变化也会更新数据模型[30]，这一特性使得开发者在处理数据和视图同步时更加高效。Vue.js 的官方文档详细清晰，有利于开发者在短时间内掌握框架，适合初学者快速上手，同时也能满足高级开发者的需求[31]。Vue.js 提供了一个组件系统，可以将应用程序的界面分解为更小、更独立的组件[32]，每个组件封装了自己的 HTML、CSS 和 JavaScript，确保了代码的高内聚性和低耦合性[33]。

基于业务流程的医院耗材运营系统采用统一整合的页面，用户登录后，可对左侧菜单栏进行操作。医院业务繁忙，使用 Vue 可以动态更新页面，无需重新加载，提高了耗材管理员在系统内操作业务的效率。对于本系统而言，使用 Vue 框架十分合适。Vue 技术架构图如 2-1 所示。




**图 2-1 Vue.js 架构图**

**Fig.2-1 Vue.js architecture diagram**

### 2.2.2 ElementUI

ElementUI 是 Vue.js 生态中备受欢迎的 UI 框架之一。它提供了丰富的组件库[34]，含有按钮、表单、弹出框、表格、通知等几十种常用组件，几乎涵盖了所有常见的 UI 需求。通过 SCSS 变量、主题定制等方式，可以轻松调整 ElementUI 的外观样式，以符合项目的主题内涵及风格要求。大部分组件都内置响应式设计[35]，能够自适应不同的屏幕尺寸，系统中的表格、表单等不仅可以在医院台式 PC 端屏幕上良好展示，在医生移动查房平板和护理移动推车一体机上也能够正确展示。ElementUI 内置多种语言包，并支持自定义国际化配置，适合开发全球化的应用。

在医院耗材运营系统中，前端的多个表单、菜单栏等均使用 ElementUI。ElementUI 主要用于开发中后台管理系统和桌面端应用，尤其适合需要快速搭建和迭代的项目[36]。它简化了许多繁琐的 UI 开发工作，便于能够专注本系统的业务逻辑处理。

### 2.2.3 Echarts

Echarts 是一个强大、灵活的开源可视化库，由百度开发并开源，专门用于数据可视化。它提供了多种图表类型、互动效果和丰富的配置选项，能够帮助开发者轻松地在网页中展示和分析数据,以其优秀的性能和跨平台的支持[37]，广泛应用于各种数据展示需求，并且提供的实时数据刷新和交互支持，可以很好地展示数据动态变化[38]。

本系统中综合分析模块的图表可用 Echarts 方便展示，能够清晰实时展示耗材运营状况。

## 2.3 后端开发技术

本小节进行 Springboot、MySQL 的基本介绍，并结合了系统实际业务功能进行阐述。

### 2.3.1 SpringBoot

Spring Boot 是由 Pivotal 团队封装其余框架后，整合开发而来的全新框架[39]，它继承自 Spring，使用 Spring Boot 开发的应用仍然可以利用 Spring

的全部功能，Spring Boot 力图简化开发，并解决了依赖包版本冲突等问题[40]。

Spring Boot 默认内置 Tomcat，通过添加依赖，可以切换到 Jetty 和 Undertow 等应用服务器，软件开发者可通过嵌入式的方式直接运行应用，这使得开发和部署更方便，尤其适合构建微服务[41]。Spring Boot 推崇提供设定大多数合理的默认值，只配置例外情况的原则，可以简化配置，让绝大部分配置可以通过注解完成，从而避免了繁琐的 XML 配置文件，根据项目的依赖可自动配置相关 Bean[42]。Spring Boot 提供了一系列“Starter”依赖包，可以帮助快速引入常用的库和模块，如 spring-boot-starter-web 用于构建 Web 应用，spring-boot-starter-data-jpa 用于集成 JPA 持久层，可以用 spring-boot-starter-redis 引入 Redis 等。引入 jpa 后，在项目中添加 MySQL 驱动的依赖，可以实现 MySQL 数据库连接[43]。

Spring Boot 自带了健康检查、应用监控、指标收集等生产级功能。Actuator 预定义的 RESTful 端点，能够快速定位问题并优化系统性能，可以监控应用的状态[44]。

Spring Boot 与前端、MySQL 交互架构图如图 2-2 所示：

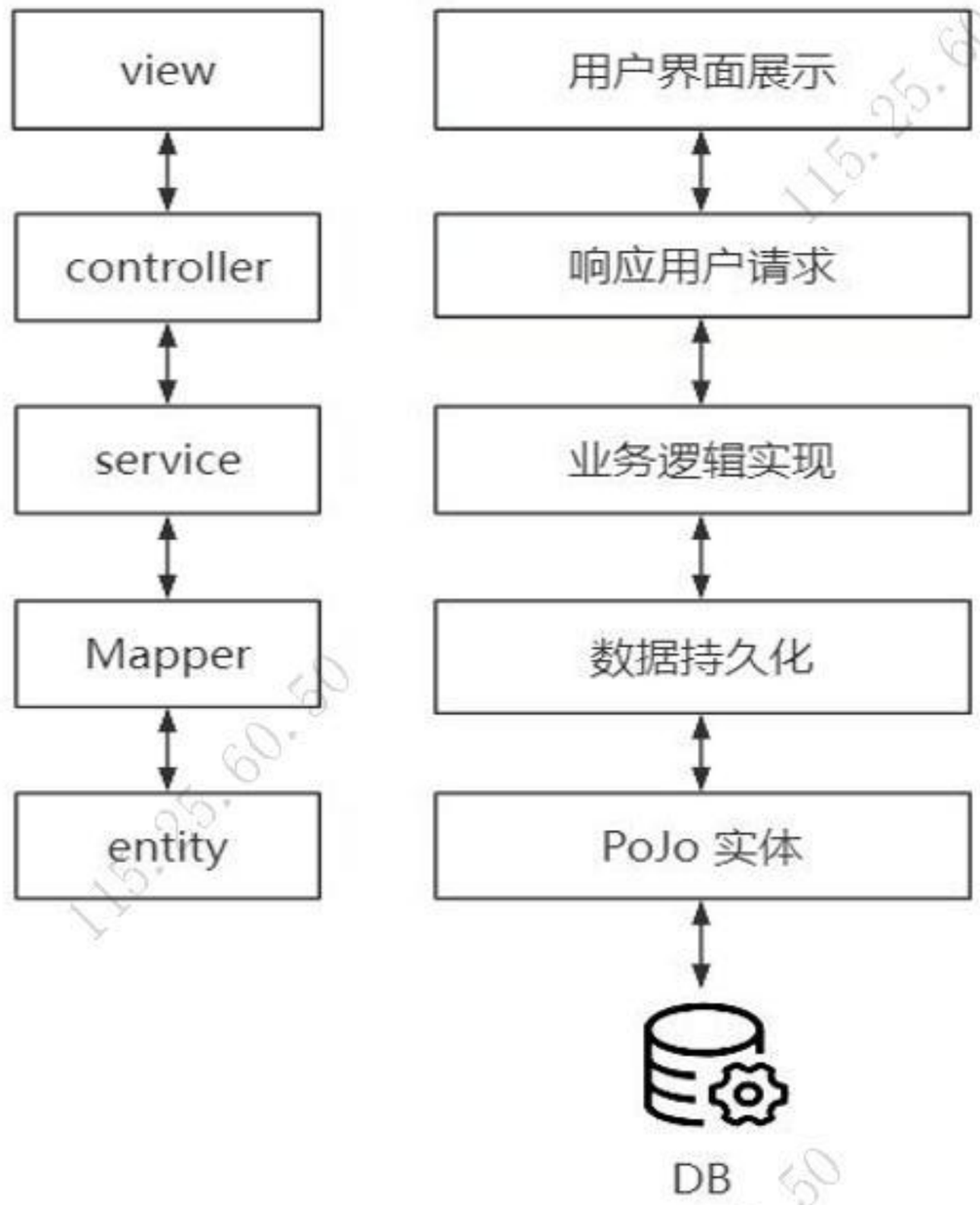



**图 2-2 Spring Boot 与前端、MySQL 交互架构图**

**Fig.2-2 Architecture diagram of Spring Boot interacting with frontend and MySQL**

### 2.3.2 MySQL

MySQL 是一种安全的轻量级数据库，具有高可用架构、可跨平台、读写快、数据可备份恢复的特性[45]。MySQL 使用 SQL（Structured Query Language）进行数据管理，可以方便地实现本系统耗材数据查询、插入、更新、删除等操作[46]。MySQL 支持“提交”（Commit）和“回滚”（Rollback）操作[47]，可以实现对本系统耗材出库、入库、退货、退库、移库、调整库存等业务的精确控制。医院内外的多用户可并发访问数据库，在数据读写性能和稳定性方面表现优异，适合耗材运营系统要求高可用性的数据场景。支持主从复制和集群架构，通过多副本同步提高数据的可靠性和读写分离的能力[48]。

MySQL 提供了多种存储引擎，如 InnoDB、MyISAM、Memory、CSV 等，InnoDB 是 MySQL 默认的事务型存储引擎。本系统选择了 InnoDB，耗材出入库的实现要求支持 ACID 特性、医院高并发的耗材业务要求行级锁定[49]。行级锁能确保系统在多用户同时进行库存更新或查看报表等情况下，具有高并发的性能和响应速度，在崩溃后还可以提供自动恢复功能[50]。InnoDB 支持外键[51]，可以帮助维护耗材字典表、科室表等参照完整性，防止数据孤岛的产生。本系统操作 MySQL 数据的工具使用了 Navicat。使用 Navicat 的图形界面进行操作[52]，不仅可以对本地的数据库进行管理和开发，还能连接远程服务器上的数据库并对其进行管理。

# 3 系统需求分析

本章对基于业务流程的医院耗材运营系统进行了全面的需求分析。以医院不同科室的参与者为视角分割用例，根据院内耗材业务的特点，完成功能性需求分析与非功能需求分析。

## 3.1 功能性需求分析

本节从功能性需求分析对系统的各个模块进行阐述。基于业务流程的医院耗材运营系统面向了全院不同科室，根据医院不同部门的不同职责，将参与者分为系统管理员、库房管理员、库房会计、采购办工作人员、科室耗材申请员、科主任。功能性需求分析对系统中重点业务模块绘制了用例图，并给出了详细的解释，为之后的系统设计以及实现奠定了重要的基础。

### 3.1.1 信息维护分析

信息维护模块是医院耗材运营系统的基础。在系统上线前期，需要进行详细的调研和沟通，根据医院实际业务要求，进行系统配置和维护，和医院确认耗材基础字典信息。库房管理员以及系统管理员均可以维护库房信息、供应商信息、生产厂商信息、耗材信息、人员信息、仓库信息、耗材信息，对医院耗材进行分类等；系统管理员对 HIS 接口进行设置，完成医嘱信息与耗材信息的对应设置，实现耗材的条码追溯。

医院仓库管理员、系统管理员首先对耗材进行分类，其次完成各个信息维护，实现以耗材耗材字典为核心的 CRUD 操作，信息维护模块用例图如图 3-1 所示。

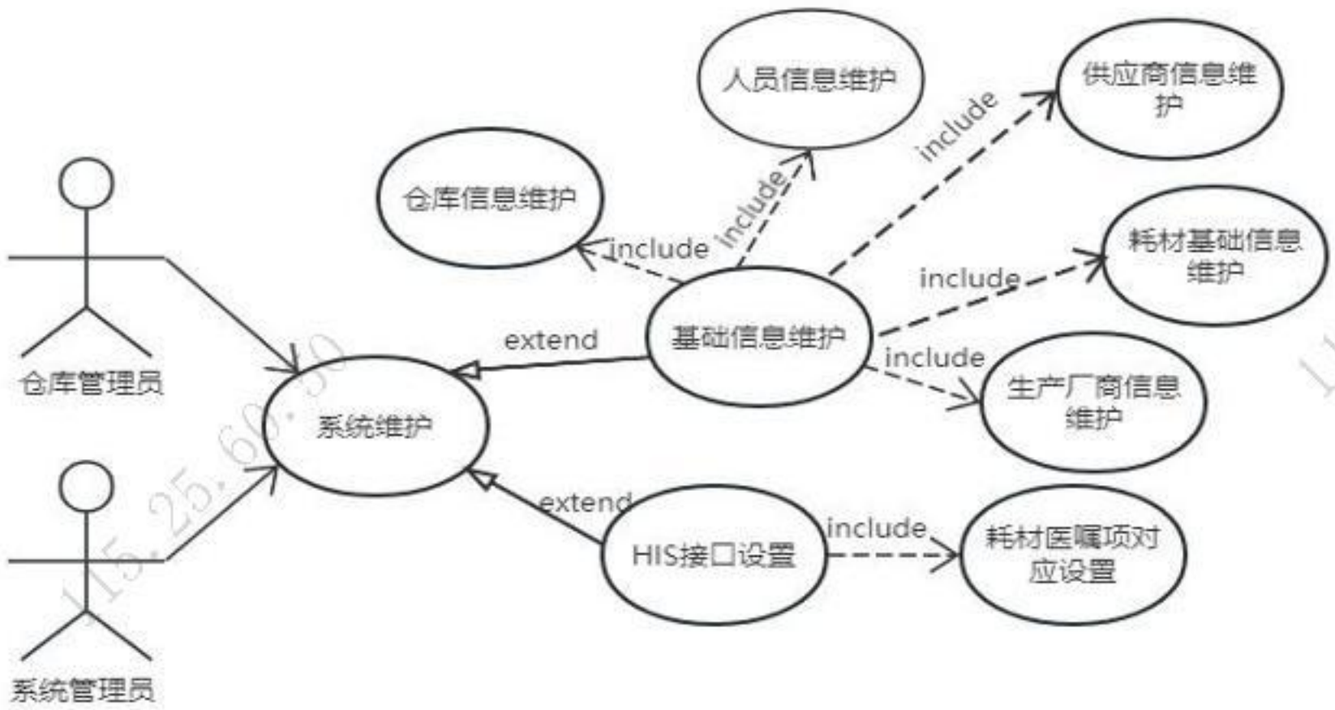



**图 3-1 信息维护用例图**

**Fig.3-1 Use case diagram for information maintenance**

### 3.1.2 条码管理分析

条码管理需要有条码打印以及条码查询、条码生成等重要功能。首先需要仓库管理员进入条形码管理，点击条形码查询。系统通过与 HIS 计费耗材接口对接，传输条码所对应耗材的计费信息，包括所用耗材的病人姓名、开单医生、执行科室等。条码查询模块可以获取条码对应耗材的基本信息，以及该条形码对应耗材的历史入库单、出库单等单据信息，例如耗材名称、使用数量、规格等。仓库管理员点击单据编号，系统可展示出库单据与入库单据中包含的耗材明细信息。条码管理用例图如 3-2 所示。

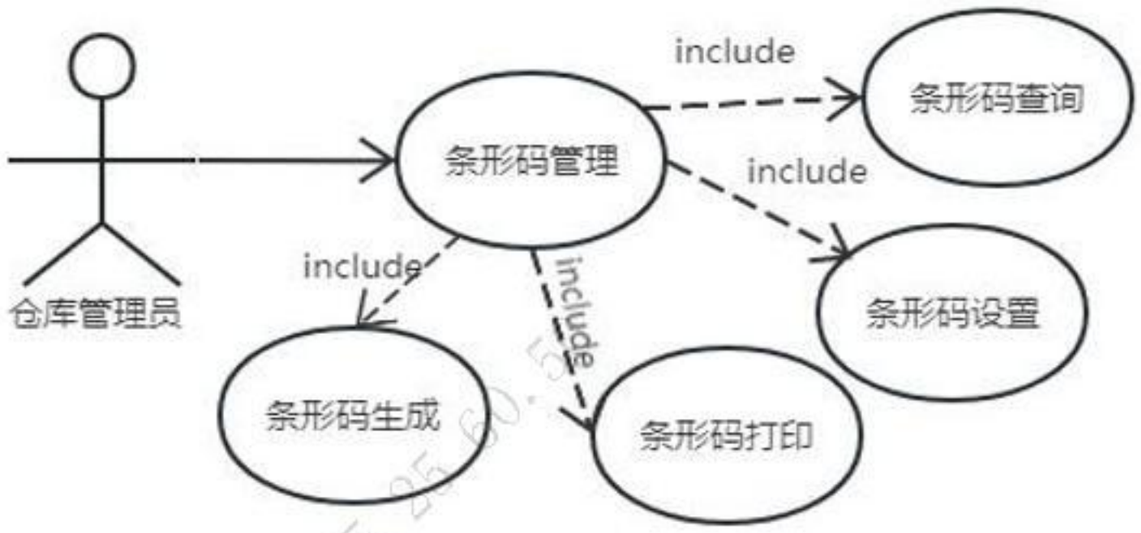



**图 3-2 条形码管理用例图**

**Fig.3-2 Use case diagram for barcode management**

### 3.1.3 科室需求计划分析

科室需求计划由科室内耗材申请员填写、删除、中止，由科主任进行审核。耗材申请员处理科室需求计划用例图如图 3-3 所示，科主任处理科室需求计划用例图如 3-4 所示。

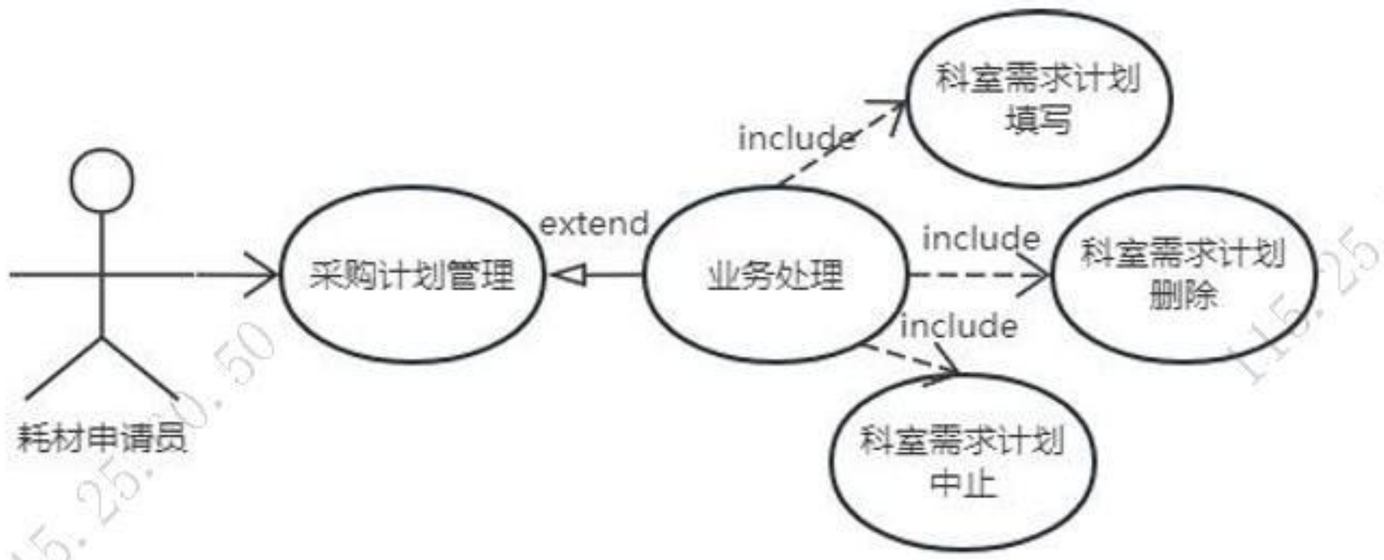



**图 3-3 耗材申请员处理科室需求计划用例图**

**Fig.3-3 Use case diagram for consumable requester handling department demand plan**

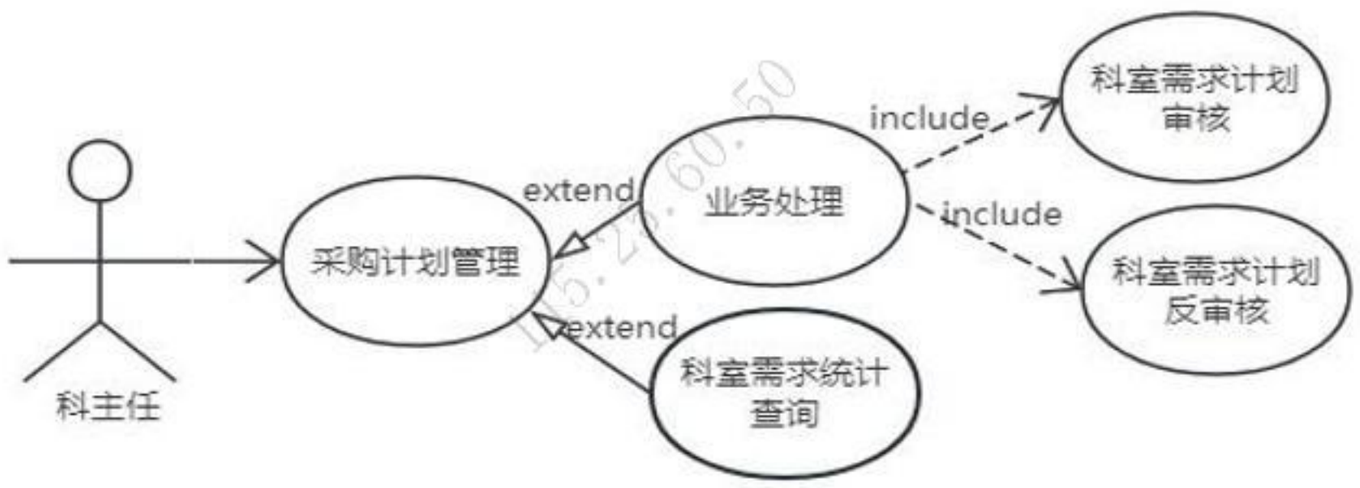



**图 3-4 科主任处理科室需求计划用例图**

**Fig.3-4 Use case diagram for department head handling department demand plan**

### 3.1.4 采购计划分析

采购计划编制参与者为采供办，用例包含采购计划的生成、填写、审核、中止，采供办汇总各个临床科室的计划，形成整个医院的计划。具体用例图如图 3-5 所示。




**图 3-5 采购计划用例图**

**Fig.3-5 Use case diagram for procurement plan**

### 3.1.5 订单管理分析

该功能主要将全院采购计划涉及的耗材按照供应商进行拆分，形成每个供应商的订单。支持根据采购计划自动生成订单和手工添加订单两种模式。用例包含普通订单编辑、订单审核、订单查询、代销备货单编辑，订单管理具体用例图如 3-6 所示。

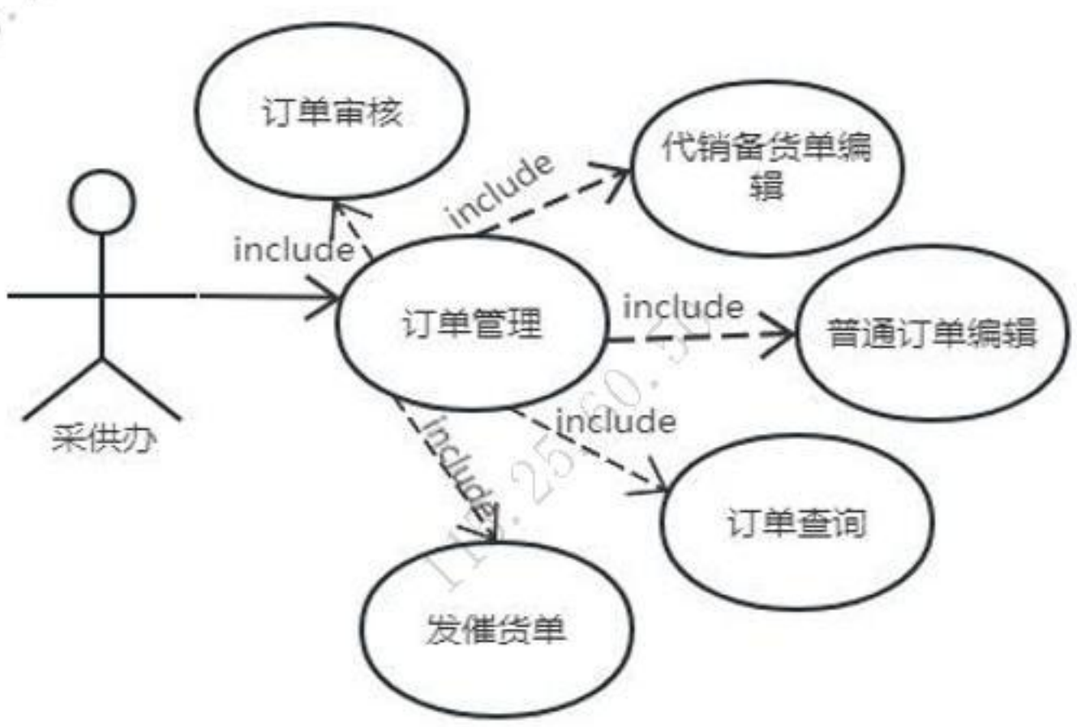



**图 3-6 订单管理用例图**

**Fig.3-6 Use case diagram for order management**

### 3.1.6 库存耗材管理分析

耗材库存管理业务针对的是医院非定数包管理的低值医用耗材与日常办公耗材，操作涉及的主要业务有库存初始账、盘点、采购入库、采购退货、科室领用出库、科室耗材退库、库房至库房之间移库、库存耗材查询等相关功能点。库存耗材管理具体用例图如 3-7 所示。

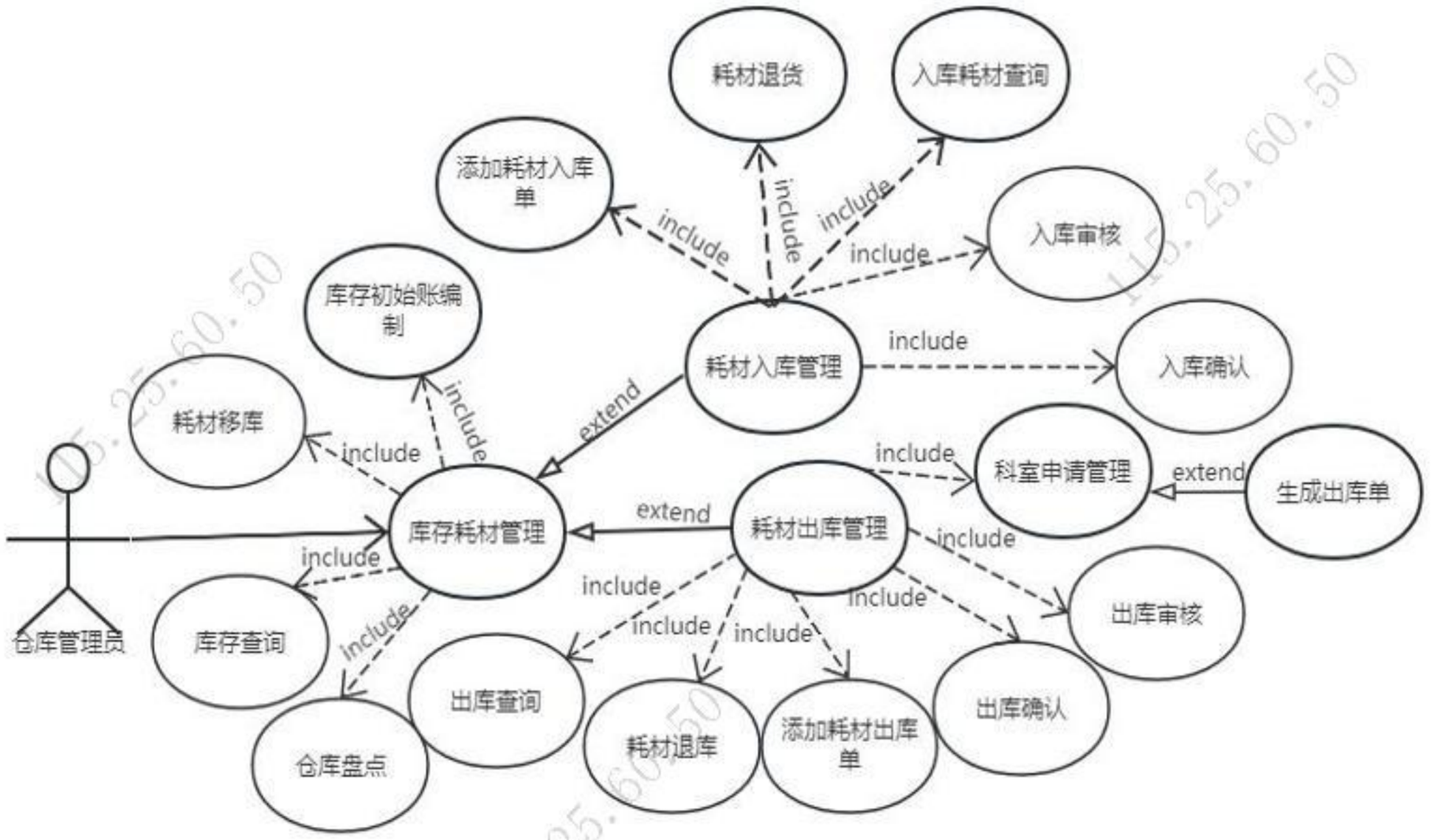



**图 3-7 库存耗材管理用例图**

**Fig.3-7 Use case diagram for inventory consumable management**

## 3.1.7 代销耗材管理分析

代销耗材管理业务针对的是医院高值耗材。统计供应商送往医院耗材名称、规格、数量记录，同时将生成的耗材个体条形码，粘贴在耗材包装上，供 HIS 扫码收费。该功能与 HIS 收费项目做关联，通过 HIS 收费记录进行出库核销作为供应商每月结算依据。具体用例图如 3-8 所示。

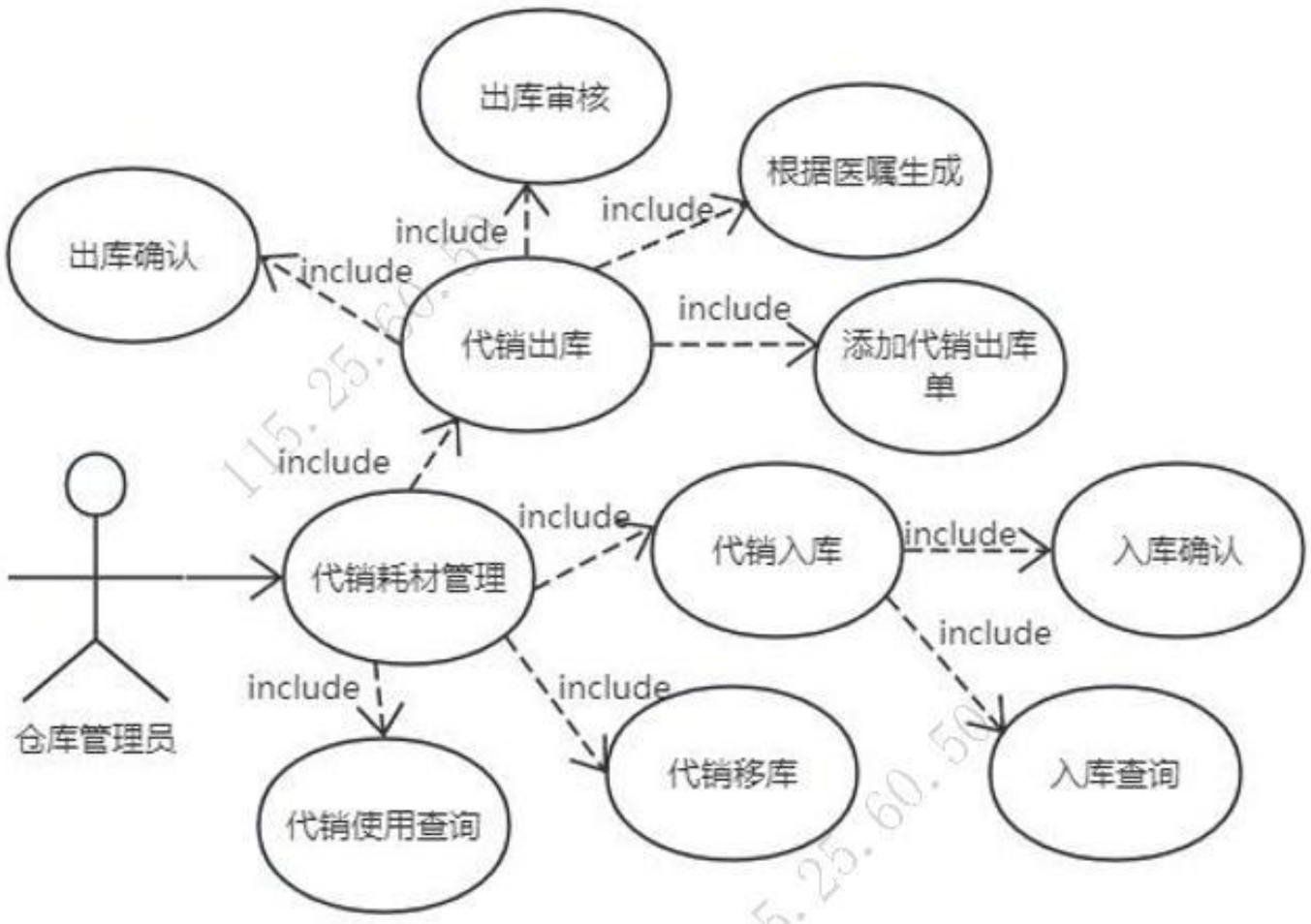



**图 3-8 代销耗材管理用例图**

**Fig.3-8 Use case diagram for consignment consumable management**

### 3.1.8 定数包管理分析

定数包耗材管理与代销耗材管理均采取耗材贴码管理，以包为单位对医院要求监控的低值耗材进行定数包管理，具体用例图如 3-9 所示。

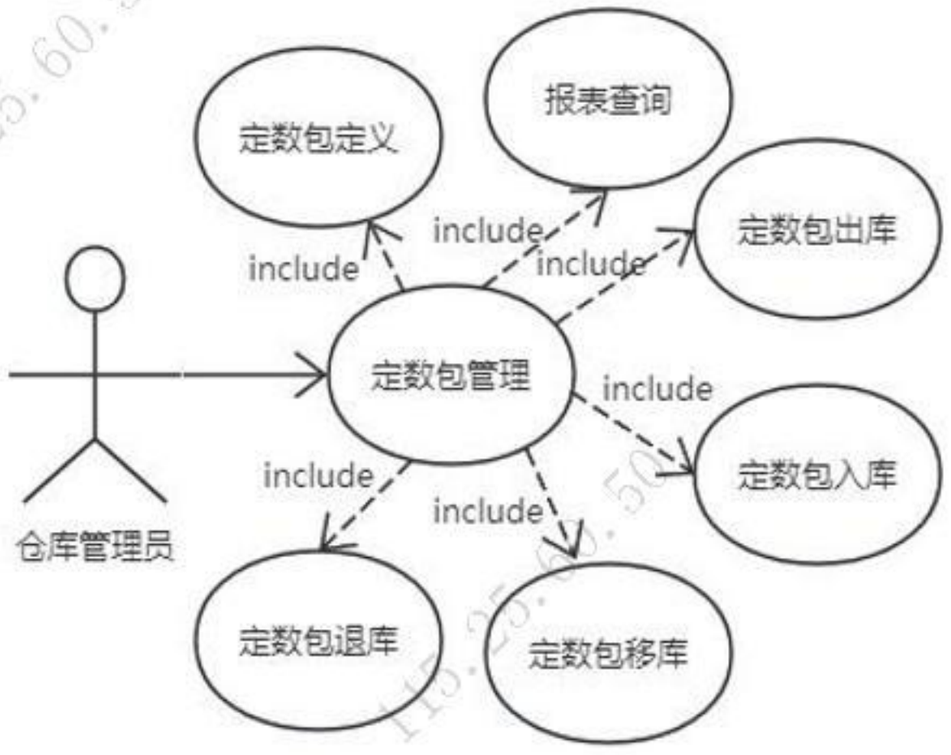



**图 3-9 定数包管理用例图**

**Fig.3-9 Use case diagram for fixed package management**

### 3.1.9 综合分析

综合分析模块主要实现了风险预警、重点耗材使用量预测、医保上报出库、入库报表统计、耗材成本使用频率分析等重点功能。风险预警包含了耗材保质期预警、库存安全水平预警、证件预警等。具体用例图如 3-10 所示。

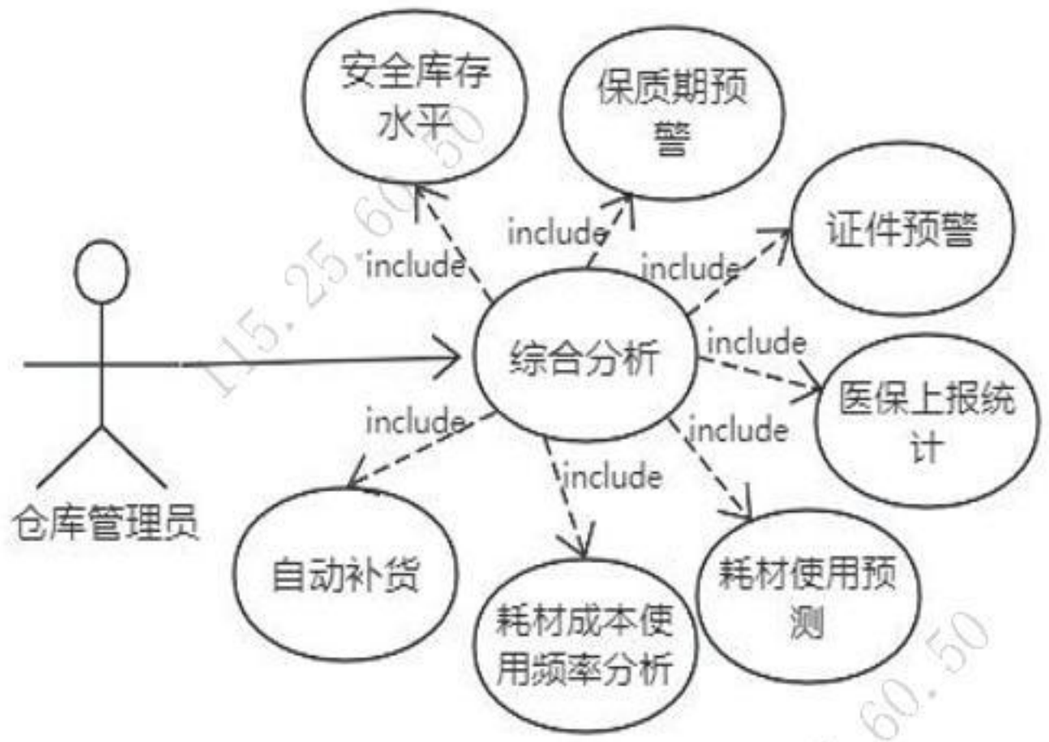



**图 3-10 综合分析用例图**

**Fig.3-10 Use case diagram for comprehensive analysis**

## 3.2 非功能性分析

为了保证系统的质量属性能够匹配医院的繁多业务量，本部分进行系统的非功能性需求分析，关注了系统性能、可靠性、可用性、安全性、可移植性[53]。

1. 性能需求

医院共有员工 2133 人。系统参与者有仓库管理员 10 人，库房会计 7 人，耗材申请员 279 应满足人，科主任 80 人，剩余员工可能都会参与系统报表查询等不同的业务，因此应保证系统每秒钟可以处理 700 个请求，能够支持 700 人左右的同时在线，以满足日常和峰值负载需求。

2. 可靠性需求

系统故障后，能够触发恢复机制，恢复时间不超过 10 分钟。系统每个月的平均无故障运行时间不得低于 700 小时。系统的核心业务如：医院耗材申领以及出入库业务、各种报表查询业务等在系统恢复后能正常运作，保证耗材运营相关数据不丢失，并具备数据的一致性、完整性。系统要具备容灾能力，能够重启系统服务以及与 HIS 等第三方接口的服务。

3.高可用性需求

高可用性需求确保系统在大多数时间内都可以访问，并且停机时间受到严格限制。数据库采用冗余架构，保证在任一节点出现故障时，系统能够自动切换到备用节点[54]，不影响用户操作。通过负载均衡机制分配用户请求，避免某一服务器过载，确保系统在高并发情况下保持稳定。

4. 安全性需求

医院耗材运营系统必须满足医疗行业法律法规，本系统可实现耗材追溯，含有大量病人使用耗材信息，应避免泄露病人信息。另外，系统的出入库数据以及财务报表应严格管控，杜绝商业“统方”。

系统数据库存储用户密码时，采用 MD5 加密，从第十位开始，截取 15 位中间哈希值进行数据库存储，这样能够加强系统安全。

系统进行权限控制，在系统设置不同的用户角色，主要有科室耗材申请员，科主任，系统管理员，仓库管理员，采供办员工，库房会计五个角色。科室物资申请员负责申请物资、查询申请记录等，科室负责人可以审核或反审核申请记录，采供办对申请记录进行汇总，给供应商下订单等，负责采购，仓库管理员进行出库入库操作，管理员为角色进行赋权，系统确保最低权限原则。系统应记录所有用户的操作日志，包括耗材单据的创

建、修改和查询操作，确保在法规审计时能够提供清晰的记录，证明耗材使用和管理的合规性，方便审计和追踪。

5. 可维护性需求

系统应采用模块化设计，将整个医院耗材业务进行划分，各个子模块负责不同业务功能。由此便于添加新功能和更新现有功能，而不会影响整体系统的稳定性。系统需要具有详细的日志记录功能，记录所有操作、错误信息，以便快速排查故障。系统应进行定期数据库备份、监控和故障报警。

6. 可扩展性需求

可扩展性需求要求系统能够随着医院规模的扩大、耗材种类和数量的增加等情景而灵活扩展。对横向进行扩展，系统应能够通过增加服务器和数据库节点的方式来支持更大的用户负载和数据处理能力。对纵向进行扩展，数据库和应用服务器应能够通过 CPU、内存扩展等硬件升级提升性能，无需对系统架构进行重大调整[55]。

7. 可用性需求

可用性需求保证系统能够被轻松地操作和理解，提升用户体验[56]。系统界面需要具有用户友好性，系统界面应简洁直观，确保用户能够在没有复杂培训的情况下完成基本操作，如耗材查询、库存管理、订单处理等。

在用户登录时输入不合规字符、没有对应的权限、出入库输入数量不合规等错误操作时，系统应提供清晰的提示信息，提示用户输入错误、没有权限、库存不足等，帮助用户快速纠正错误。

8. 兼容性需求

兼容性需求确保系统能够与医院现有的其他系统、设备无缝集成。

在系统集成方面，医院耗材运营系统应与医院现有的 HIS 系统、EMR 电子病历系统、财务系统、供应链管理系统等进行集成，确保数据能够自动同步。

设备兼容性要求系统应支持医院常用的条形码扫描仪、RFID 读写等设备，实现条码计费，保障耗材库存账目相符。

# 4 系统设计

系统设计主要论述了医院耗材运营系统的架构设计，结合各模块功能及技术进行了详细设计。

## 4.1 系统架构设计

基于业务流程的医院耗材运营系统采用前后端分离，前端使用 Vue 框架,后端采用 Spring Boot 技术框架。前后端分离在国内已是一种成熟的开发模式，前后端开发可并行。前端专注于建设医院用户使用友好的 UI 和设计好与用户交互模式，后端专注于耗材运营的业务逻辑和数据处理。当医院提出新需求，系统需要增加或更改功能时，此架构设计能够降低前后端的耦合度，并增强系统的可扩展性。这样能够很快适应医院的业务需要,尽快给医院交付系统。另一方面前端可以对输入的数据进行预处理，以此减轻服务端的压力。

为了应对耗材业务的高并发及频繁请求，MySQL 部署 MHA 并安装 Orchestrator，在客户端与服务端之间采用负载均衡技术，并且在服务端使用服务器集群，以减轻并发压力，降低系统的响应时间[57]。采用 RabbitMQ 消息队列，可以让前端、后端与聚类计算模块之间保持良好的隔离，同时实现数据的异步处理。系统的技术架构图如图 4-1 所示：

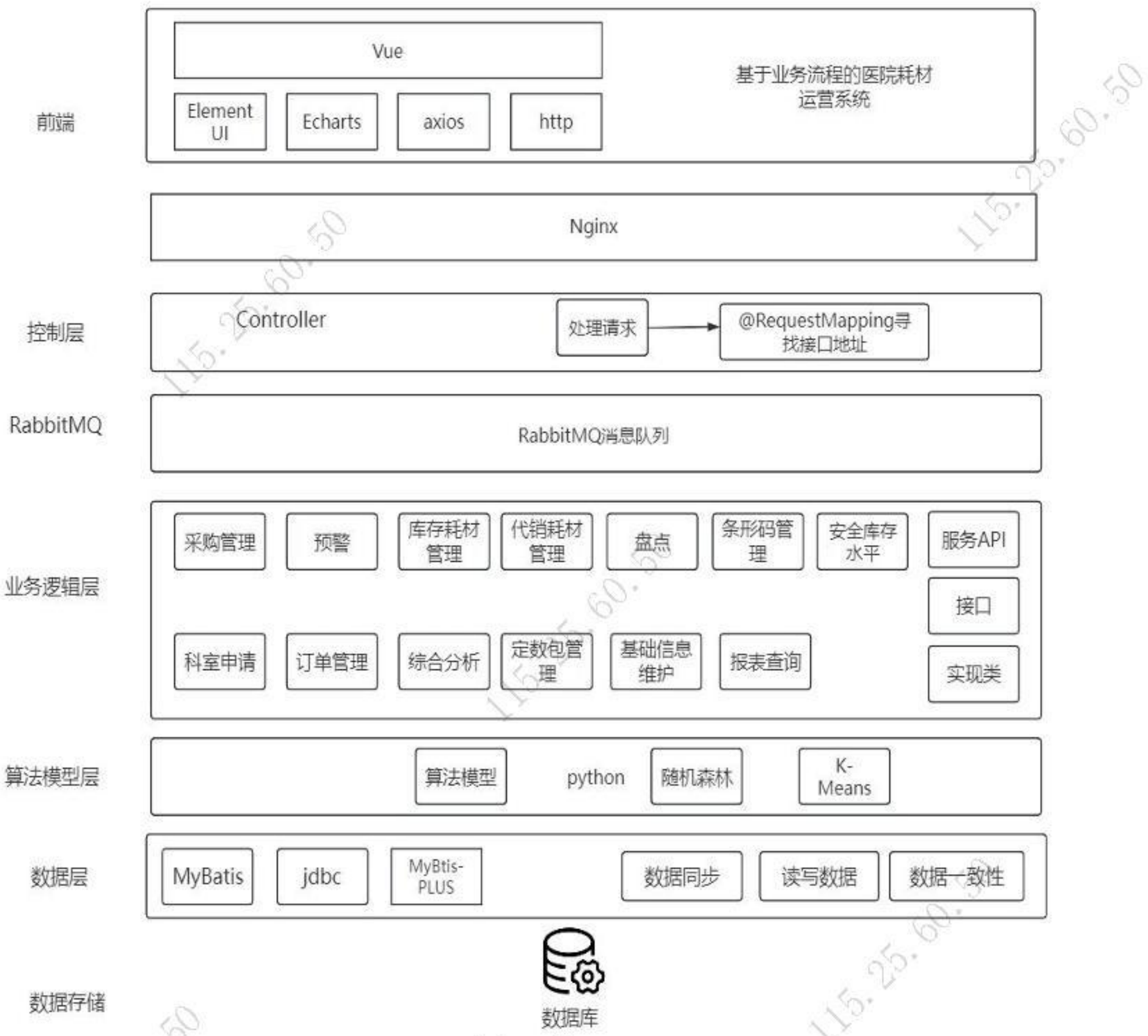



**图 4-1 系统架构设计图**

**Fig.4-1 System architecture design diagram**

## 4.2 系统模块设计

本章介绍了基于业务流程的医院运营系统的架构设计与详细的功能模块设计。本系统共分为七大功能模块，如图 4-2 所示，分别是基础信息设置、代销耗材管理、定数包管理、库存耗材管理、采购管理、订单管理、综合分析、条形码管理。本小节重点对这些模块给出详细的设计思路。

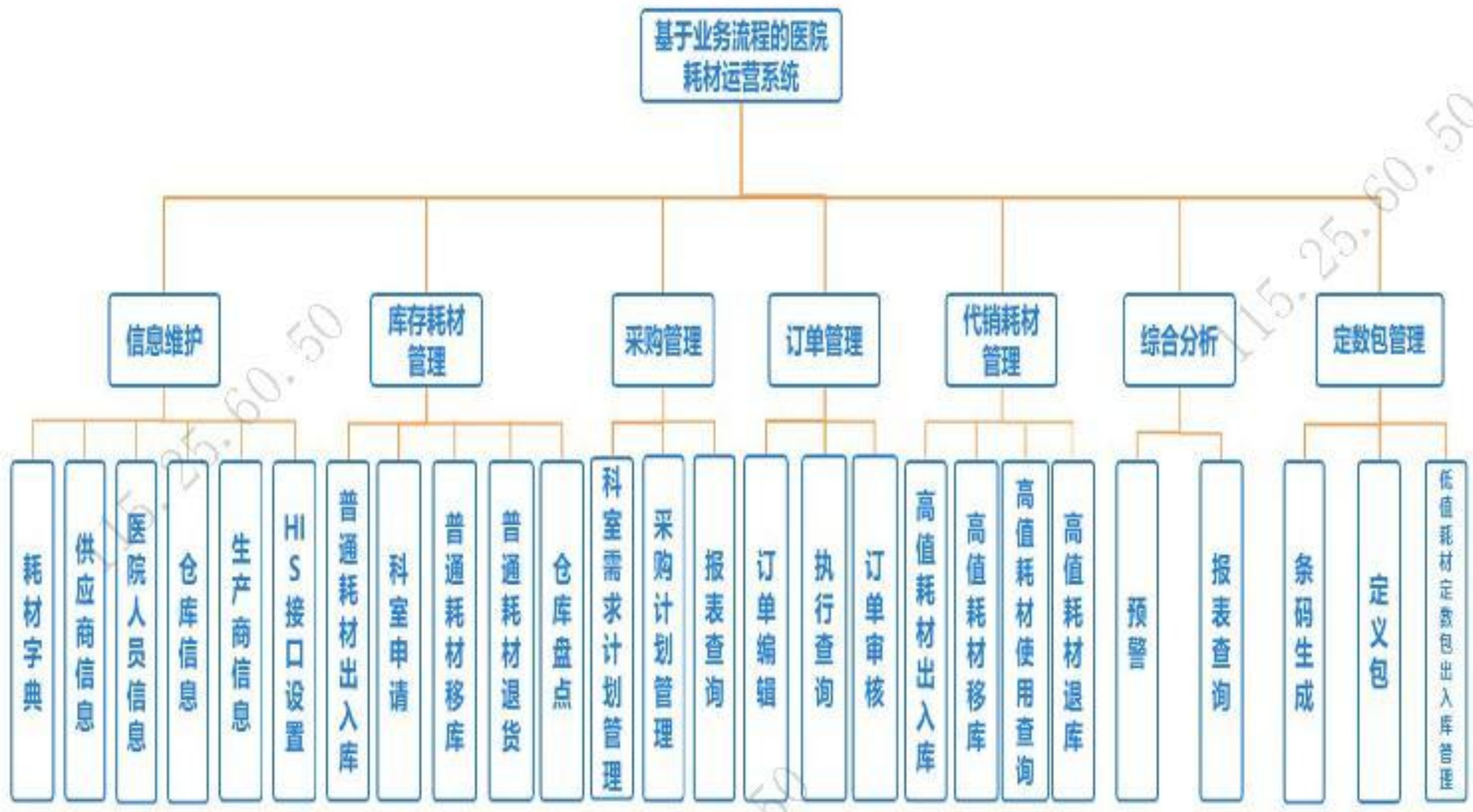



**图 4-2 系统模块功能图**

**Fig.4-2 System functional module diagram**

### 4.2.1 信息维护设计

信息维护设计描述了信息维护的全流程操作，信息维护模块包含了基础信息设置与 HIS 接口设置。信息维护活动图如图 4-3 所示。

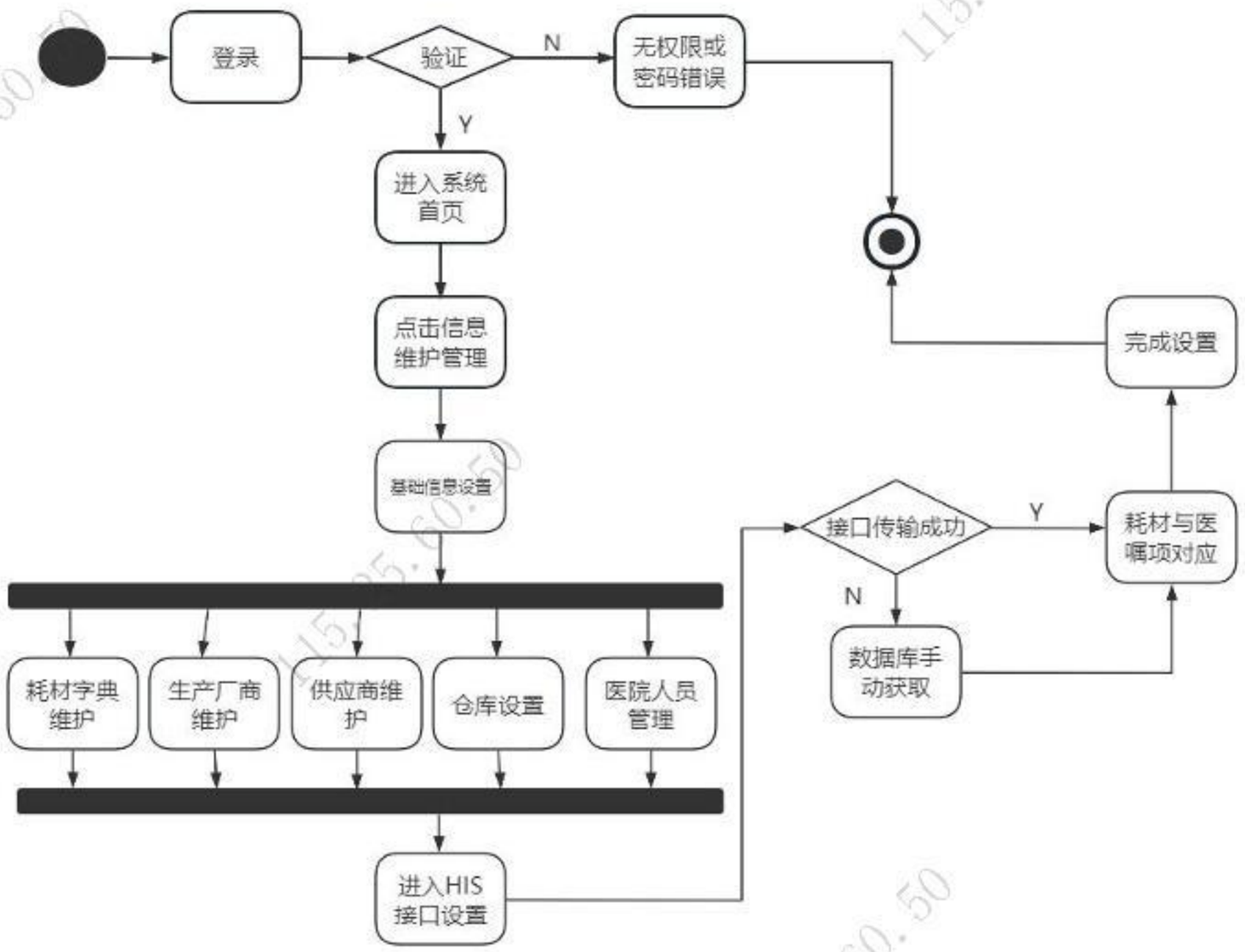



**图 4-3 信息维护活动图**

**Fig.4-3 Activity diagram for information maintenance**

本系统是以耗材字典为核心的，需要维护耗材编码，规格，单价，耗

材属性，耗材的供应商以及生产商，网采编号。在本模块中将耗材分为高值耗材、低值耗材、定数包管理的低值耗材、日常办公耗材。耗材编码是耗材的主标识，整个医院的耗材编码具有唯一性。本模块可以对医院所有耗材以及耗材分类进行增、删、改、查操作，对耗材供应商、生产商、医院人员、仓库等也可进行增、删、改、查。以耗材字典模块为例详谈，ConsumableDictionaryMapper 采用 Mybatis-Plus，确保耗材数据的高效存取。在 ConsumableRequest.java 负责封装前端请求数据。在 ConsumableDictionary.Vue 中采用表格展示与编辑表单结合，耗材查询流程图如图 4-4 所示。

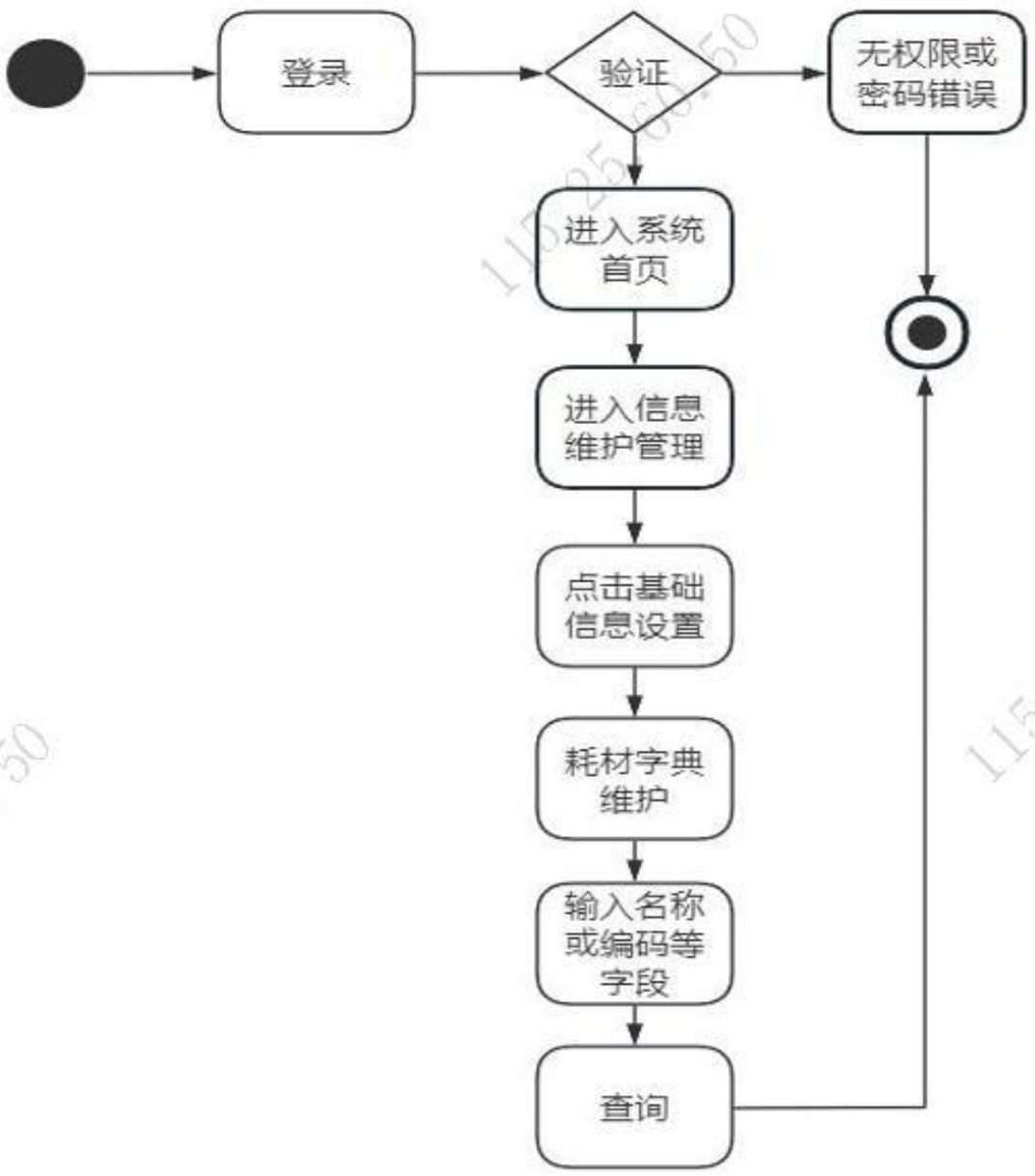



**图 4-4 查询耗材活动图**

**Fig.4-4 Activity diagram for consumable query**

其余对供应商、生产商、人员、仓库等的维护流程类似，对耗材增、删、改、查的流程图如图 4-5 所示。

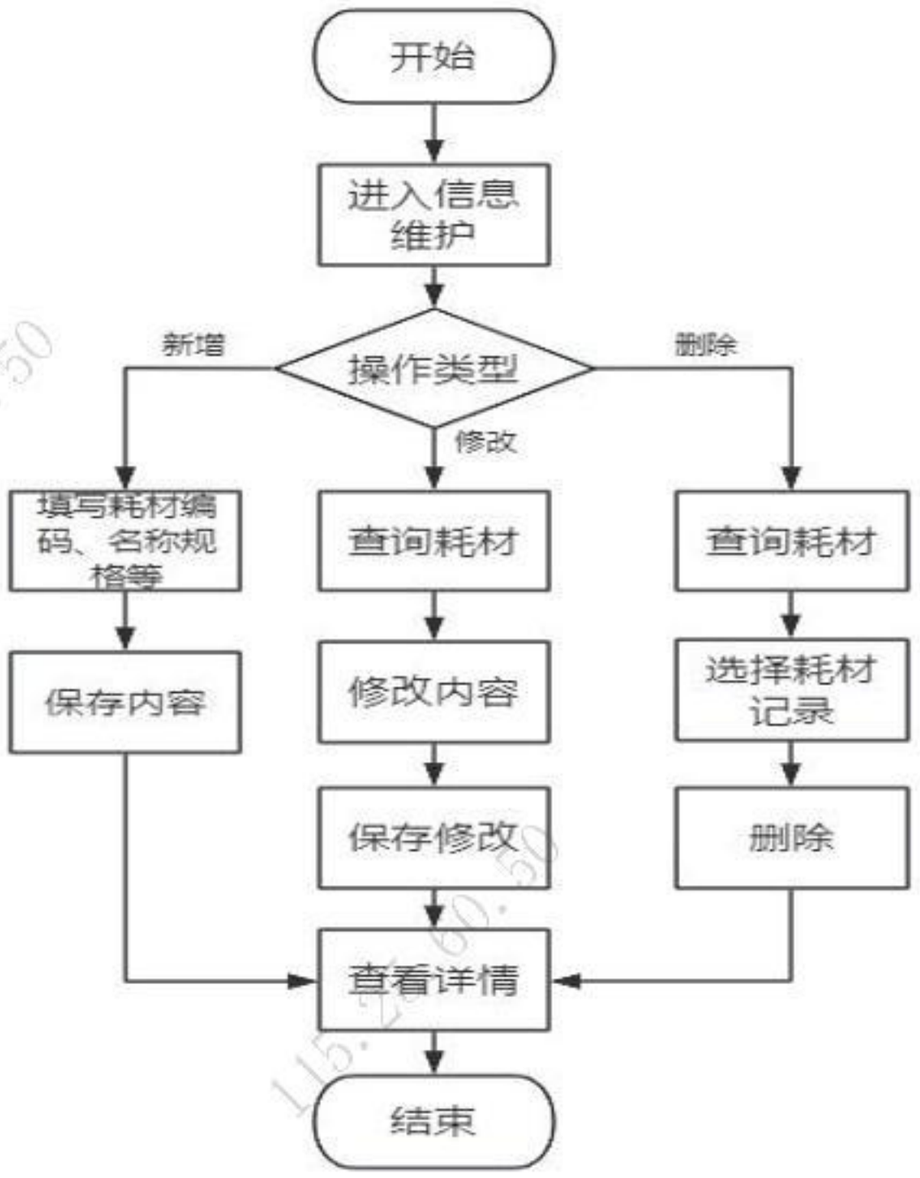



**图 4-5 新增、修改、删除耗材流程图**

**Fig.4-5 Flowchart for adding、modifying and deleting consumables**

对耗材的增、删、改、查、关联等方法操作的实现主要依靠控制类 ConsumableDictionaryController 、业务逻辑 ConsumableDictionaryService、实体类 ConsumableDictionary、操作数据库 ConsumableDictionaryMapper 等相互通信、调用来完成。供应商、生产商、医院人员、库房信息类似，均需使用它们的控制类、业务逻辑、持久化对象、Mapper 共同完成。基础设置模块完整功能类图如图 4-6 所示。

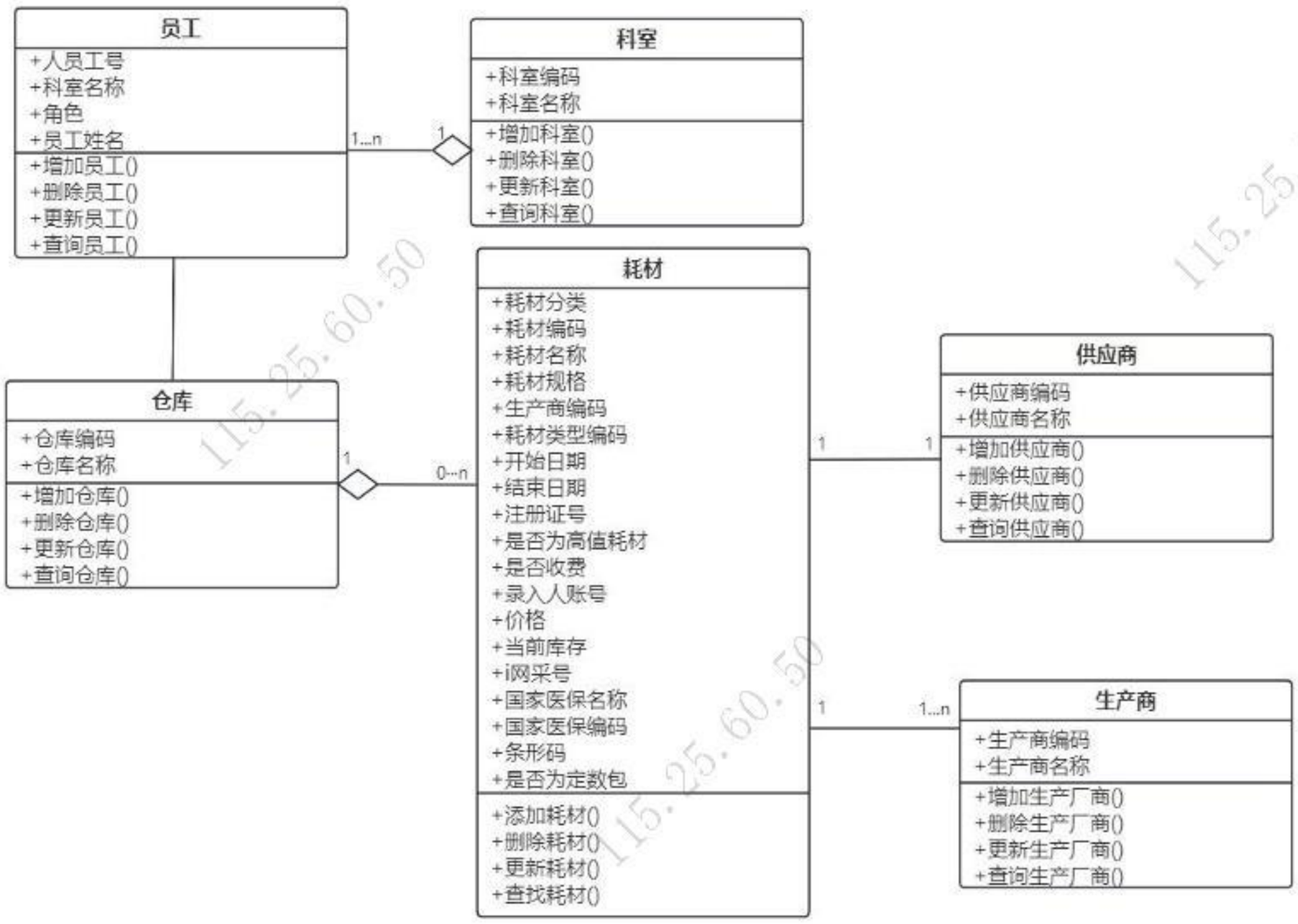



**图 4-6 基础设置类图**

**Fig.4-6 Basic settings class diagram**

本系统与医院的人员信息联动，与 HIS 收费系统联动，打造了人、物、材一体。在 HIS 接口设置的设计中，由基于业务流程的耗材运营系统提供耗材字典，HIS 系统记录可收费耗材，会作为医生下医嘱的医嘱项，医嘱项的编码与医院耗材运营系统的编码具有一致性且有唯一性。需要设计一个接口，采用 XML+WebService 的形式，实现本系统耗材与 HIS 系统医嘱项对应，为耗材扫码计费奠定基础。在新增或者修改可收费耗材字典时，本系统会传输耗材编码、耗材名称、规格等字段给 HIS 系统，本系统展示耗材编码、规格、计量单位、耗材属性，系统管理员或仓库管理员也可以在界面上进行维护。

耗材对应设置接口定义设计如表 4-1 所示。

**表 4-1 耗材对应设置接口定义设计**

**Tab.4-1 Consumable correspondence settings interface definition**

| | |
|---|---|
| 接口方式 | XML+WebService |
| 服务编码 | MES0183 |
| 服务名称 | 耗材字典信息接收 SaveManagerDataInfo |
| 服务提供者 | HIS 系统 |
| 服务调用者 | 基于业务流程的医院耗材运营系统 |
| 调用时机 | 新增、修改耗材时 |
| 应答消息 | 服务系统返回应答，含响应码和响应信息。成功响应码为 0，失败为-1 |

### 4.2.2 条形码管理设计

条形码管理中，使用了条形码技术，加快了仓库管理员工作效率，条形码管理部分与 HIS 系统医嘱执行情况做对接。HIS 系统传输条码所对应耗材的计费信息，本系统获取条码对应耗材的基本信息，以及该条形码对应耗材在历史上的入库单、出库单等单据信息，例如耗材名称、使用数量、规格等。点击单据编号，系统可展示出库单据与入库单据中包含的耗材明细信息。可以根据特定查询条件，如时间范围、条码号、耗材名称等，对条形码进行查询，系统展示相应的结果，可打印查询出的条形码。

查询条形码功能，可追溯贴码耗材从入库到出库的全生命流程，重点记录了耗材条码号、使用病人姓名、病人登记号（病人唯一主索引）、病人就诊科室、开单医生姓名、收费日期、开单医生科室、执行科室等等，为患者的生命安全保驾护航，守好患者的“钱袋子”。图 4-7 展示了条码追溯流程图。

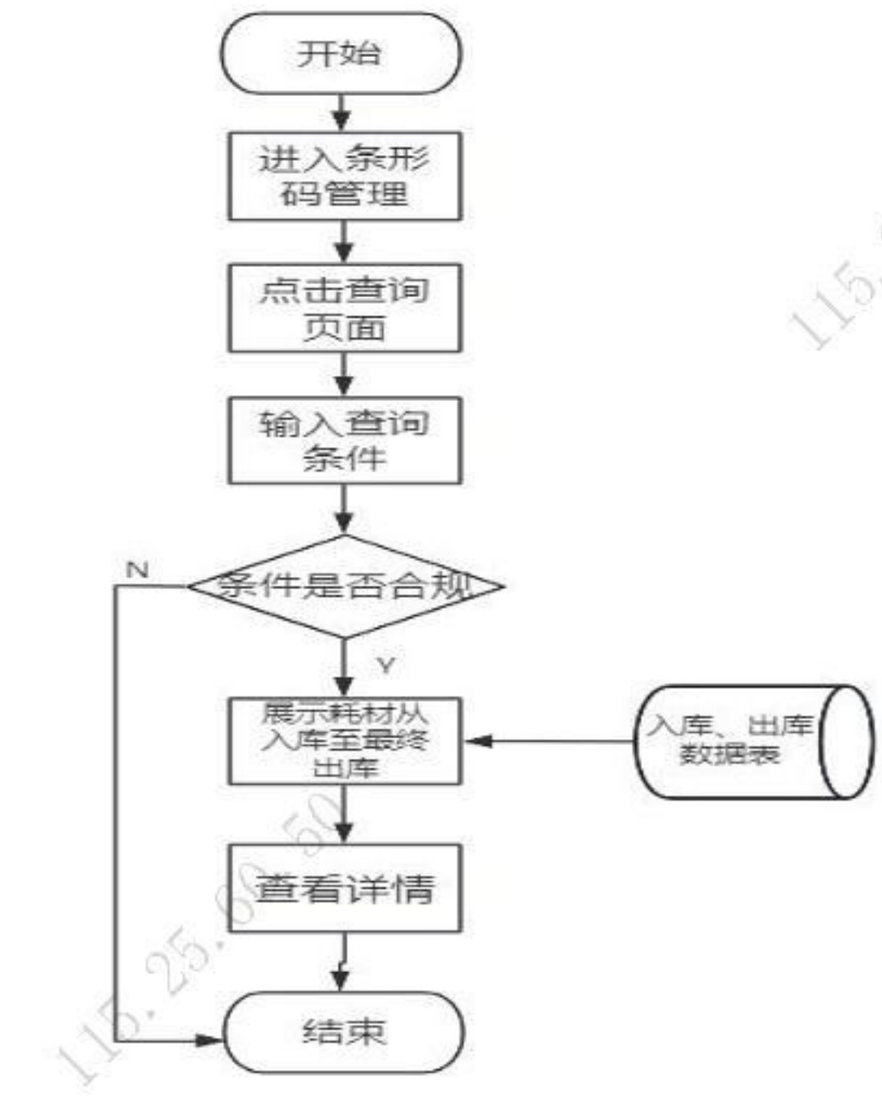



**图 4-7 耗材条形码追溯流程图**

**Fig.4-7 Consumable barcode traceability flowchart**

### 4.2.3 采购计划管理设计

在本模块中，采购计划全链条业务由科室耗材申请员、科主任、采供办员工共同完成。由科室耗材申请员根据科室情况编写计划，单击业务处

理，选择科室需求计划，点击添加按钮，选择耗材所在的库房、申请部门。在耗材名称中，输入耗材编码或者名称或拼音首字母按回车键进行筛选，若当前页面没有找到需要输入的耗材，可按键盘的【PgUp】、【PgDn】进行上一页、下一页切换选择，然后可点击保存，完成计划填写。计划完成则提交给科主任审核，没经过主任审核前科室耗材申请员可以中止计划，此时计划不会再向下流转。最终采供办进行全院大审核，编写采购计划，至此完成采购计划业务。

以下采购计划管理流程图描绘了采购计划的全流程，如图 4-8 所示。

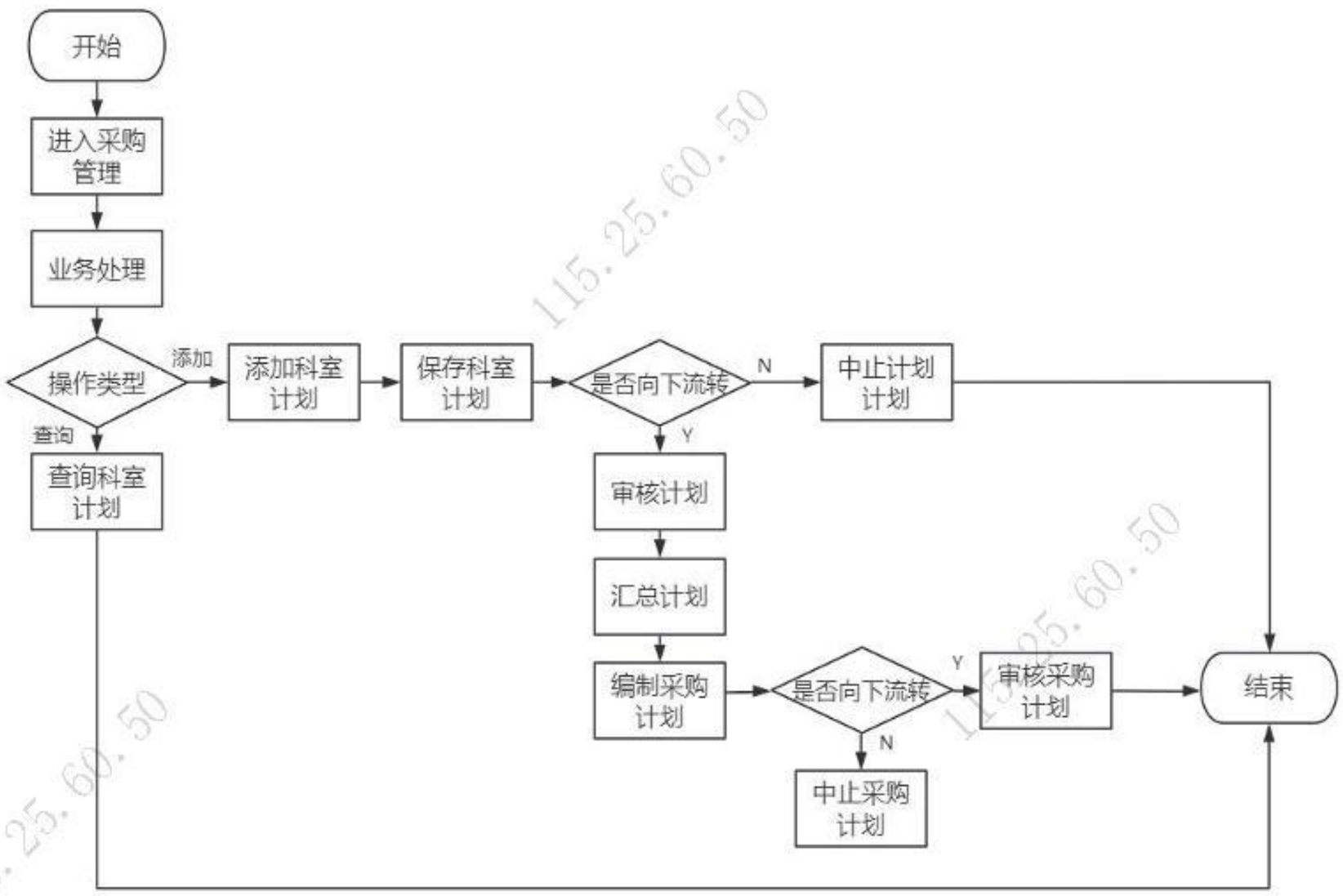



**图 4-8 采购计划流程图**

**Fig.4-8 Procurement plan flowchart**

DepartmentRequirementController 处理前端的科室需求计划创建、查看、提交和审核请求，调用 DepartmentRequirementService 进行科室需求业务逻辑处理。DepartmentRequirementServiceImpl 为科室需求计划实现类，调用 DepartmentRequirementMapper,与数据库进行交互后，持久化科室需求计划。PurchasePlanController 处理前端的采购计划汇总、编辑和保存请求，调用 PurchasePlanService 声明采购计划的业务逻辑。PurchasePlanServiceImpl 调用 PurchasePlanMapper 来处理采购计划的数据。PurchasePlan.Vue 组件通过 AxiosService 调用后端接口路径，实现科室需求计划和采购计划的数据交互。具体类图如图 4-9 所示。

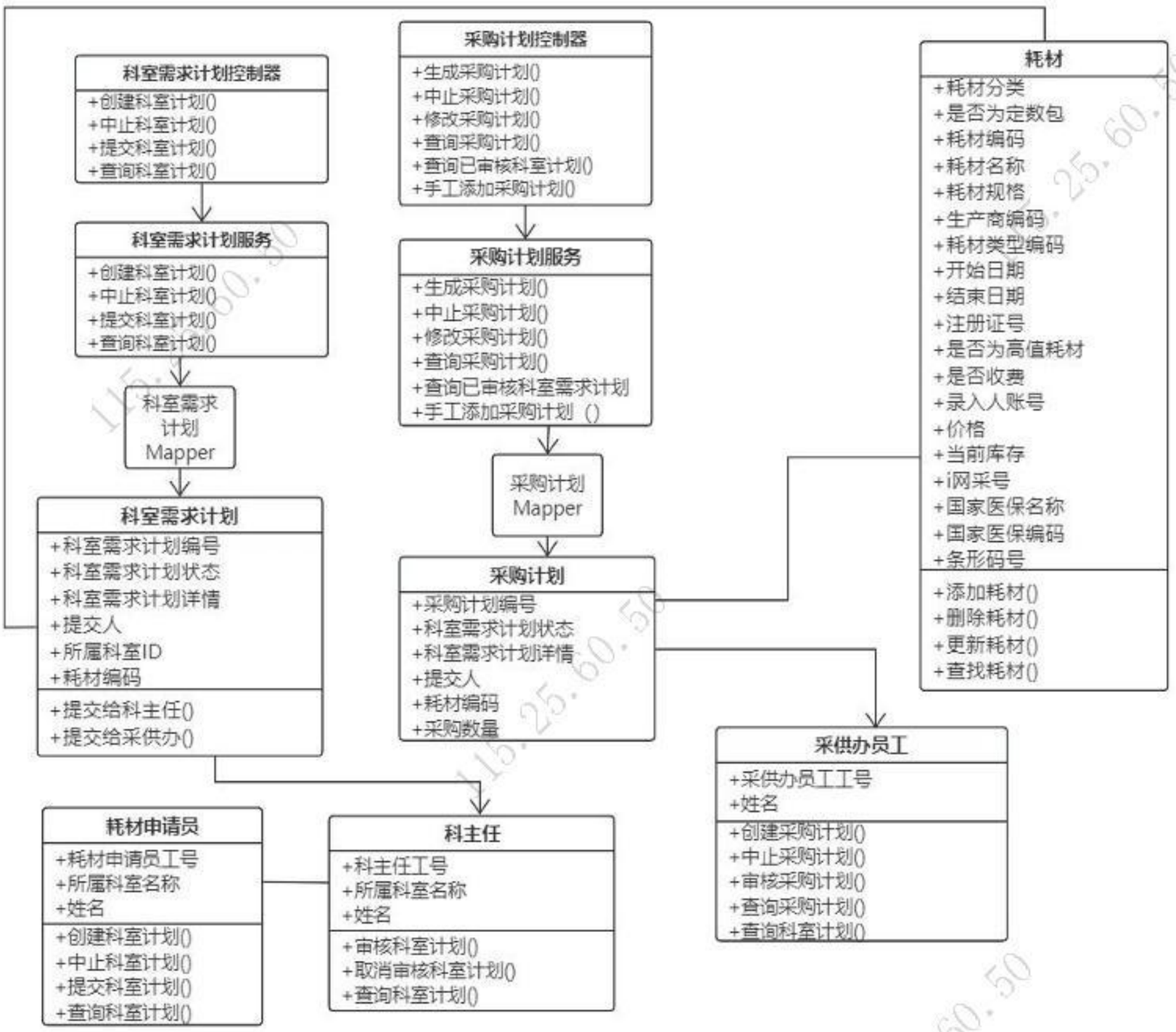



**图 4-9 采购计划类图**

**Fig.4-9 Procurement plan class diagram**

### 4.2.4 订单管理设计

订单管理部分是采供办将汇总的采购计划作为依据，实现最终生成订单的功能。医院用订单来通知供应商，及时向医院送货。订单管理流程如图 4-10 所示。

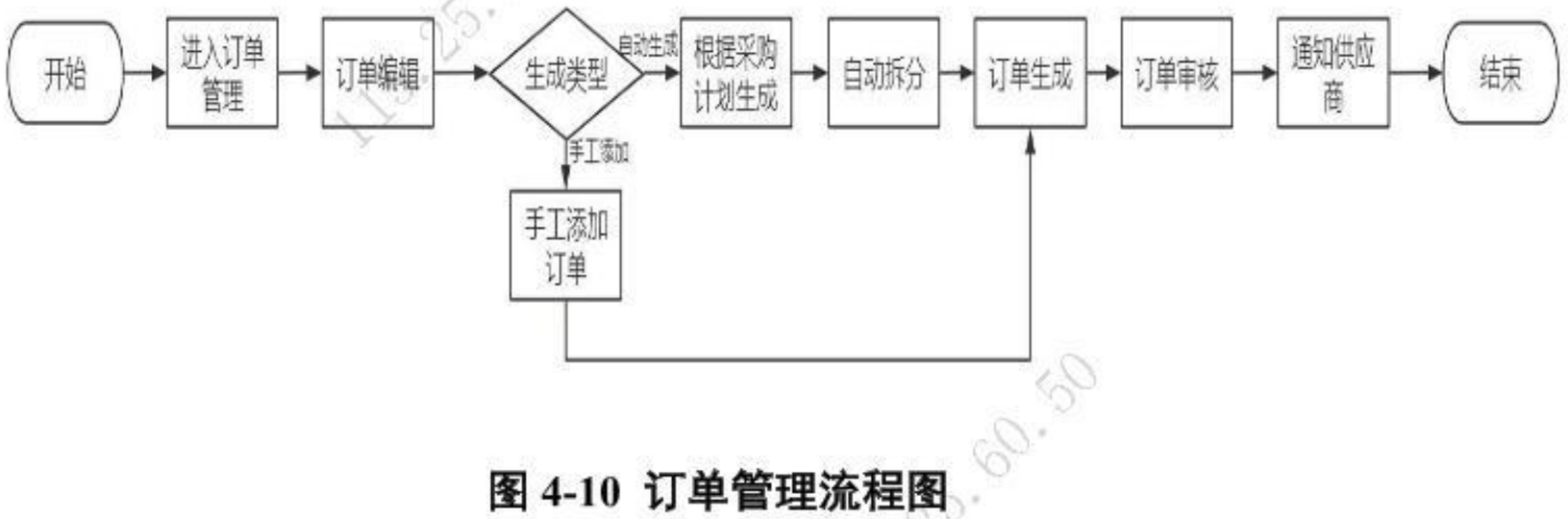



**图 4-10 订单管理流程图**

**Fig.4-10 Order management process flowchart**

该模块主要是订单的基础 CRUD 操作以及订单的拆分与合并。建立了

实体类 Order,订单明细实体类为 OrderItem、控制类 OrderController 、业务逻辑类 OrderService 和实现类 OrderServiceImpl 、Mapper 中 OrderMapper 和 OrderItemMapper,共同配合来完成。具体类图如图 4-11 所示。

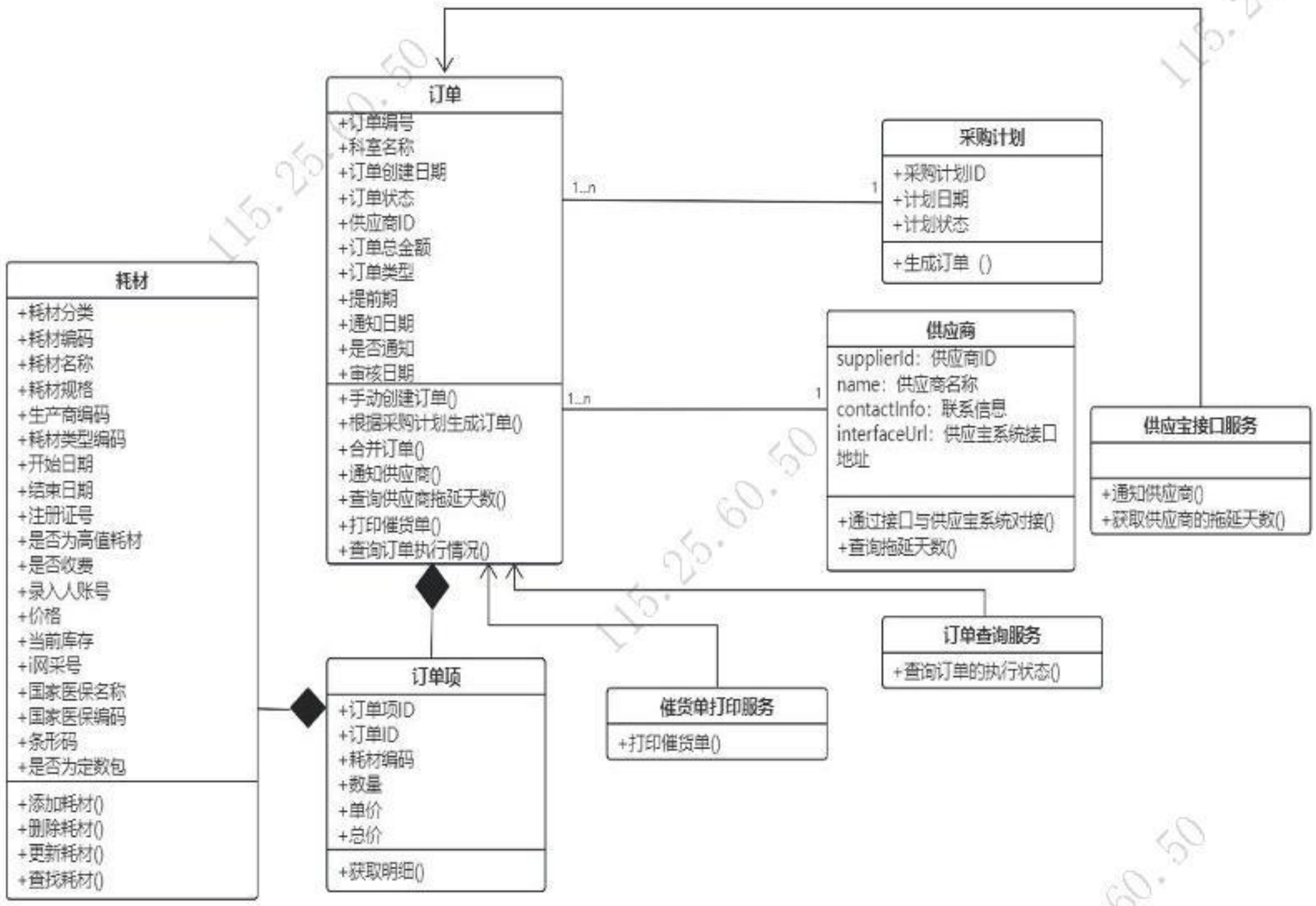



**图 4-11 订单管理类图**

**Fig.4-11 Order management class diagram**

### 4.2.5 盘点设计

库房会计登陆系统，进入库存管理模块，选择仓库盘点功能。系统展示的每个仓库都有需要盘点的耗材，选择需要盘点的具体仓库。点击添加按钮，InventoryCheckService 中 createCheck 方法实现进入新建盘点页面逻辑。填写盘点的基础信息：盘点日期、盘点科室、经手人、仓库。loadBookQuantities 方法引入耗材账面数量。用户点击引入仓库耗材账面数，系统会自动将账面上的耗材数量带入盘点表中，作为参考数据。逐项录入实际盘点时的耗材数量。点击保存按钮，服务类中的 saveActualQuantitie 方法会保存当前盘点记录。点击审核，系统将进入审核流程，确认盘点数据的正确性。业务逻辑 reviewCheck 方法进行盘点审核，点击生成出入库单，系统根据盘点数量与账面数量的差异，自动生成以下出入库单：判断 actualQuantity 与 bookQuantity 大小，如果盘点数量大于账面数量，生成盘盈入库单；如果盘点数量小于账面数量，生成盘亏出库单。

### 4.2.6 出入库管理设计

库存耗材管理的重点是耗材的入库、出库、移库、退货、退库这五个操作。重点有控制层的 StockInController、StockOutController、DepartmentApplicationController，服务层的 StockInService、StockOutService、DepartmentApplicationService、Mapper 层的 StockInMapper、StockOutMapper、StockOutDetailMapper、StockInDetailMapper、DepartmentApplicationMapper、DepartmentApplicationDetailMapper，以及 StockIn 实体类、StockInDetail 实体类、StockOut 实体类、StockOutDetail 实体类、DepartmentApplication 实体类、DepartmentApplicationDetail 实体类等。设计添加入库以及添加出库界面，实现了四种业务类型操作，可重用出入库添加界面，可以提高开发效率。耗材入库主界面中，点击添加后，在前端选择入库或采购退货，输入数量后通过 API 提交请求。数量为正数为入库，控制层提供入库方法，调用服务逻辑增加库存、金额等；采购退货业务类型可以通过输入数量为负数处理。在耗材出库主界面中点击添加，业务类型选择出库或退库，输入数量后通过 API 提交请求。控制层提供出库方法，调用服务逻辑减少库存、金额等；对于退库，业务类型设置为退库并将数量设置为负数。移库操作要在前端指定出库库房、入库库房、数量，移库操作在 Mapper 中根据库房 ID 更新对应耗材的库存，在两个库房间同步更新。

根据上述设计，库存耗材管理的类图如图 4-12 所示。

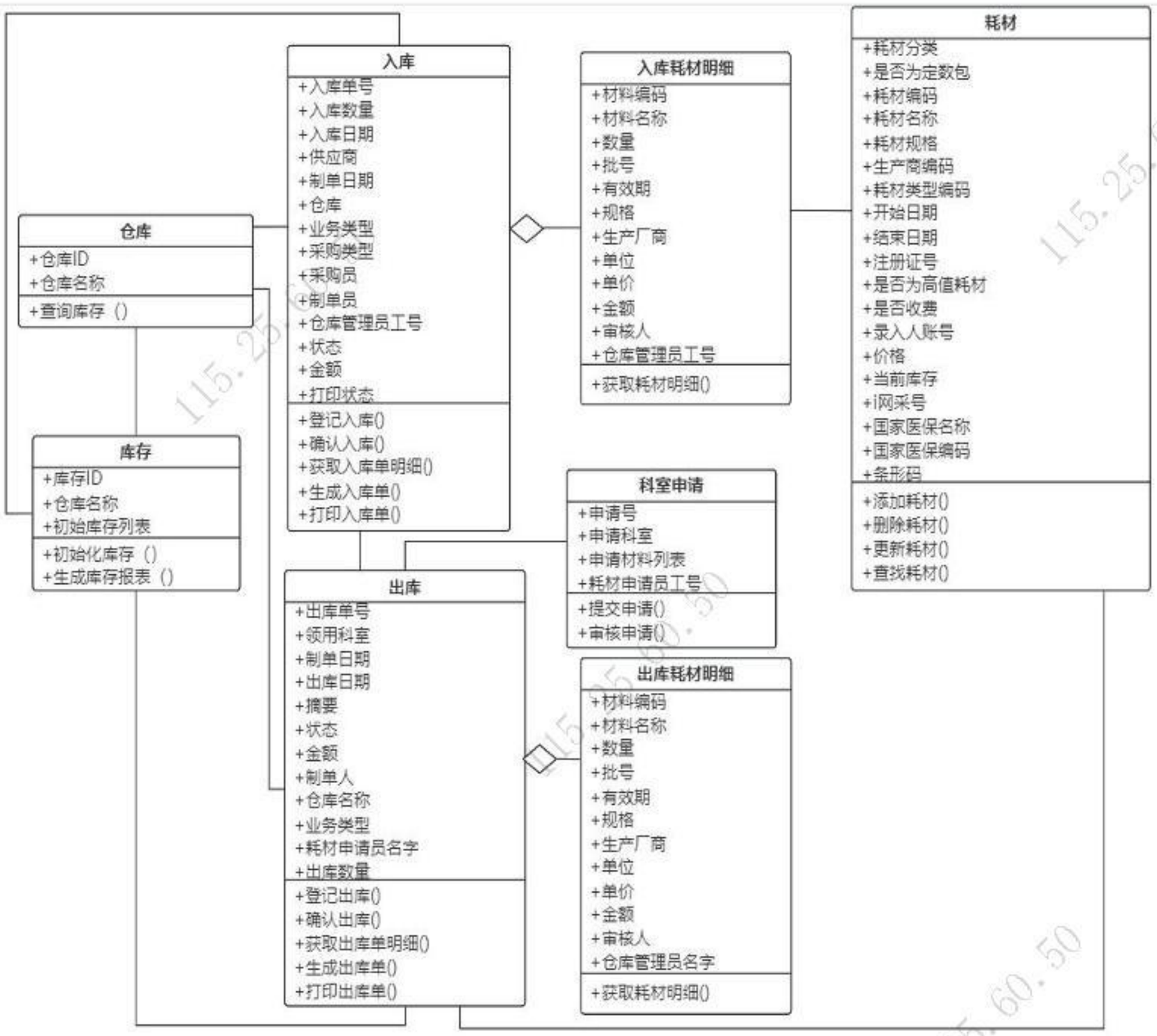



**图 4-12 出库、入库类图**

**Fig.4-12 Stock-in and stock-out management class diagram**

### 4.2.7 定数包、代销耗材管理设计

代销耗材管理、定数包模块采用贴码追溯、可接收医嘱计费生成出库。采用入库、出库二级库的设计[58]，耗材入库时可以入在各个科室，也可以是一级库房。出库时也将使用科室视为二级库进行出库。代销耗材中高值耗材计费与 HIS 系统的接口设计，以 WebService 的形式做对接，具体设计如表 4-2 所示。

**表 4-2 高值耗材对应设置接口定义设计**

**Tab.4-2 the API definition Design for the High-Value consumable mapping interface**

| | |
|---|---|
| 接口方式 | XML+WebService |
| 服务编码 | MES0033 |
| 服务名称 | 接收耗材医嘱信息 SaveManagerDataInfo |
| 服务提供者 | HIS 系统 |
| 服务调用者 | 基于业务流程的医院耗材运营系统 |
| 调用时机 | 医嘱审核完成后 |
| 应答消息 | 服务系统返回的应答，包含响应码和响应信息。如果操作成功，响应码为 0，失败则为-1 |

代销耗材、定数包耗材的出入库操作类似，定数包耗材需要考虑定数包的定义与明细项目，定数包类图如图 4-13 所示。

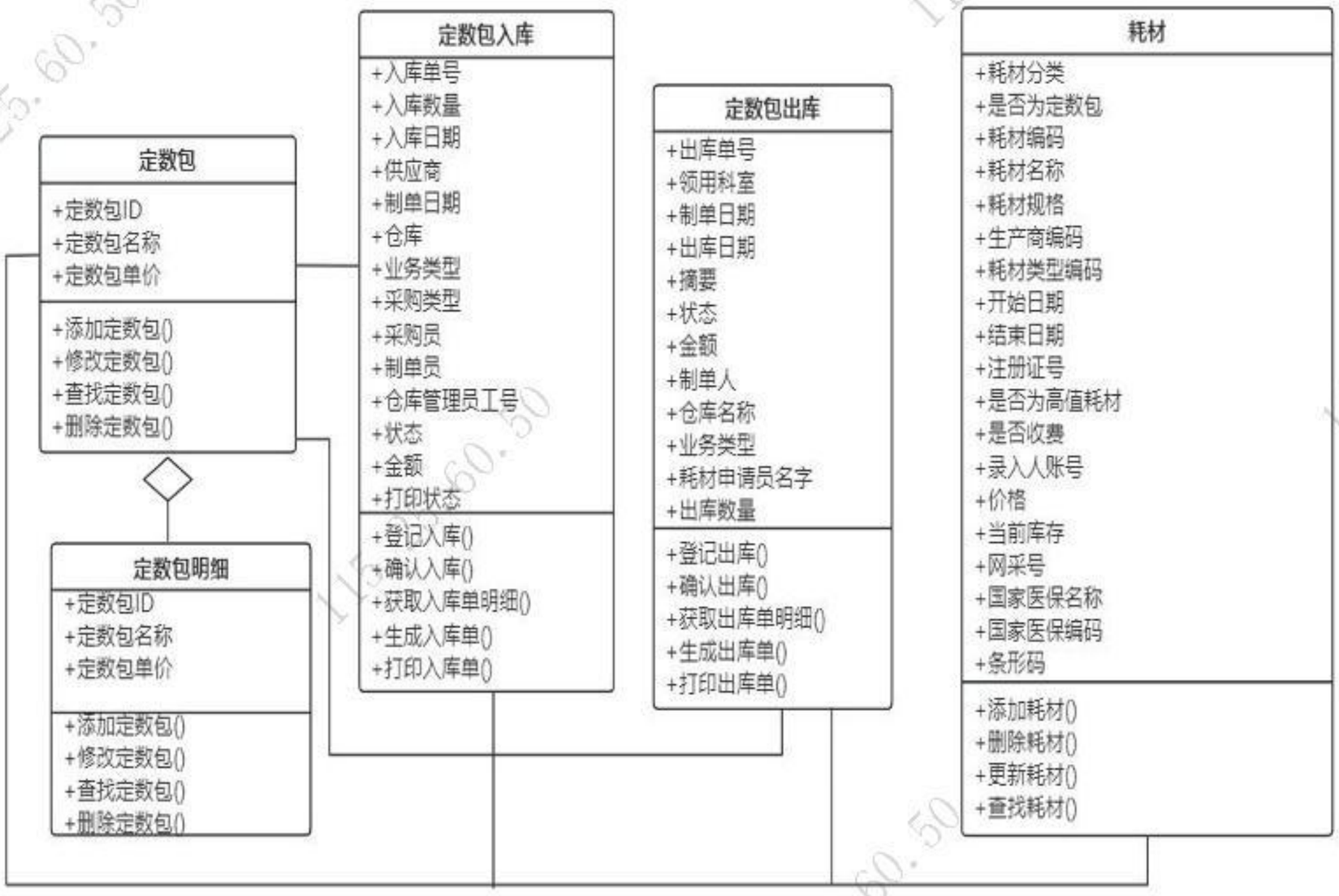



**图 4-13 定数包类图**

**Fig.4-13 Fixed package class diagram**

### 4.2.8 预测耗材使用量设计

在耗材运营智能决策的场景中，医院预测耗材使用量是非常重要的一环。使用随机森林模型，能够通过特征重要性排序洞悉耗材使用的关键性因素，解决传统耗材管理缺乏科学依据的问题。随机森林模型可以在耗材使用量预测设计中，主要进行了以下步骤：

（1）数据准备

由科室出库查询报表可查询出一定时间内各个科室的耗材出库量数据，既可以导出编制出库数据汇总表，系统也为 python 提供了科室出库查询接口，耗材使用量数据集由此而来。系统内耗材分类被分为内镜诊断治疗耗材、介入耗材、手术器械耗材等，本次使用 2023 年 6 月至 2024 年 3 月的时间序列进行分析。数据集包含属性：是否为高值耗材、耗材编码、耗材名称、耗材分类、规格、生产厂家、单价、计量单位、时间段内使用量、金额、领用科室编码、领用科室名称。在医用卫生材料及辅料类中，唯一的规格数量为 319 种，唯一的耗材名称数量为 204 个，唯一的科室名称个数为 162 个。

（2）特征工程

经过反复校验，数据集中没有缺失值、重复记录。依照各个耗材分类，按照耗材编码，以月为单位进行汇总。构造滞后特征，以 2024 年 3 月份前 6 个月的数据集捕捉耗材历史使用趋势，通过滑动窗口的方式为每个耗材编码创建 6 个月的出库数量作为特征。按照时间序列划分要求，严格按照时间顺序，将 2024 年 3 月 1 日之前的数据作为训练集，2024 年 3 月的数据作为测试集。

将耗材数量、金额、单价等转换为数值型特征。对耗材使用量中的类别特征进行编码处理。在随机森林中，不需要对唯一标识符进行编码，耗材编码是耗材的唯一 ID，在训练中可以抓取到分裂规律。数据集中耗材的规格不是简单以大、中、小进行区分，规格、科室名称等特征具有无序性，使用标签编码对预测结果会有影响。需要将科室名称、规格等无序字段使用独热编码、频率编码等。由于规格、耗材名称数据量稍大，为提高计算性能，选择使用频率编码。为了避免数据泄漏，分别在 dftrain 与 dftest 上进行频率编码，并确保特一致。进行动态选择特征，根据需要标准化、归一化数据，不断进行训练集与测试集评估，再重新选择特征，提高模型的训练效果。

（3）模型训练

使用随机森林模型进行训练，通过多个决策树提高模型的准确性和稳健性。由于耗材使用数据集之中的特征存在非线性关系，用随机森林模型处理较为合适，并具备很好的抗过拟合能力。

用 GridSearchCV 进行调参，用 cv=5 交叉验证寻找最佳参数。处理 3 月耗材使用情况的数据测试集，没有测试数据则跳过，使用随机森林模型进行预测，对耗材的消耗数量进行特征影响排序，可视化展示耗材预测使用量与实际使用量的折现对比图。

具体设计流程如图 4-14 所示：

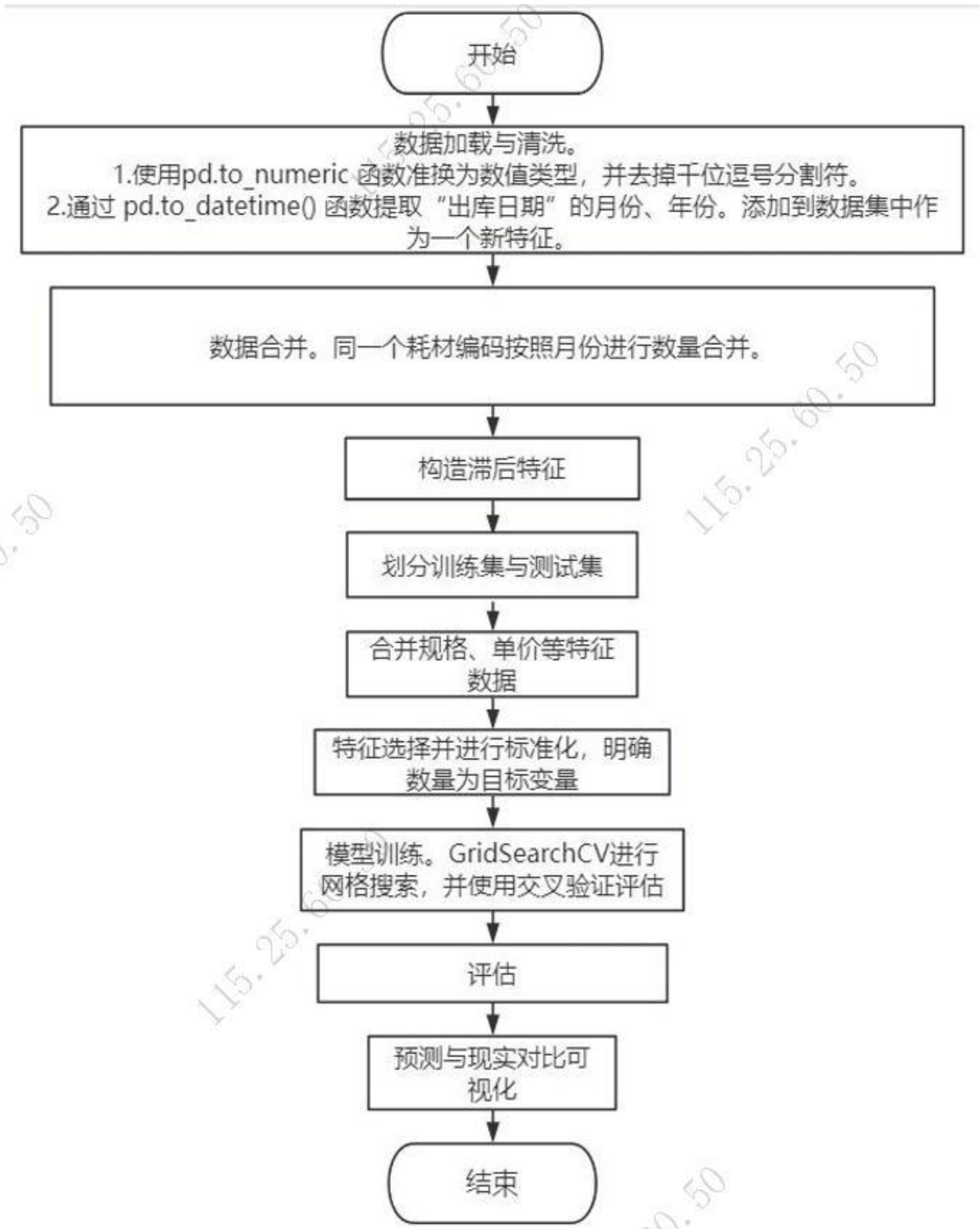



**图 4-14 院内耗材使用预测设计流程**

**Fig.4-14 In-hospital consumable usage prediction design process**

### 4.2.9 安全库存水平设计

使用基于服务水平的算法，医院要求实现 99%的服务水平，正态分布值 Z 约 2.33。StockOutMapper 接口主要实现出库数量的标准差和平均值的计算。OrderService 负责根据服务水平计算安全库存，通过收货时间与期望到货时间计算提前期限，计算标准差。SafetyStockController 提供允许前端传入使用量和送货时间数据的接口。

### 4.2.10 保质期预警设计

ConsumableService 中加入保质期预警逻辑，通过 ConsumableController 调用，Vue 创建界面展示即将失效的耗材,可以进行下拉框选择已经失效的耗材。

### 4.2.11 耗材成本、频率聚类分析设计

根据耗材成本、频率进行聚类分析有助于洞悉医院内活跃耗材与不活跃耗材与成本的关系，从而能更好地管控预算进行采购。本系统此业务的聚类目标是根据成本和使用频率，将耗材进行分类。聚类中心给出了每类耗材的典型单价和使用数量，方便归类管理。对高频低价耗材重点监控供应链，保证库存。对低频高价耗材评估其实际使用需求，避免库存积压。

采用 K 均值聚类法进行测算，与耗材预测分析同样，根据医保上报数据或者科室出库的数据集提取数据。首先进行数据预处理，剔除耗材数量为负的数值，数据集中的负数是属于退库的。其次对耗材使用数量与单价进行对数变换。利用组内平方和误差（WCSS),肘部法（Elbow Method）与轮廓系数（Silhouette Score）进行最佳 K 值测算，使用 KMeans 类对数据进行不同 K 值的聚类，通过 WCSS 与轮廓系数绘制图形。其次使用最佳 K 值进行耗材数据原始聚类，进行标准化训练。根据原始结果，观察离群较远的异常值分布，使用 Z-Score 以及 IOR 方法并行对比去除异常值的效果，Z-Score 处理后，去除了极端异常值的影响，聚类结果更稳定；IQR 方法进一步剔除了离群点，适用于对离群敏感的场景。进行聚类分析，最终确定聚类结果。算法流程设计如图 4-15 所示。

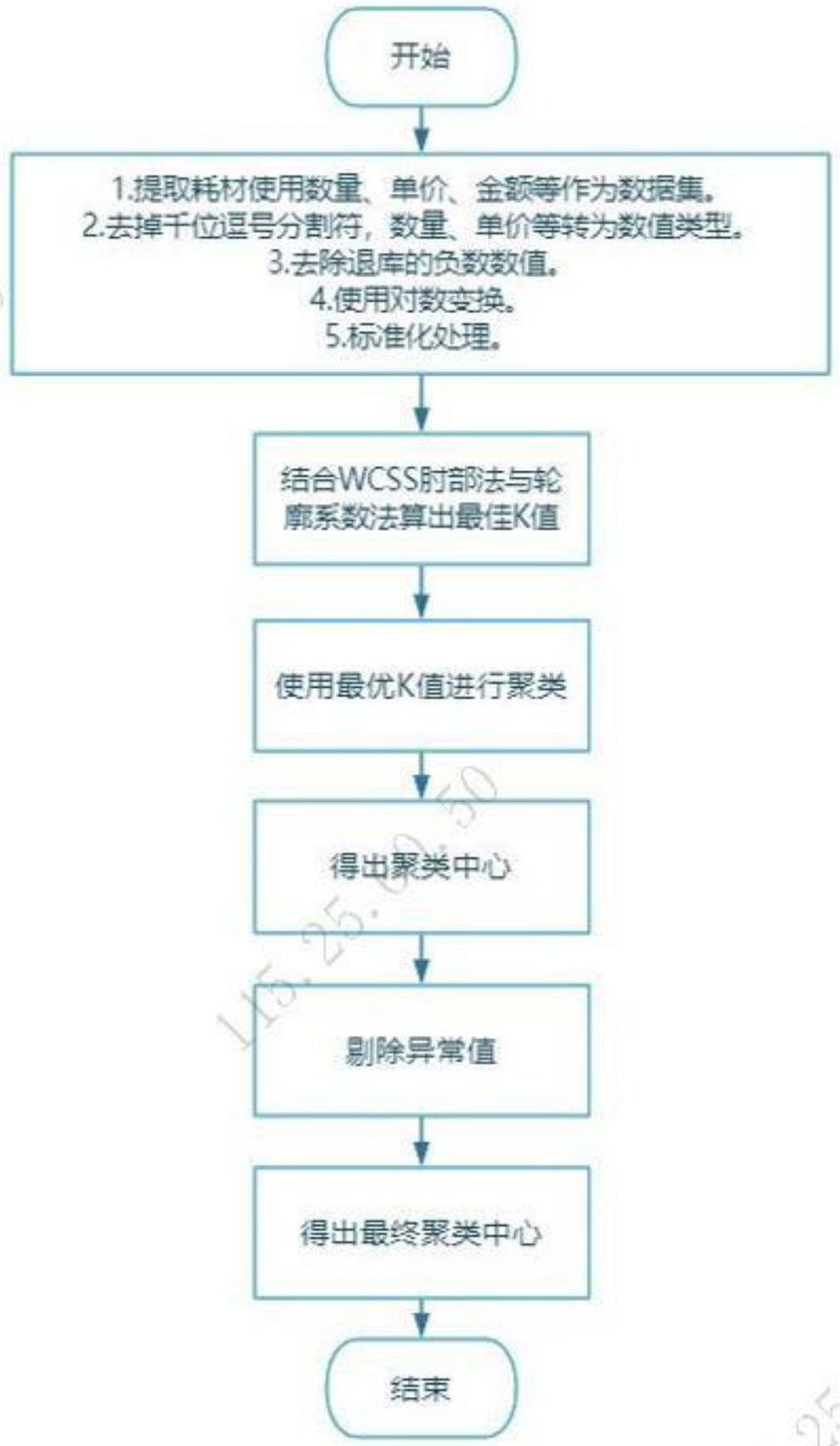



**图 4-15 耗材使用成本频率 K 均值算法流程图**

**Fig.4-15 Consumable usage cost and frequency K-Means algorithm flowchart**

## 4.3 数据库设计

本节数据库设计的重点是阐述本系统的数据库概念设计与数据库逻辑设计。概念设计定义了数据结构与实体关系，明确 ER 模型，设计出了各个表之间的关系[59]。逻辑设计将概念模型转化为关系模型或数据库表结构，明确表和字段的设计。确定每个实体表的主键、外键和字段类型。确保数据的完整性和一致性[60]。

### 4.3.1 数据库概念设计

通过对基于业务流程的耗材运营系统各个模块功能的需求分析，得出本系统表关系的整体模块的表结构图，如图 4-16 所示。

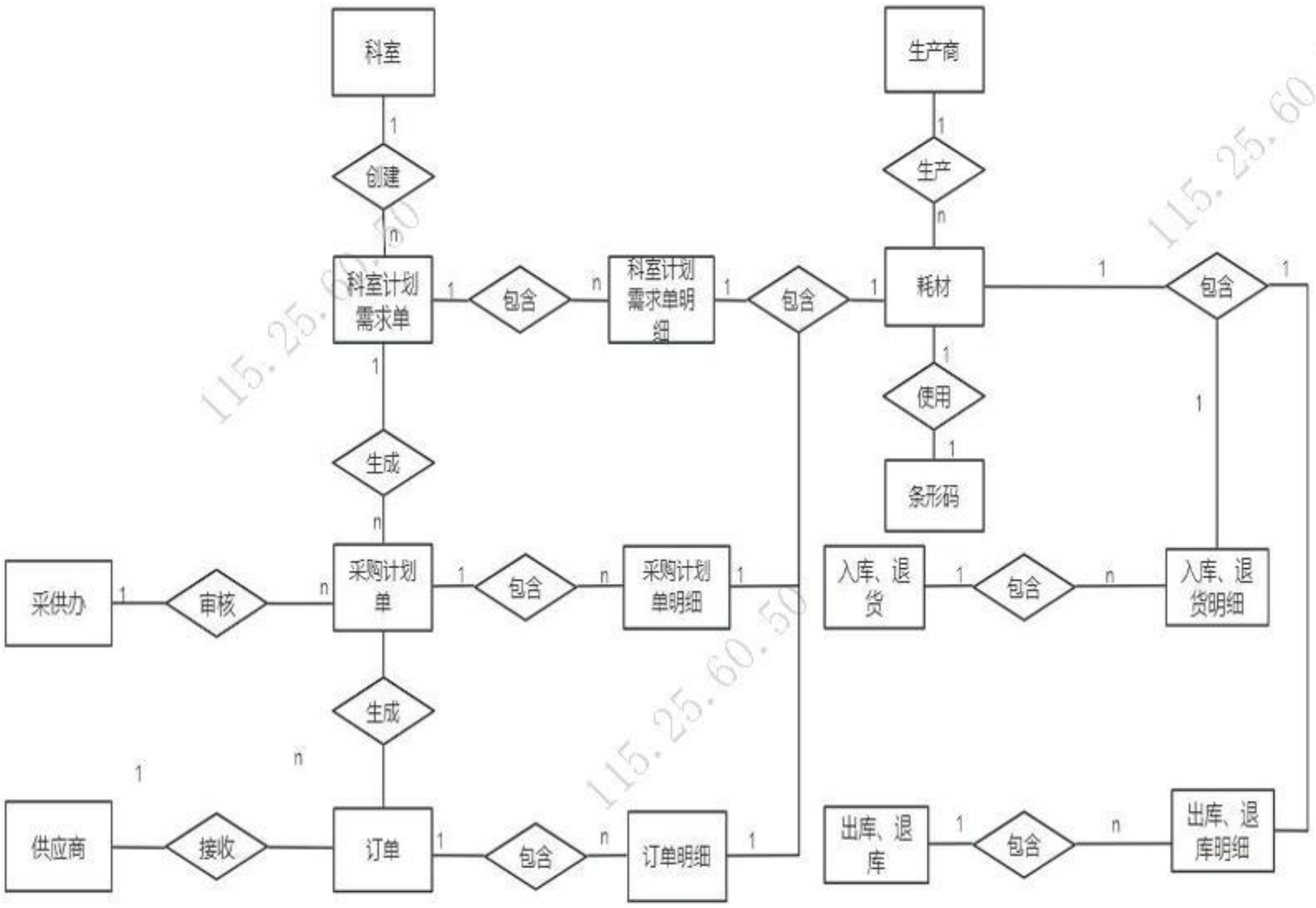



**图 4-16 数据库表结构**

**Fig.4-16 Database table structure**

## 4.3.2 数据库逻辑设计

1. 耗材字典表。此表存储了耗材的基本信息，具体内容如表 4-3 所示。

**表 4-3 耗材字典表**

**Tab.4-3 Consumable dictionary table**

| FIELD | TYPE | NULL | KEY | COMMENT |
|---|---|---|---|---|
| consumabledict_code | varchar(50) | NO | PRI | 主键 |
| consumabledict_name | varchar(50) | NO | | 名称 |
| spell | char(20) | YES | | 简写 |
| type_code | char(10) | NO | | 类型 |
| batch_no | varchar(100) | YES | | 批号 |
| consumable_stock | int | YES | | 库存 |
| status_code | int | YES | | 状态 |
| factoryID | varchar(50) | YES | | 生产商 ID |
| price | DECIMAL(10, 2) | YES | | 价格 |
| stock_secu | int | YES | | 安全库存 |
| gjybmc | varchar(50) | YES | | 国家医保名称 |
| sdate | datetime | YES | | 开始时间 |

**表 4-3 续**

**Tab.4-3 Cont**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| vendorID | varchar(50) | YES | | 供应商 ID |
| ishighvalue | TINYINT | NO | | 是否高值耗材 |
| isconsumepack | TINYINT | NO | | 是否定数包 |
| gjybbm | Varchar(100) | YES | | 国家医保编码 |
| oper_code | varchar(50) | YES | | 操作人工号 |
| cert_code | varchar(50) | YES | | 注册证号 |
| Is_charge | TINYINT | NO | | 是否收费 |
| invID | varchar(50) | YES | | 网采号 |
| edate | datetime | YES | | 结束时间 |

2. 供应商、生产商信息表。皆由 ID 与具体名称组成，具体内容如表 4-4 所示。

**表 4-4 供应商、生产商信息表**

**Tab.4-4 Supplier and manufacturer information table**

| FIELD | TYPE | NULL | KEY | COMMENT |
|---|---|---|---|---|
| vendorID | varchar(50) | NO | PRI | 供应商 ID |
| vendor_name | varchar(50) | YES | | 供应商名 |
| factoryID | varchar(50) | NO | | 生产商 ID |
| factory_name | varchar(50) | YES | | 生产商名 |

3. 订单概述表。此表存储了订单的总体内容，具体内容如表 4-5 所示。

**表 4-5 订单概述表**

**Tab.4-5 Order overview table**

| FIELD | TYPE | NULL | KEY | COMMENT |
|---|---|---|---|---|
| consumable_orderID | varchar(80) | NO | PRI | 主键 |
| consumable_orderdate | datetime | YES | | 订单创建日期 |
| vendorID | varchar(50) | YES | | 供应商 ID |
| deparmentID | varchar(50) | YES | | 科室 ID |
| consumable_order_note | varchar(200) | YES | | 订单备注 |
| status_code | int | YES | | 状态 |
| maker | varchar(50) | YES | | 制单人 |
| checker | varchar(50) | YES | | 审核人 |
| checkdate | datetime | YES | | 审核日期 |
| exedate | datetime | YES | | 执行日期 |

4. 订单明细信息表。此表存储了订单的具体明细项目，具体内容如表4-6所示。

**表 4-6 订单明细表**

**Tab.4-6 Order details table**

| FIELD | TYPE | NULL | KEY | COMMENT |
|---|---|---|---|---|
| consumable_orderID | varchar(80) | NO | PRI | 订单 ID |
| consume_code | varchar(50) | YES | | 耗材编码 |
| quantity | int | YES | | 数量 |
| price | decimal(10, 2) | YES | | 价格 |
| hope_date | date | YES | | 期望日期 |
| arr_date | date | YES | | 到达日期 |
| auto_id | int | NO | | 自动编号 |

5. 入库表。此表存储了耗材入库概要信息，具体内容如表4-7所示。

**表 4-7 入库表**

**Tab.4-7 Stock-in table**

| FIELD | TYPE | NULL | KEY | COMMENT |
|---|---|---|---|---|
| INID | int | NO | PRI | 入库 ID 号 |
| bus_type_code | varchar(10) | YES | | 业务类型 |
| make_date | datetime | YES | | 创建日期 |
| conf_date | datetime | YES | | 确认日期 |
| storeID | varchar(30) | YES | | 库房编码 |
| departmentID | varchar(50) | YES | | 科室 ID |
| CREATOR | varchar(50) | YES | | 创建单子人 |
| store_checker | varchar(50) | YES | | 库房审核人 |
| amount | Decimal(10,2) | YES | | 金额 |
| isprint | TINYINT(1) | YES | | 是否打印 |

6. 入库明细表。此表存储了耗材入库明细项，具体内容如表4-8所示。

**表 4-8 入库明细表**

**Tab.4-8 Stock-in details table**

| FIELD | TYPE | NULL | KEY | COMMENT |
|---|---|---|---|---|
| INID | int | NO | PRI | 入库单号 |
| consumabledict_code | varchar(50) | YES | | 耗材编码 |

**表 4-8 续**

**Tab.4-8 Cont**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| quantity | int | YES | | 数量 |
| exdate | date | YES | | 有效期 |
| consumabledict_name | varchar(50) | YES | | 耗材名称 |
| vendorID | varchar(50) | YES | | 供应商 ID |
| barcode | varchar(100) | YES | | 条形码 |
| storeID | varchar(30) | YES | | 库房 ID |
| deparmentID | varchar(50) | YES | | 科室 ID |
| price | decimal(10,2) | YES | | 金额 |
| model | varchar(100) | | | 规格 |
| unit | varchar(40) | | | 单位 |

7. 人员信息表。此表存储了人员基本信息，具体内容如表 4- 9 所示。

**表 4-9 人员信息表**

**Tab.4-9 Personnel information table**

| FIELD | TYPE | NULL | KEY | COMMENT |
|---|---|---|---|---|
| emp_name | varchar(50) | NO | | 姓名 |
| emp_code | varchar(50) | NO | PRI | 账号 |
| PASSWORD | varchar(100) | YES | | 密码 |
| deparmentID | varchar(50) | YES | | 科室 ID |
| emp_age | int | YES | | 年龄 |
| emp_sex | char(1) | YES | | 性别 |
| emp_homeaddress | varchar(100) | YES | | 地址 |
| emp_IDcard | varchar(20) | YES | | 身份证号 |
| emp_workphone | varchar(20) | YES | | 手机号 |

8. 出库表。此表存储耗材出库概要信息，具体内容如表 4-10 所示。

**表 4-10 出库表**

**Tab.4-10 Stock-out table**

| FIELD | TYPE | NULL | KEY | COMMENT |
|---|---|---|---|---|
| outID | int | NO | PRI | 出库单号 |
| deparmentID | varchar(50) | YES | | 科室 ID |

**表 4-10 续**

**Tab.4-10 Cont**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CREATOR | varchar() | YES | | 创建人 |
| make_date | datetime | YES | | 创建时间 |
| isprint | int | YES | | 是否打印 |
| amount | Decimal(10,2) | YES | | 金额 |
| vendorID | Varchar(50) | YES | | 供应商 ID |
| bus_type_code | varchar(10) | YES | | 业务类型 |
| store_checker | varchar(50) | YES | | 库房审核人 |
| conf_date | datetime | YES | | 确认日期 |

# 5 系统实现

系统实现是基于业务流程的医院耗材运营系统的重点。本章节结合了代码图示与类图、活动图、流程图，着重于阐述系统每一模块功能的具体代码实现。

## 5.1 信息维护实现

基于业务流程的医院耗材运营系统以医院业务流程为导向，以耗材的运营为核心。耗材类及耗材表尤其重要，信息维护模块是整个系统实现的开端。本小节介绍信息维护模块的实现过程。

### 5.1.1 耗材字典管理

在系统中创建一个耗材类，耗材类拥有所有模块共用的基本属性（包含名称、编码、规格、单价等）。系统多个模块业务均以耗材开展，根据具体模块的不同需求，使用继承的方式扩展基础耗材类，增加特定模块需要的额外属性以及方法。

耗材的新增、编辑模块 Web 端与服务端交互实现过程如下：

管理员、仓库管理员拥有信息维护权限，他们登录系统后点击信息维护模块。在 ConsumableDictionary.vue 组件中，v-model 双向绑定输入的耗材名、供应商等信息，data 中 searchCDParams 收集输入参数，在前台通过点击按钮 button @click，触发调用一系列函数。添加耗材调用 methods 中的 addConsumable，查询所有耗材调用 findAll 方法，在此基础上进行编辑、删除耗材分别调用 editConsumable、deleteConsumable 方法,根据耗材编码、耗材名称、耗材供应商生产商等条件或组合条件可用 searchConsumable 方法进行特定查询。修改后的耗材调用表单验证 saveConsumable，使用 prevent 阻止默认提交，耗材编码为必填项。当仓库管理员或管理员进行新增耗材字典业务时，利用 id 是否为空判断新增或修改耗材，如果为空，从而将用户重定向到耗材编辑页面 ConsumableEdit.vue，准备填写新耗材的相关信息。编辑成功通过 this.$router.push({name:'ConsumableDictionary'})跳转到耗材列表。

前端使用 Axios 向后端发送请求，向/ConsumableDictionary/add 发送

POST 请求，参数附带耗材的编码、名称、规格等；向/ConsumableDictionary/delete 发送 delete 请求，删除耗材字典数据，向/ConsumableDictionary/edit 发送 put 请求编辑耗材数据，向/ConsumableDictionary/findAll 发送 get 请求,控制器对应接口接收请求，系统使用 Mybatis-plus 提供的 BaseMapper,调用 ConsumableDictionaryService 中 addConsumable、deleteConsumable、editConsumable、findAll 接口，进行一系列逻辑操作。在多条件查询耗材字典时，控制层的 searchConsumable 方法通过@RequestParam 接收前端发送的查询参数，用 QueryWrapper<ConsumableDictionary>的 eq 或 like 方法组成 SQL 查询条件，去查询 ConsumableDictionary 实体类映射的数据库表，与 ConsumableDictionary 表进行交互。

后端返回消息，前端使用 alert(response.data)显示成功消息,使用 this.fetchConsumables()刷新耗材列表。

### 5.1.2 耗材分类实现

综合性医院所需要的耗材种类多，数量多，系统将医院内所用耗材分为多种类型，后勤库管理日常办公耗材，耗材库管理医用耗材，医用耗材中的高值耗材以及定数包管理的低值耗材分发给医院科室时，可以由各个科室进行管理。

耗材分类的实现步骤如下：

1.在 ConsumablesDictionary.vue 中修改代码，提供选择下拉框，用户去选择耗材分类。利用 axios 发送请求，添加分类用 axios.post('/category/add', newCategory);查询所有分类用 axios.get('/categories/all');根据类别编码查询分类 axios.get(`/Category/${ctype_code}`); 编辑分类用 axios.put('/category/edit',updatedCategory); 删除分类用 axios.delete(`/category/delete/${ctype_code}`);

2.在 ConsumableCategoryController 定义对应的接口路径方法，/category 为耗材分类的基础路径，然后定义对应的路径及接口。处理分类耗材业务逻辑，调用 Mapper 方法，在 ConsumableCategoryMapper.java 中与数据库交互的 CRUD 方法。前端处理后端耗材分类业务的响应。

## 5.2 条形码管理实现

与医院沟通后，明确条形码的生成规则，条形码为当前日期与耗材编码组合而成，日期格式为：yyyyMMdd。由于耗材编码唯一，条形码也可以保持唯一性。在 pom.xml 中添加 ZXing 依赖,Zxing 可以生成一维条形码图像。添加 iText,可以将条码保存为 PDF 形式。

条形码管理模块基础路径为/barcode，添加条形码为/barcode/add，显示条形码路径为/barcode/consumable/{consumableCode}。后端控制器接收到请求后，后端会生成条形码并将其与耗材信息一起存储，并调用 ConsumableService 的方法进行数据处理。在 ConsumableService 的 addConsumable 添加生成条形码、设置条形码、打印条形码的功能。根据耗材条形码的生成规则，创建 generateBarcode(consumable.getCode())方法，参数传入耗材编码，在方法中获取当前的日期，返回当前日期与耗材编码，并用 barcode 来接收。generateBarcodeImage(barcode)接受生成的条形码 barcode 作为参数,用生成的 Code128 格式的条形码图像，转换为可以直接嵌入在 Web 页面的 Base64 编码字符串。返回一个条形码图像的字符串，便于仓库管理员在 Web 页面上直接保存、打印。if (request.isGenerateBarcode()) 用来让用户选择是否需要生成条码，定数包耗材与高值耗材默认生成条码。

后端处理完毕后，将生成的条形码及其他相关信息返回给前端。仓库管理员可以看到生成的条形码图像，点击刷新也可以呈现新的耗材信息。前端可以使用浏览器的打印功能，创建 printBarcode()方法，用 printWindow 类，调用打印方法。仓库管理员可以选择点击打印条形码，为高值耗材或者低值耗材定数包贴上条码。

## 5.3 采购计划管理实现

采购计划管理实现包含科室计划实现与采购计划实现。

### 5.3.1 科室计划实现

DepartmentRequirementMapper 是与数据库交互的接口，继承 BaseMapper 自动定义添加、查找科室需求计划等。DepartmentRequirementService 调用了 Mapper 接口，在 DepartmentRequirementServiceImpl 中主要实现 addRequirement 、

getRequirementsByDepartment 、 submitRequirement 、 abortRequirement 、 getRequirementById 的逻辑，定义了科室需求计划状态改变的数据库操作对应方法，0 为待审核，1 为已提交，2 为中止，使用 updateById()方法更新数据库中对应的需求计划记录。在 DepartmentRequirementController 中定义了/requirement 为科室需求计划的基础路径，各路径分别处理前端的添加、审核、中止等请求，调用 DepartmentRequirementService。

耗材申请用户在 DepartmentRequirementManagement.vue 中填写耗材申请表单并提交。Axios 对/requirement/add 路径发送 POST 请求，DepartmentRequirementController 接收请求并调用 DepartmentRequirementServiceImpl 的 addRequirement 方法。数据存储在 department_requirement 表中，响应消息返回给前端。科主任和耗材申请员点击查看指定科室需求计划按钮，发送 GET 请求到/requirement/all/{departmentId}。控制器调用服务方法，查询所有未中止的需求计划，并返回数据。耗材申请员在需求计划列表中点击提交按钮，发送 POST 请求到 /requirement/submit/{reqId}。控制器更新需求计划状态并记录审核信息。科主任在审核管理页面查看所有审核记录，并可以对需求计划进行审核操作。Axios 发送 POST 请求到后端/review/add，记录审核结果。

### 5.3.2 采购计划实现

采购计划实现的重点是对各个科室需求计划的汇总处理。在 PurchasePlanService 中声明生成和审核采购计划。DepartmentRequirementMapper 接口中定义了 findAllApprovedRequirements()，用于查询所有状态为 1（已提交）的科室需求计划。PurchasePlanServiceImpl 定义 generatePurchasePlan()，首先查询所有科室的需求计划，使用嵌套 Map，增强 for 循环里获取耗材编码、科室 ID 和需求数量。ConsumableQuantitiesByDepartment 用于存储各个耗材在各个科室的需求量。如果 ConsumableQuantitiesByDepartment 中还没有这个耗材的记录，就创建一个新的 Map 来存储此耗材在各个科室的需求量。通过耗材编码获取该耗材在各个科室的需求量 Map。如果科室已经有该耗材的需求量（quantities.containsKey(departmentId)为 true），则累加需求量。如果没有记录该科室的需求量，则将当前需求量直接加入。通过耗材编码获取已经存储的该物品在各个科室的需求量 Map。按耗材编码和科室 ID 进行汇总计

算每个耗材的总需求量。接着，根据汇总的需求量生成 PurchasePlan 对象，并设置状态 status 为 0、待审核，最后批量插入到数据库中。部分代码如图 5-1 所示。

```
for (DepartmentRequirement requirement : departmentRequirements) {
    Long consumableCode= requirement.getConsumableCode();  // 获取耗材ID
    Long departmentId= requirement.getDepartmentId();
    int quantity = requirement.getQuantity();

    if (!consumableQuantitiesByDepartment.containsKey(consumableCode)) {
        consumableQuantitiesByDepartment.put(consumableCode, new HashMap<>());
    }

    Map<Long, Integer> quantities = consumableQuantitiesByDepartment.get(consumableCode);

    if (quantities.containsKey(departmentId)) {
        quantities.put(departmentId, quantities.get(departmentId) + quantity);
    } else {
        quantities.put(departmentId, quantity);
    }
}
```

**图 5-1 generatePurchasePlan 部分代码图**

**Fig.5-1 Partial code diagram of generatePurchasePlan**

reviewPurchasePlan()方法用于审核采购计划，当 purchasePlan.getStatus() == 2，则抛出已中止，无法审核。根据审核结果更新采购计划的状态，可以是已审核(1)或已中止(2)，并将更新后的状态保存到数据库中。

## 5.4 订单管理实现

订单管理模块的实现重点在于按照采购计划自动生成后如何再按照供应商，生成订单以及订单明细。

OrderServiceImpl 实现了手工添加订单的 addManualOrder 方法，保存订单、订单明细到数据库，并且在 for 循环内把订单与订单明细进行了关联。generateOrdersFromPurchasePlan 是根据采购计划自动生成的方法。当采购办点击生成订单按钮，axios 发送请求到 /orders/generate/{purchasePlanId}，OrderController 调用 generateOrdersFromPurchasePlan 方法，在调用 purchasePlanService.getItemsByPlanId(purchasePlanId)时，系统会查询数据库，OrderServiceImpl 根据采购计划 ID，获取采购明细，ordersBySupplier.computeIfAbsent 方法可以按供应商 ID 进行分组，通过遍

历 ordersBySupplier，访问每个供应商的 ID 及其对应的订单项，为每一个供应商生成多个订单。根据每个供应商的明细创建订单并保存，逐条插入 order 表和 orderItem 表。部分代码图如图 5-2 所示。

```
for (PurchasePlanItem planItem : planItems) {
    Long supplierId = planItem.getSupplierId();
    OrderItem orderItem = new OrderItem();
    orderItem.setConsumableId(planItem.getConsumableId());
    orderItem.setQuantity(planItem.getQuantity());
    orderItem.setPrice(planItem.getPrice());
    ordersBySupplier.computeIfAbsent(supplierId, k -> new ArrayList<>()).add(orderItem);
}
for (Map.Entry<Long, List<OrderItem>> entry : ordersBySupplier.entrySet()) {
    Long supplierId = entry.getKey();
    List<OrderItem> items = entry.getValue();
    // 创建订单
    Order order = new Order();
    order.setSupplierId(supplierId);
    order.setStatus(0); // 设置为待审核
    orderMapper.insert(order);
```

**图 5-2 订单管理部分代码图**

**Fig.5-2 Partial code diagram of order management**

## 5.5 库存耗材管理实现

介绍了耗材入库、退货、出库、退库的具体实现。

### 5.5.1 耗材入库管理

首先介绍入库以及退货的设计：

StockIn.vue 使用了使用 ElementUI 的表格组件，el-pagination 实现分页展示入库单据列表。仓库管理员在入库界面点击“查询”按钮，调用 methods 中 handleSIQuery 方法返回入库单列表,axios 发送请求路径'/inventory/stock-in/list'获取入库单的数据,通过 Controller 对应的路径调用 StockInService，StockInMapper 调用 selectList 返回入库单数据。用户点击入库单的单号,通过 GET 请求/inventory/stock-in/{stockinId}，参数为入库单号，后端根据入库单号查询入库单明细，StockInService 调用 StockInMapper

进行对应数据处理。当点击“入库单据号”时，调用 showDetails 方法，显示入库单包含耗材的详细信息。

主页面点击“添加”按钮，弹出添加明细页，填写库房、供应商、耗材和数量后，点击“提交”，前端设置 rules、quantity 的表单验证，必填项有耗材名称、库房，必选耗材，数量类型必须是 number 且非空。queryConsumables(queryString, cb)用来进行模糊搜索，通过 axios 对耗材字典发送查询请求，在 ConsumableDictionaryService 中通过模糊搜耗材名字，调用 Mapper 返回 list 展示。handleSelect 将用户选择的耗材名称赋值给表单中的 consumableName 字段。checkQuantity 检查输入的数量。如果验证通过，前端会发送 POST 请求到/inventory/stock-in/add，带上表单中的耗材名字、数量等数据，StockInController 对应接口的 addStockIn 方法处理这个请求，调用 StockInService 的 addStockIn()方法添加新的入库单并更新库存。StockInService 中 auditStockIn()用于审核入库单，确认入库后更新单据状态。returnStockIn()方法用于处理退货逻辑，入库数量为负数实现退货并更新库存。前端利用 printStockIn()方法打印入库单据。

通过订单导入添加入库时，点击“订单导入”，axios 发送 get 请求到 orders，传入输入的 supplierID 作为参数，展示供应商列表供选择。主要是控制层调用订单服务的 searchOrders 进行获取。添加采购入库如图 5-3 所示。




**图 5-3 添加耗材入库界面**

**Fig.5-3 Add consumable stock-in interface**

## 5.5.2 耗材出库管理

耗材出库管理的界面与入库管理类似，科室申请可以直接带入到出库单，也可以手工添加出库单。

在科室申请 DepartmentApplication.vue 中，仓库管理员点击添加申请按钮，在 Controller 中 application.setDepartmentName(staff.getDepartmentName()) 自动获取耗材申请员所在科室为申请科室，填写申请单后，点击“保存”按钮，前端通过 Axios 发起 POST 请求，调用 /inventory/stock-out/department-applications 接口，将科室申请单的数据发送给后端。在 DepartmentApplicationController 中调用 createApplication 方法，调用 DepartmentApplicationService，通过 DepartmentApplicationMapper 将科室申请单保存到数据库。前端科主任选择需审核的申请单，点击审核，此时调用 Axios 发起 PUT 请求，调用 /inventory/stock-out/department-applications/{stockoutId}/status 接口，将申请单的状态更新为 1 审核通过，0 是表示拒绝。后端在 DepartmentApplicationController 中处理请求，调用 updateApplicationStatus 方法，通过 DepartmentApplicationMapper 更新申请单状态。

用户勾选申请单并点击“生成出库”按钮。前端通过 Axios 发起 POST 请求，调用 /inventory/stock-out 接口，向后端发送出库单生成请求。在 StockOutController 中处理出库单请求，调用 generateStockOut 方法，StockOutMapper 将出库单数据保存到数据库。如果选择手工添加前端调用 addManualOut()进行输入数据合法性验证，后端层层处理。

在耗材出入库等业务中都注入@Transactional，用事务来保证科室申请创建的原子性，避免数据一致性问题。在 updateApplicationStatus 方法中，只允许从 0 待审核流转到 1 审核通过或者 2 审核拒绝，防止已经审核过的申请单再次被审核。添加出库界面图如 5-4 所示。




**图 5-4 添加出库界面**

**Fig.5-4 Add stock-out interface**

## 5.6 代销耗材、定数包管理

代销耗材、定数包管理的实现重点在于条形码生成，并且既可以通过医嘱计费接口传入系统，根据病人消耗自动生成出库单，也可以手工添加出库单。

新建一个 DTO 类，用于保存医嘱信息传过来的数据，在控制器中使用 MedicalOrderDTO 作为参数类型。建立实体类 ConsignmentStockOut.java、ConsignmentStockOutDetail.java，定义代销出库数据的信息。

在 ConsignmentStockMapper 中首先匹配耗材库存，根据 HIS 医嘱中的耗材编码（OEORIARCItmMastCode）找到相应的代销耗材库存，然后用当前的库存数量减去传入的 amount 参数更新库存数量，并确保库存数大于减去的数，防止库存不足。将库存相关的数据库操作封装在 ConsignmentStockRepository 类中，ConsignmentStockOutService 可以调用数据访问类的 decreaseStock 方法减去库存，调用对应 Mapper 的 insert(stockOut) 保存出库记录，创建出库明细并保存，ConsignmentStockOutDetailService 处理出库明细的保存和查询逻辑,Controller 给出了添加、展示代销出库单及明细等的路径。

仓库管理员选择根据医嘱生成界面，在加载时，Vue.js 的 mounted 钩子调用 fetchMediBillOrders 方法，向后端的 MedicalOrderWebService 发送 GET 请求，获取医嘱信息。MedicalOrderWebServiceImpl 调用 getBillingOrders 方法返回医嘱计费列表。

MedicalOrderMapper 定义了从 medical_orders 表中获取所有医嘱信息的方法，前端接收到 MedicalOrderWebService 返回的医嘱信息后，使用 Vue.js 更新组件的状态，将医嘱信息展示在表格中。用户选择一条医嘱记录，选择的医嘱计费信息被存储在 Vue 的 selectedMediOrder 方法的 mediorder 中，供后续生成出库单使用。在系统前端点击“生成代销出库单”按钮,axios 进行发送，ConsignmentStockOutController 接收 POST 请求，调用 addConsignmentStockOut 方法,代销出库服务根据传入的医嘱信息创建出库记录和出库明细，并保存到数据库中。

条码生成的逻辑是判断耗材的属性是否为定数包或高值耗材，当 consumable.getIsHighValue()==1||consumable.getIsConsumablePackage() ==1，默认自动生成条码。其余方法均在条形码管理中已描述。

耗材贴码与 HIS 系统对接的接口请求设计如表 5-1 所示。

**表 5-1 贴码耗材请求表**

**Tab.5-1 Labeled consumables request form**

| 字段名称 | 中文说明 | 字段类型 | 是否为空 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| SourceSystem | 消息来源 | VARCHAR(50) | NOT NULL | 基于业务流程的医院耗材运营系统 |
| MessageID | 消息 ID | VARCHAR(30) | NOT NULL | |
| PATPatientID | 患者主索引 | VARCHAR(30) | NOT NULL | 患者登记号 |
| PATMediRecordNumber | 病案号码 | VARCHAR(30) | NOT NULL | |
| PATName | 患者姓名 | VARCHAR(50) | NOT NULL | |
| PATWardCode | 患者所在病区代码 | VARCHAR(50) | | |
| PATWardDesc | 患者所在病区描述 | VARCHAR(50) | | |
| PATRoomNo | 患者病房 | VARCHAR(50) | | |
| PATBedNo | 患者床号 | VARCHAR(50) | | 床位号 |
| OEORIInfo | 医嘱信息 | | | |
| BarCode | 条形码 | VARCHAR(200) | NOT NULL | |
| OEORIOrderItemID | 医嘱明细 ID | VARCHAR(30) | NOT NULL | |
| OEORIOEORIDR | 医嘱组号 | VARCHAR(30) | | |
| OEORIARCItmMastCode | 医嘱项目代码 | VARCHAR(30) | NOT NULL | 收费项目代码和材料编码 |
| OEORIARCItmMastDesc | 医嘱项目描述 | VARCHAR(100) | NOT NULL | 收费项目名称和材料名称 |
| Price | 单价 | VARCHAR(30) | NOT NULL | 单价 |
| Amount | 数量 | VARCHAR(30) | NOT NULL | 收费数量 |
| BillCode | 收费状态 | VARCHAR(30) | NOT NULL | |
| VerifyDate | 审核日期 | DATE | NOT NULL | YYYY-MM-DD 收费日期 |
| AppDeptCode | 申请科室代码 | VARCHAR(30) | NOT NULL | 开单科室代码 |
| AppDeptDesc | 申请科室名称 | VARCHAR(30) | NOT NULL | 开单科室名称 |

**表 5-1 续**

**Tab.5-1 Cont**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DocDesc | 医生姓名 | VARCHAR(50) | NOT NULL | 医生姓名 |
| PATDeptCode | 就诊科室代码 | VARCHAR(50) | | |
| PATDeptName | 就诊科室名称 | VARCHAR(50) | | |
| DocCode | 医生代码 | VARCHAR(50) | NOT NULL | 医生工号 |
| VerifyTime | 审核时间 | TIME | NOT NULL | hh:mm:ss |
| PATType | 患者类型 | VARCHAR(10) | NOT NULL | 1：住院；0：门诊 |
| Remarks | 备注 | VARCHAR(100) | | |
| RecDeptDesc | 接收科室名称 | VARCHAR(30) | NOT NULL | 执行科室名称 |
| RecDeptCode | 接收科室代码 | VARCHAR(30) | NOT NULL | 执行科室代码 |

## 5.7 综合分析实现

综合分析模块的实现包括了耗材使用量的预测、安全库存预警、耗材保质期预警。

### 5.7.1 保质期预警

在 ConsumableDictionaryService 中，首先使用 getExpiringConsumables() 返回即将失效的耗材以及在预警天数范围内的耗材列表，调用了 Mybatis-plus 的 lambdaQuery 方法，.le 指定耗材的失效日期必须<=今天加上预警天数的日期,.ge 指定查询结果中耗材的失效日期大于或等于今天，能排除掉已经失效的耗材，保留展示即将失效的。

使用 updateConsumableStatus() 更新耗材的状态，使用 getExpiryDate().isBefore 判断耗材是“有效”、“即将失效”还是“已失效”。

由于耗材的保质期是由天而变的，在 ExpiringConsumableTasks 类中定义 updateConsumableStatusDaily()方法，使用@Scheduled，每天定于凌晨执行任务，调用 consumableService.updateConsumableStatus()实现更新耗材的保质期状态。保质期预警如图 5-5 所示。




| 证件名称 | 证件编码 | 证件类型 | 证件大类 | 供应商 | 证件效期 | 证件状态 | 关联材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗中性粒细胞胞浆/抗肾小球基底膜抗体IgG检测试剂盒（间接免疫荧光法） | 浙械注准20152400230 | 产品注册证 | 材料证件 | 河南时宣医疗科技有限公司 | 2019-11-22至2024-11-21 | 即将过期 | 2 |
| 房间隔穿刺系统 | 国械注准20153030317 | 产品注册证 | 材料证件 | 河南晟文医疗科技有限公司 | 2019-11-14至2024-11-13 | 即将过期 | 1 |
| 一次性使用心电电极 | 陕械注准20142070017 | 产品注册证 | 材料证件 | 郑州和丰医疗科技发展有限公司 | 2019-11-15至2024-11-14 | 即将过期 | 1 |
| 维生素B12测定试剂盒(化学发光法) | 粤械注准20192401329 | 产品注册证 | 材料证件 | 百城富润(河南)医疗产业发展有限公司 | 2019-12-25至2024-12-24 | 即将过期 | 1 |
| 组合式外固定支架 | 苏械注准20152040060 | 产品注册证 | 材料证件 | 河南欧文医疗器械有限公司 | 2019-11-08至2024-11-07 | 即将过期 | 8 |
| 电动吸引器 | 沪械注准20192140560 | 产品注册证 | 材料证件 | 郑州美康医疗器械有限公司 | 2019-12-27至2024-12-26 | 即将过期 | 3 |

**图 5-5 保质期预警**

**Fig.5-5 Expiration date alert**

## 5.7.2 耗材预测

在 python 中建立 ConsumablePredictRF.python，编写具体耗材预测算法模型。

首先进行数据预处理。抽取医用卫生材料及辅料类耗材使用数据，建立 df2023 与 df2024，分别表示 2023 年与 2024 年的数据集,包含了耗材名称、耗材编码、出库日期、数量等信息。使用 pd.to_numeric(df2023['单价'].astype(str).str.replace(',', ''), errors='coerce')以及 pd.to_numeric(df2023['数量'].astype(str).str.replace(',', ''), errors='coerce'），df2024 也做同样的处理，保证数量、价格为数值类型，并去除千位分隔符。df 数据集通过 pd.concat([df2023, df2024], axis=0)合并，纵向堆叠 df2023 和 df2024 数据。在 df 中通过 apply(lambda x: x.year)与 apply(lambda x: x.month)提取出库日期的年份与月份。采取聚合操作，根据同一个耗材编码，统计每个月的数量，使用 df2 = df.groupby(['耗材编码', 'year', 'month'])['数量'].sum().reset_index()，这样能够消除耗材使用数量的短期波动，可预见到耗材使用数量的长期趋势。df3 保存了从 df2 筛选出 2023 年 6 月以后的数据。df4 以 df3 为基础，构造滞后特征，保存了包含过去 6 个月的数量信息，以及目标变量数量。图 5-6 为 previous1 至 previous6 的耗材数量信息概览。

Out[249...

| | 耗材编码 | year_month | 数量 | previous1 | previous2 | previous3 | previous4 | previous5 | previous6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 103100007 | 2023-08-01 | 100.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 50.0 | 100.0 |
| 1 | 103100014 | 2023-06-01 | 312.0 | 436.0 | 436.0 | 708.0 | 670.0 | 657.0 | 701.0 |
| 2 | 103100014 | 2023-07-01 | 694.0 | 436.0 | 708.0 | 670.0 | 657.0 | 701.0 | 312.0 |
| 3 | 103100014 | 2023-08-01 | 673.0 | 708.0 | 670.0 | 657.0 | 701.0 | 312.0 | 694.0 |
| 4 | 103100014 | 2023-09-01 | 432.0 | 670.0 | 657.0 | 701.0 | 312.0 | 694.0 | 673.0 |

**图 5-6 滞后特征 previous1-6 数据信息**

**Fig.5-6 Lag features previous 1-6 data information**

进行特征工程。在时间序列中，将训练集 df_train 和测试集 df_test 严格按照时间顺序划分，防止数据泄露，避免模型在 df_train 使用 df_test 的未来日期数据，避免产生过拟合。抽取 df4 中的 year_month，小于 2024 年 3 月 1 日的，作为训练集 df_train，反之为测试集 df_test。由于耗材的使用量跟规格、科室、仓库等皆有关系，使用 df_extra 存储了规格、科室名称、单位、单价、仓库等非时间序列特征，采用 pd.merge 将 df_extra 中的特征分别合并入测试集与训练。对非数值的规格、科室名称、单位、单价等都进行了频率编码。在采用特征重要性影响排序时，观测到经过频率编码的仓库特征的影响性为 0，科室名称、单位、规格、单价的影响力也不足 0.1，考虑在动态特征选择中进行剔除，而 previous6 达到了 0.765757。采用 StandardScaler 进行特征标准化，在此过程中始终保持训练集与测试集特征一致。在数据集中添加一个标记列以标记异常点，标注出 false，对异常点进行监测。令高需求耗材样本的阈值 high_value_threshold=20000，筛选目标变量大于该值的数据，并用 high_value_indices 记录筛选出的高需求耗材样本在 y_test 中的索引。

进行模型训练并调优。对目标变量 y_train 使用（np.log(y_train)）进行了对数变换，可以减少目标变量的长尾分布问题，并且能让模型可以更好地处理耗材使用数较大的异常点，屏蔽一些噪声，使得预测过程更加平稳和稳定。通过 GridSearchCV 对 RandomForestRegressor 的参数 n_estimators、max_depth 等进行网格搜索，找到最佳参数: {'max_depth': 5, 'n_estimators': 100}，使用交叉验证（cv=5）来评估每个组合的表现。输出并通过 best_model.predict(X_test)进行预测。

计算训练集与测试集四项指标：

1.mae = mean_absolute_error(y_test, y_pred)，

2.mse = mean_squared_error(y_test, y_pred)，

3.rmse = mse ** 0.5，

4.r2 = r2_score(y_test, y_pred)。

模型最终输出评分，并展示了耗材使用与预测的对比结果，以及耗材使用数量的特征重要性排序。在医用卫生材料及辅料类耗材中，耗材的预测使用量与实际使用量基本吻合。采用不同动态特征选择，将特征分别进行了独热编码与频率编码，进行比对。将耗材名称采用频率编码的模式，令X_train 以及X_test = dftest.filter(regex=r'^(previous|单价|耗材名称_频率编码)').copy()，测试集达到了 $R^2$（决定系数）达到了 0.9589，RMSE 均方根误差为 569.3724，MAE 平均绝对误差为 236.7819，训练集的 $R^2$ 为 0.8948，RMSE 为 3147.7360，由此可得出并没有产生过拟合的现象。

本系统设计的 ConsumablePredictRF 对耗材的预测解释能力较好，泛化能力良好。在特征重要性排序中，previous6 较高，时间序列影响重大，2024 年 1 月和 2 月的数据不具备长期趋势的代表性。医院在研究预测医用卫生材料及辅料类耗材时，应多关注 9 月的使用情况。医用卫生材料及辅料类耗材使用特征重要性影响排序如图 5-7 所示，耗材使用数量的预测值与实际值对比图如图 5-8 所示。

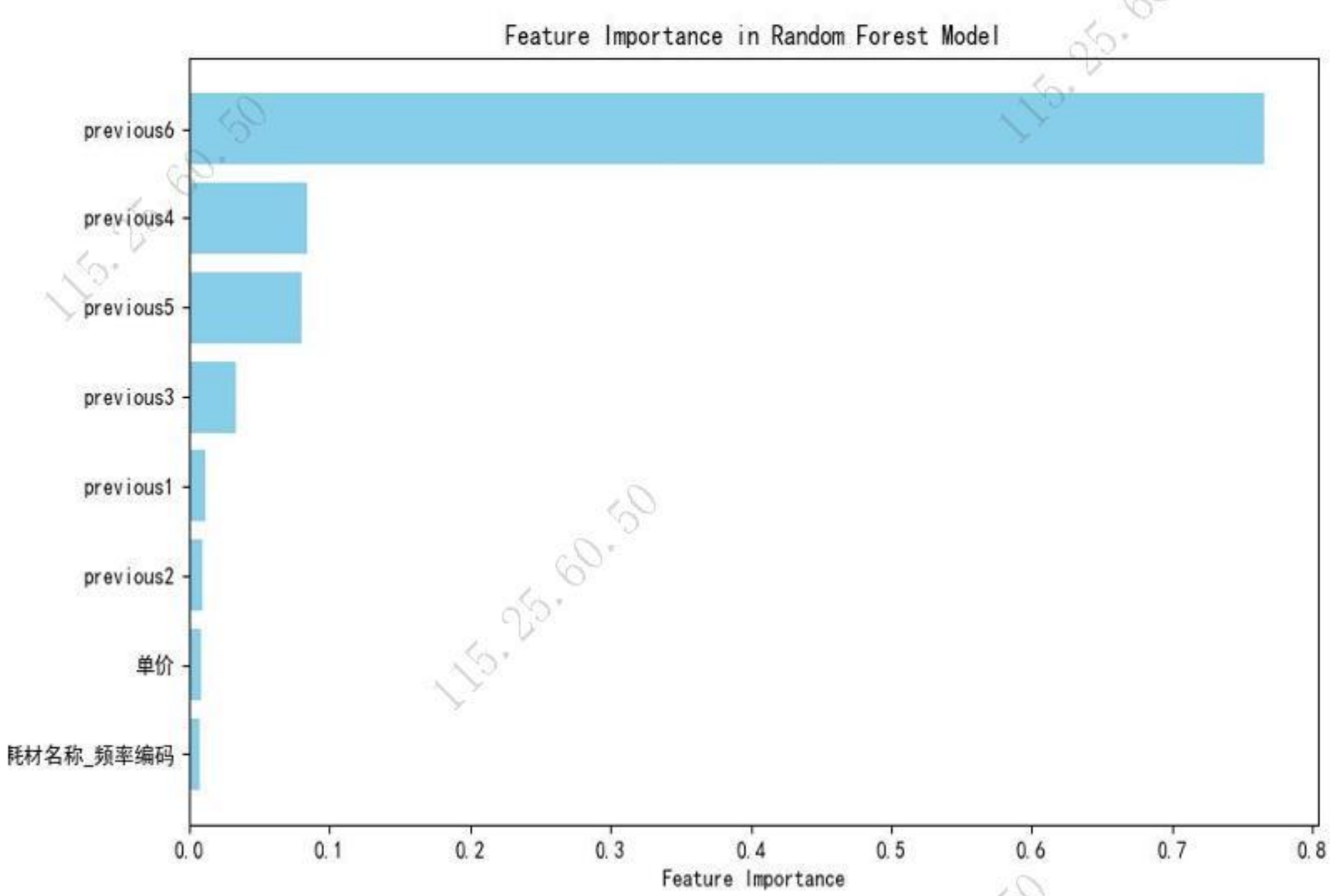



**图 5-7 医用卫生材料及辅料类耗材使用特征重要性影响排序**

**Fig.5-7 Importance ranking of usage features for medical hygiene materials and auxiliary consumables**

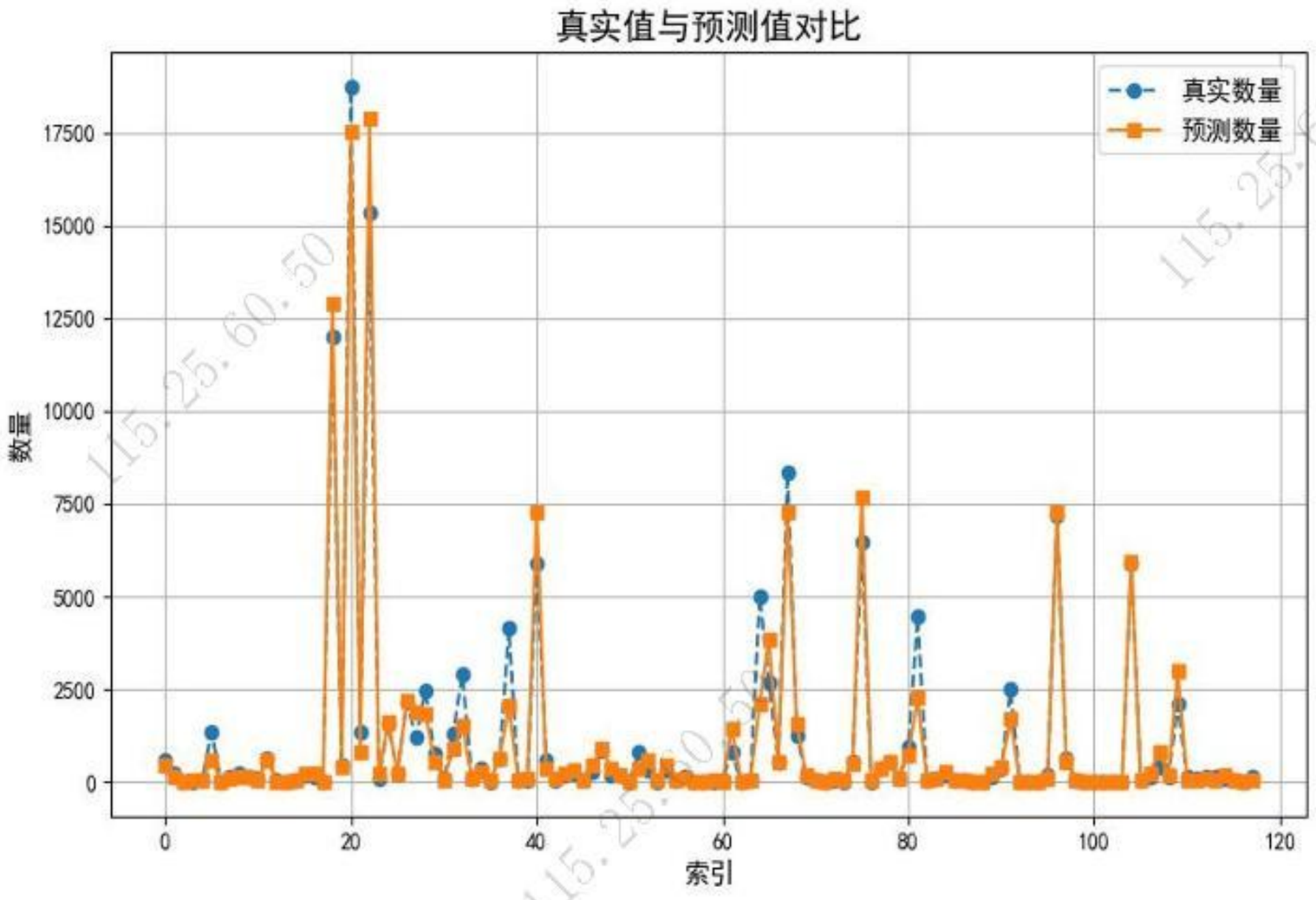



**图 5-8 医用卫生材料及辅料类耗材预测值与实际值对比图**

**Fig.5-8 Comparison diagram of predicted vs. actual values for medical hygiene materials and auxiliary consumables**

根据预测结果抽取出预测与实际误差较小的例子，如图 5-9 所示。

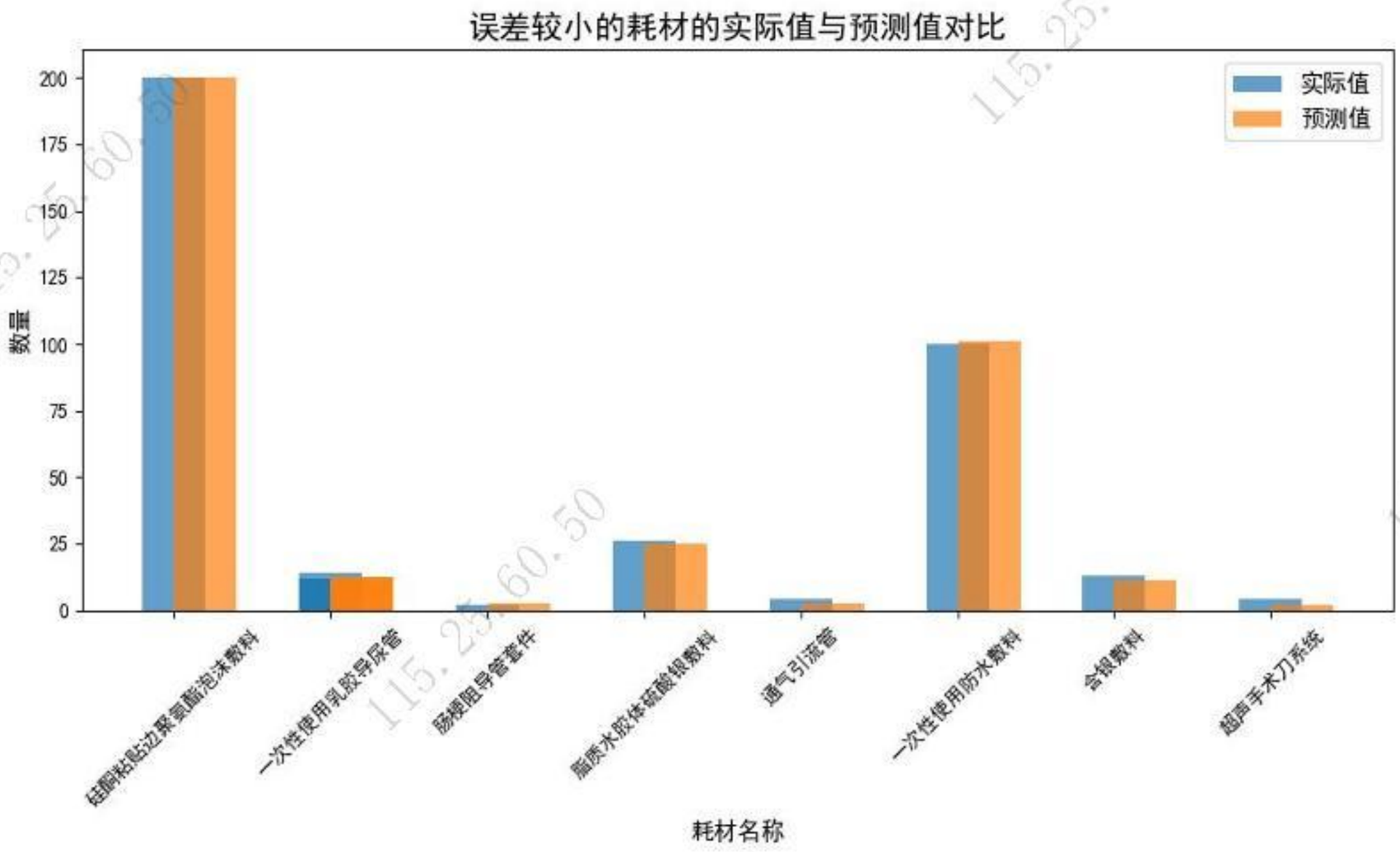



**图 5-9 医用卫生材料及辅料类耗材预测值与实际值举例对比图**

**Fig.5-9 Example comparison diagram of predicted vs. actual values for medical hygiene materials and auxiliary consumables**

在 Python 中使用 joblib 保存训练好的 ConsumableRandomForestRegressor 模型，使用 Flask 创建模型，提供

@app.route('/predictconsumable', methods=['POST'])访问，启动 Flask 应用，监听请求，执行预测分析，并将结果返回。在控制器 ConsumablePredictionController 中接收前端请求，提供接口将请求发送到 consumption_prediction_queue 的 RabbitMQ 消息队列，ConsumablePredictionService 监听消息，处理预测逻辑业务。服务中设置请求头、请求体，发送请求获取响应，从响应中得到预测结果，ConsumablePredictionVue 前端发送 axios 请求访问接口，获取耗材使用预测结果。

系统通过实现耗材的预测功能，医院可以在科室提出耗材申请时，对其需求的合理性做出研判，对申请数量进行修改，采供办可以提前调整采购计划，避免浪费或供不应求。

### 5.7.3 安全库存及自动补货

在 StockOutService 中使用 calculateAverageUsage 方法计算日均使用量。在 OrderService 中定义 calculateAverageDeliveryTime 方法计算平均送货时间，定义 calculateStandardDeviation 方法计算送货时间的标准差。

SafetyStockMapper 编写了从耗材字典表获取耗材当前库存量以及从出库表获取出库数量并计算平均值。SafetyStockService 调用 Mapper,使用了出库服务类和订单服务类的方法，提供了 calculateSafetyStock()，根据标准差和服务水平返回安全库存量，calculateLeadTime 方法计算提前期。getZScore(double serviceLevel)进行查表并返回 Z 值，99%服务水平对应 Z 为 2.33。checkAllSafetyStocks 方法检查安全库存，生成预警信息。checkAndTriReplenishment()，用于判断是否需要补货，如果当前库存量加预测量小于安全库存，触发补货。calculateRepleAmount()计算补货量，通过预测耗材日均使用量*提前期得出。triggerReplenishment()触发补货操作，生成补货订单，可通知供应商进行补货。利用@Schedule 每天检查一次库存，逐一调用 checkAndTriReplenishment 进行补货判断。

### 5.7.4 耗材成本、使用频率分类

本次聚类分析使用了 2024 年 1 月至 3 月的耗材出库数据。在数据预处理阶段，首先进行了偏态以及峰态分析。原数据集金额的偏度为 11.76，金额的峰度为 196.71，数量的偏度为 17.13，数量的峰度为 393.86，数据中

存在着离群值，数据右偏明显。大部分数据聚集在单价较低的范围内，而尾部则有值高的耗材单价或数量。

使用 pd.to_numeric 调整好耗材单价、数量的数据格式，取 filtered_data['数量'] >= 0 的耗材数据，并使用 np.log1p 分别对耗材单价、耗材数量进行对数变换减小数据的偏态。Z-score 标准化是通过将每个耗材的数据点与其特征的均值进行比较，再除以标准差，目的是使数据的均值变为 0，标准差变为 1。使用 scaler.fit_transform 进行金额、数量标准化。金额直方结果图及标准化数据描述结果分别如图 5-10、5-11 所示。

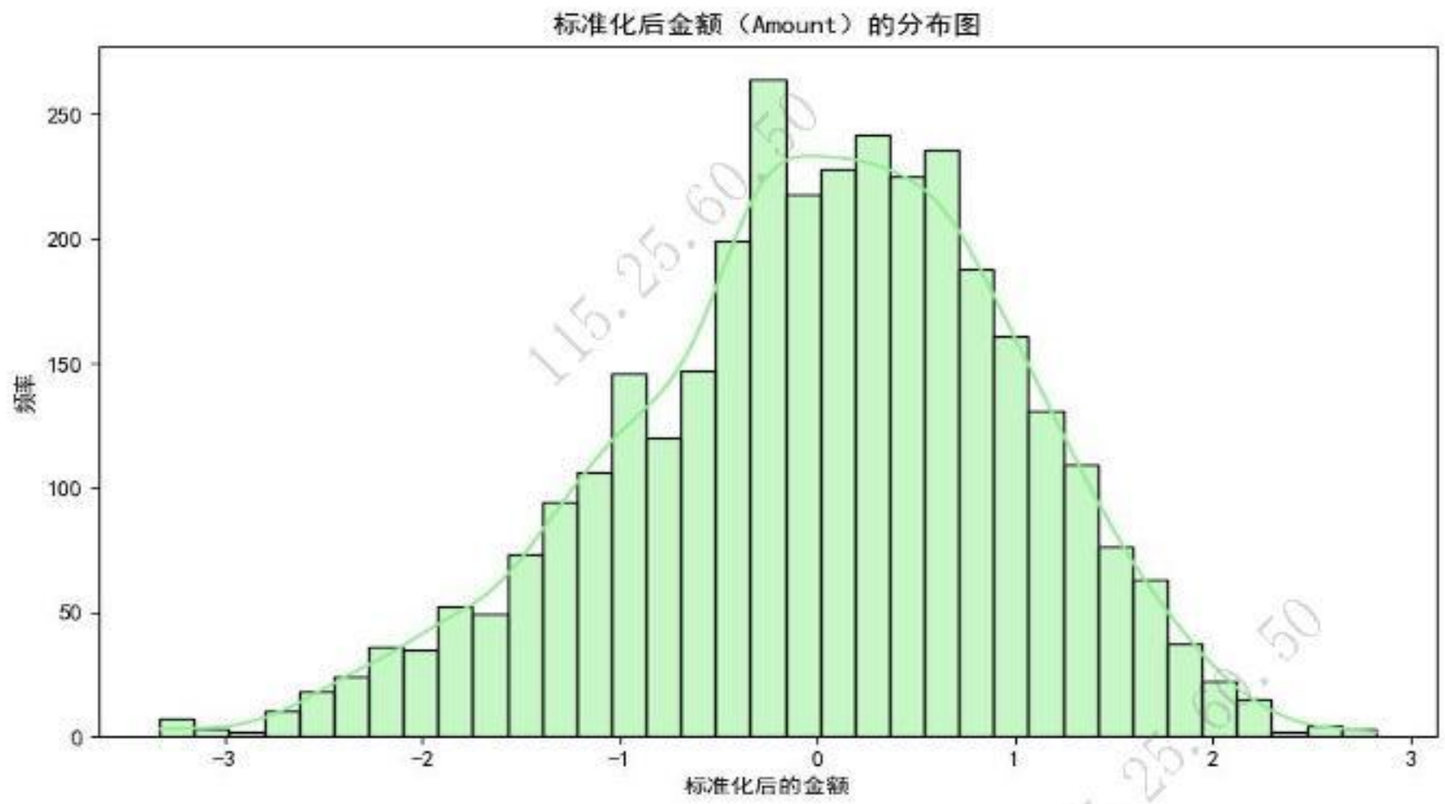



**图 5-10 标准化后的金额直方图**

**Fig.5-10 Histogram of standardized amounts**

| 指标 | 数量_log_scaled | 金额_log_scaled |
|---|---|---|
| 均值 (mean) | 1.021751e-16 | 6.811674e-17 |
| 标准差 (std) | 1.000150 | 1.000150 |
| 最小值 (min) | -0.859001 | -3.109500 |
| 25%分位数 | -0.859001 | -0.631777 |
| 中位数 (50%) | -0.341977 | 0.046748 |
| 75%分位数 | 0.415449 | 0.705033 |
| 最大值 (max) | 4.586049 | 2.849733 |

**图 5-11 标准化后的数据描述图**

**Fig.5-11 Visualization of standardized data description**

标准化后的数量分布较均，由于病人所用的高值耗材价值较高，一个条码对应一个高值耗材，使用数量与医用低值耗材或办公用品有较大的差距，所以经过处理后仍有一些右偏，需要使用 Z-Score 与 IQR 进行进一步处理。肘部法可以确定最佳聚类数目，当 K=4 时，WCSS 下降幅度明显减小,出现肘部。轮廓系数在 K=4 时达到较高值，也验证了最佳 K=4 的合理性。令 K_range = range(1, 11)，将每个数据点分配给距离最近的质心所对应的簇，

计算每个簇内所有数据点的均值，并将质心更新为该均值，不断更新。测算 silhouette_scores、wcss 的最佳 K，得出 best_k=4，令 kmeans = KMeans(n_clusters=best_k, random_state=42),进行 Z-Score、IQR 处理。对 Z-Score 取绝对值，对耗材的数量与价格的值减去均值再除以它们的标准差，计算绝对值是否小于 2.5，将 (z_scores < 2.5).all(axis=1) 保存在 filtered_data_zscore 中。在 IQR 中计算 filtered_data[['数量', '单价']是否小于 lower_bound 或大于 upper_bound，这些值都属于异常值，剔除完成后再次使用 Kmeans 重新聚类，输出最终的聚类中心，进行 K-Means 聚类结果可视化展示。处理后的效果如图 5-12 所示。

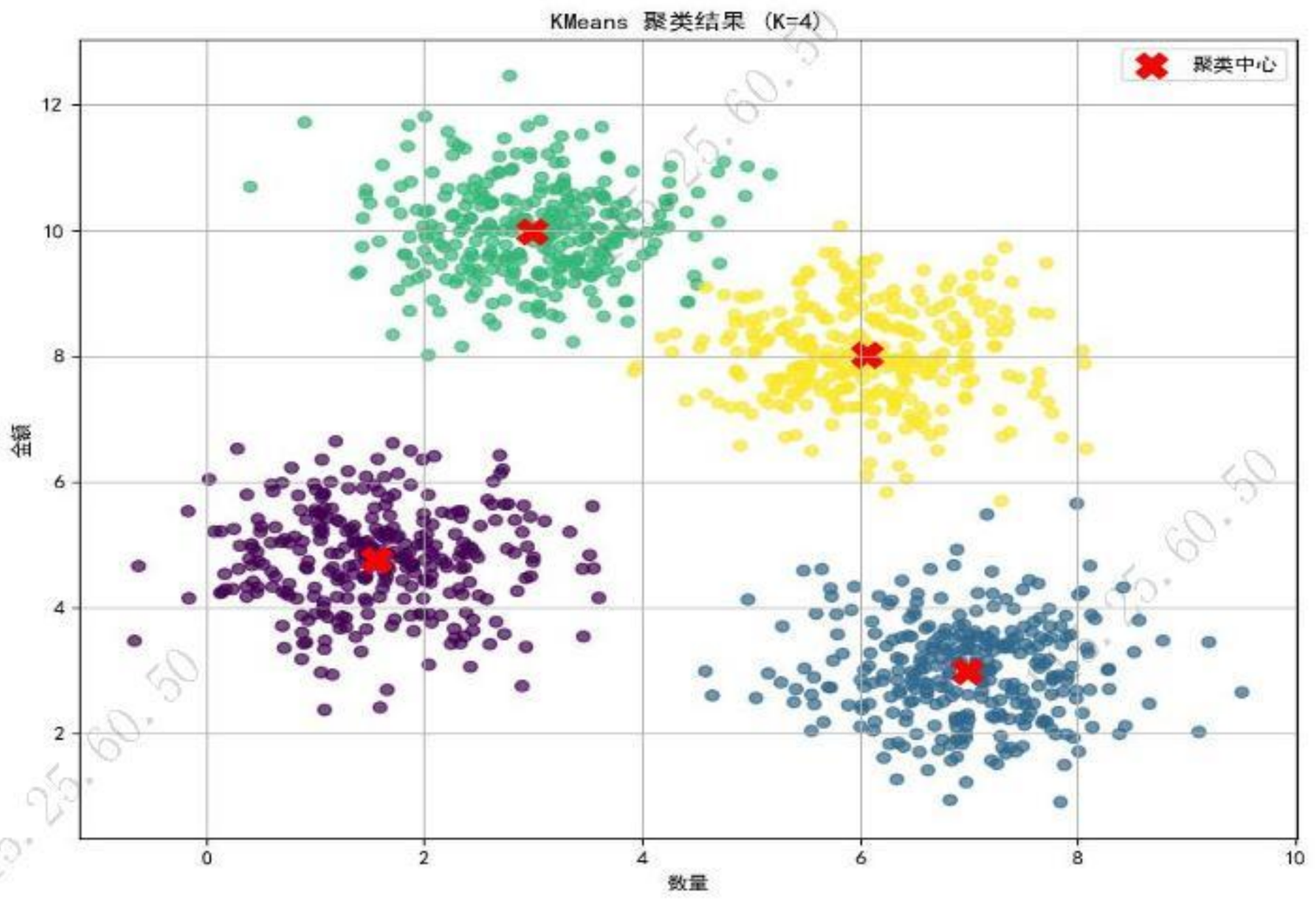



**图 5-12 处理后的耗材聚类结果**

**Fig.5-12 Visualization of standardized data description**

经过筛选，由 K 均值算法得出 1 月到 3 月的高频低价的五例耗材如图 5-13 所示。

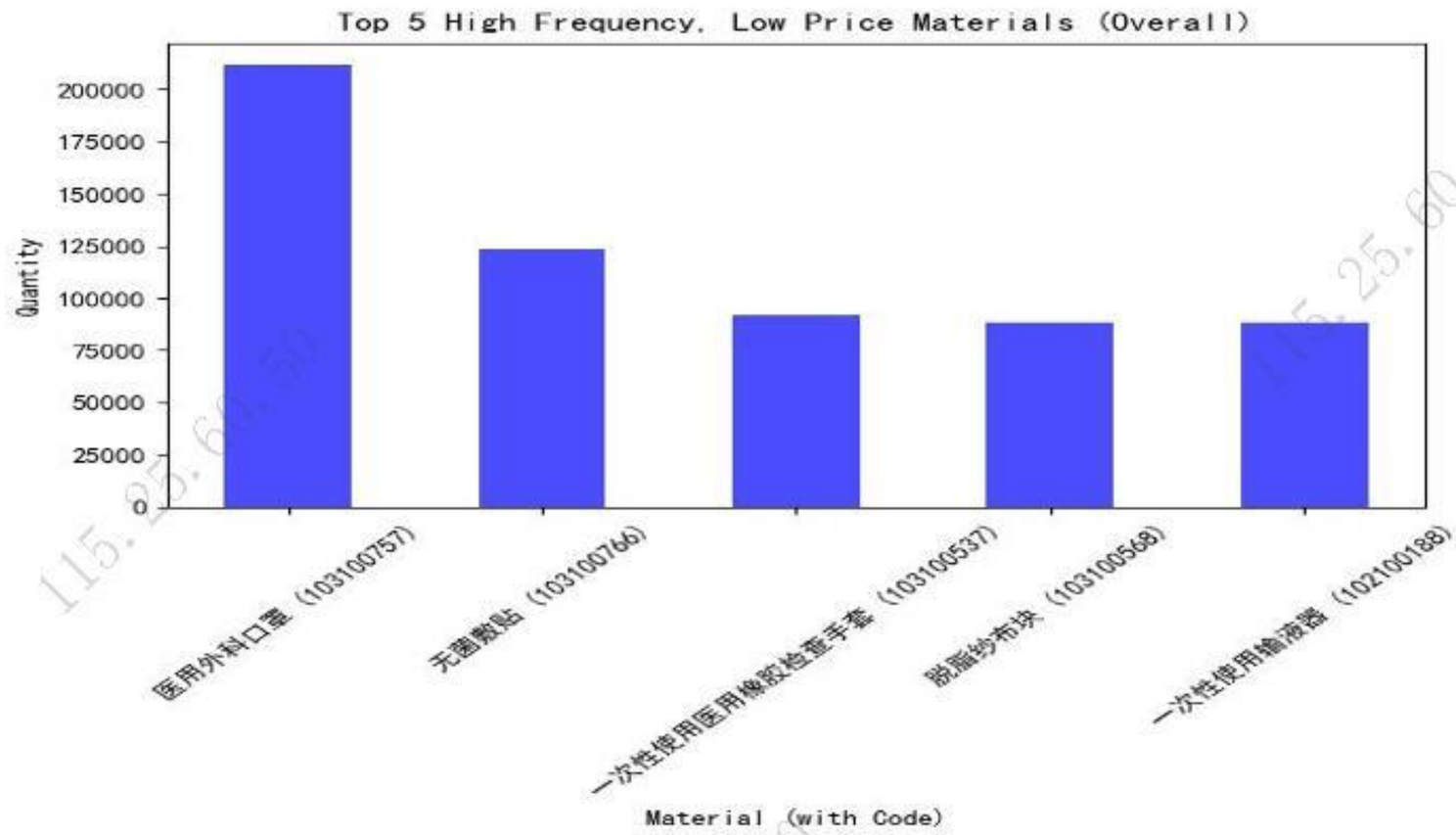



**图 5-13 高频低价耗材五例结果图**

**Fig.5-13 Result diagram of five examples of high-frequency and low-cost consumables**

具体的高频低价耗材明细如表 5-2 所示。

**表 5-2 高频低价耗材**

**Fig.5-2 High-frequency and low-cost consumables**

| 耗材名称 | 数量 | 单价 | 耗材编码 |
|---|---|---|---|
| 医用外科口罩 | 211760 | 0.33 | 103100757 |
| 一次性使用输液器 | 88225 | 0.62 | 102100188 |
| 一次性使用橡胶检查手套 | 91600 | 1.3 | 103100537 |
| 脱脂纱布块 | 88480 | 0.21 | 103100568 |
| 无菌敷贴 | 123170 | 0.08 | 103100766 |

经过筛选，由 K 均值算法得出的低频高价耗材如图 5-14 所示：

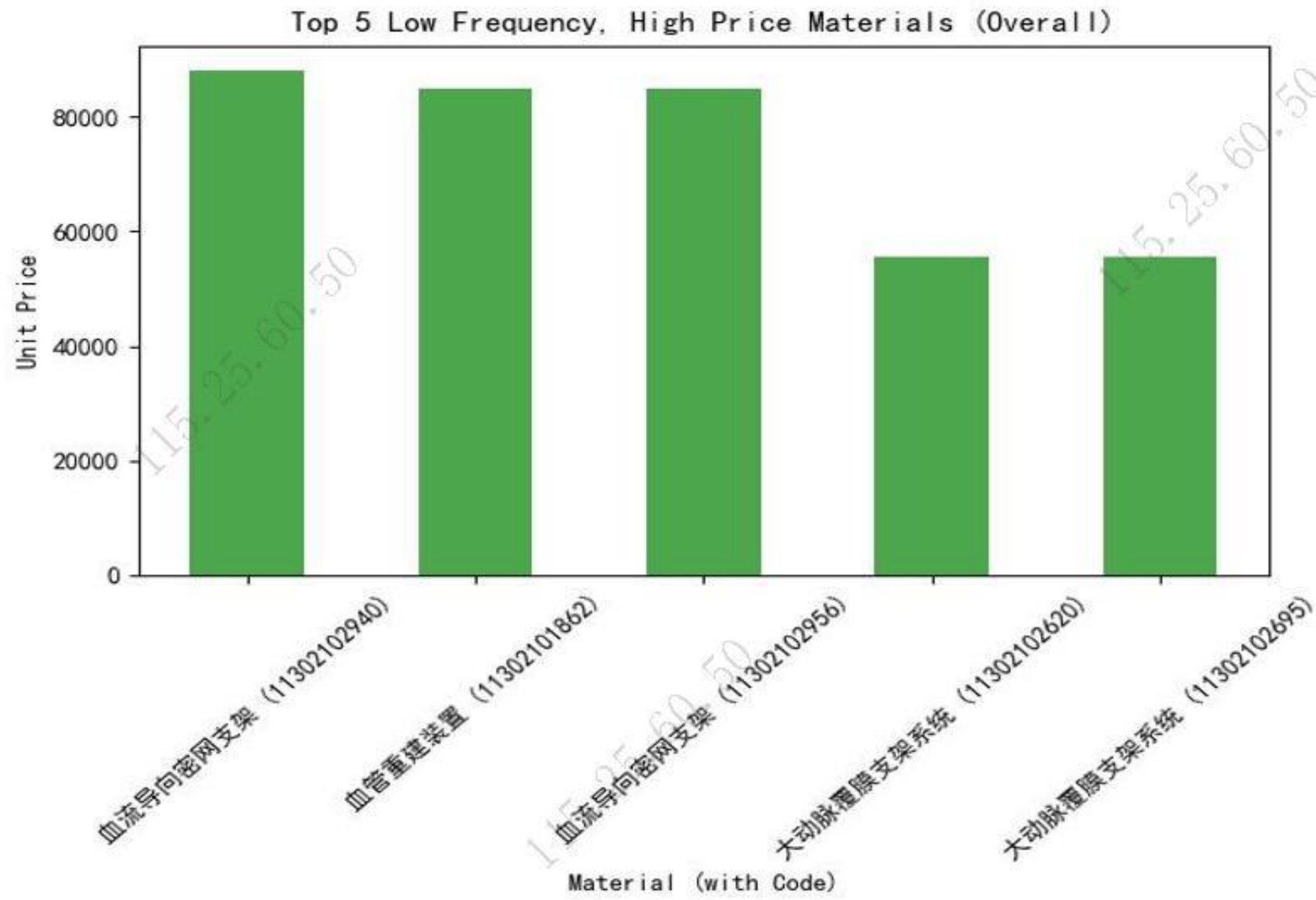



**图 5-14 低频高价耗材五例结果图**

**Fig.5-14 Result diagram of five examples of low-frequency and high-cost consumables**

具体的低频高价耗材明细如表 5-3 所示。

**表 5-3 低频高价耗材**

**Tab.5-3 Low-frequency and high-cost consumables**

| 耗材编码 | 耗材名称 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 11302102940 | 血流导向密网支架 | 1 | 88000 |
| 11302101862 | 血管重建装置 | 1 | 85000 |
| 11302102956 | 血流导向密网支架 | 1 | 85000 |
| 11302102620 | 大动脉覆膜支架系统 | 1 | 55580 |
| 11302102695 | 大动脉覆膜支架系统 | 1 | 55580 |

在耗材成本、使用频率分类分析中，前端 ConsumableClustering.vue 发送查询耗材成本频率的聚类请求，axios 发送 POST 请求给后端，在 ConsumableClusteringController 使用 RabbitMQ 发送数据到 consumableclusterKmeans.queue 消息队列，消息队列将消息再传递给消费者，在 ConsumableClusteringService 监听队列消息，并调用 ConsumableKMeansCluster.python 的接口地址。ConsumableKMeansCluster.python 提供调用耗材成本、使用频率逻辑的聚类算法，在 Clustering.vue 中使用 ECharts 进行耗材成本、频率分类的展现。

通过 K-Means 算法，将数据集分为了 4 个簇。医院可以通过监控耗材使用的活跃度，管理低频高价的耗材，减少不必要的成本开支。对于高频低用的耗材，医用可以与供应商加强沟通，可优惠带量购入。在全院采购计划中对耗材进行管控，提前预留好成本，可以结合本系统的耗材预测分析功能，共同界定合理流入医院各科室的耗材数量。

### 5.7.5 报表展示

系统提供多个报表，便利医院的数据分析、管理。

供应商消耗分析展示了供应商送货总额，以及对应耗材明细，如图 5-15 所示。




**图 5-15 供应商消耗分析**

**Fig.5-15 Supplier consumption analysis**

生产商消耗分析展示了生产商生产消耗总额及耗材明细，如图 5-16 所示。

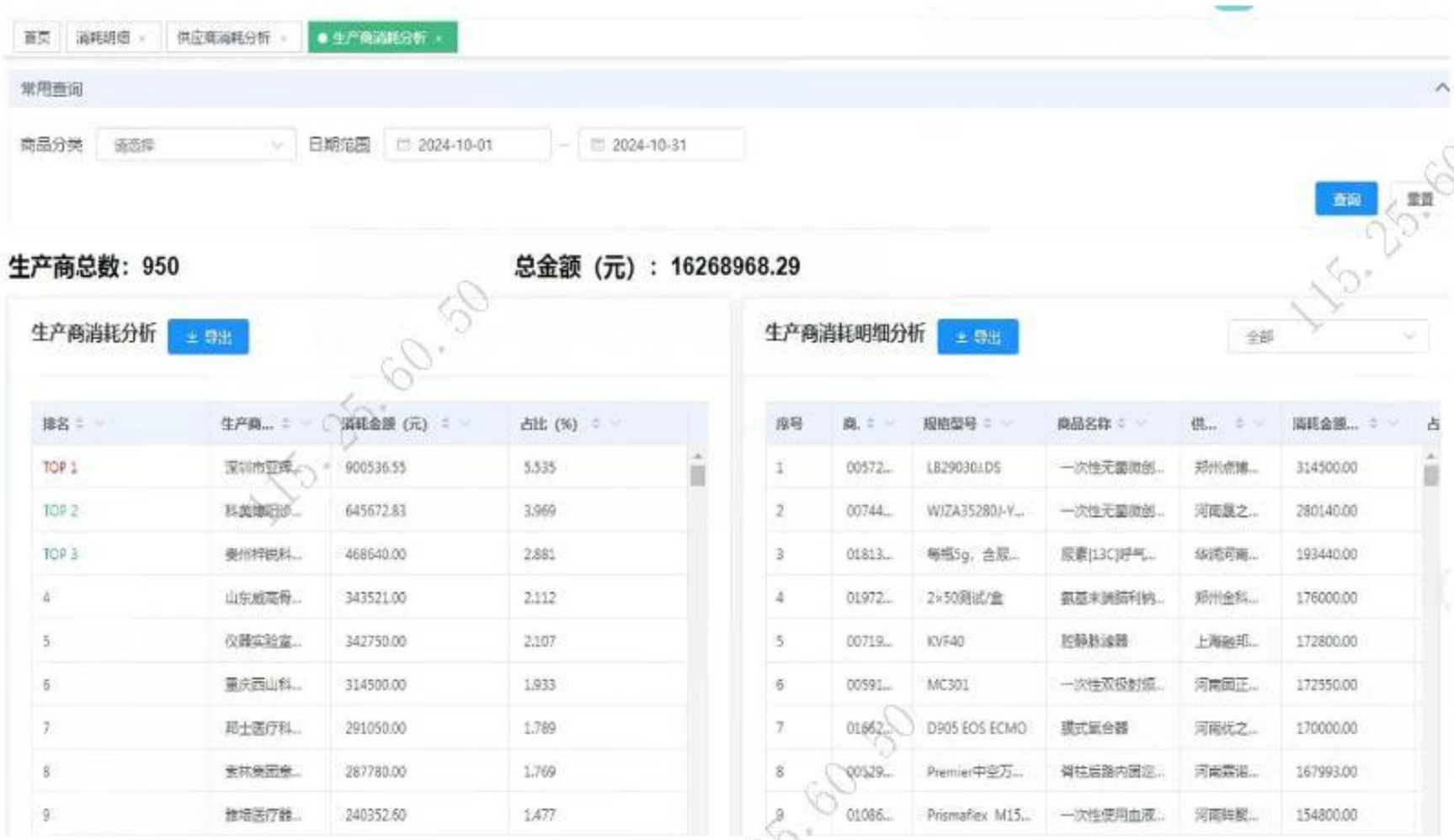



**图 5-16 生产商消耗分析**

**Fig.5-16 Producer consumption analysis**

供应商证件预警界面展示了即将到期的供应商明细，也可以切换为查看已到期的供应商证件。如图 5-17 所示。




**图 5-17 供应商证件预警**

**Fig.5-17 Supplier document warning**

生产商证件预警展示了即将到期的生产商明细，可切换为已到期进行查询，如图 5-18 所示。




**图 5-18 生产商证件预警**

**Fig.5-18 Producer document warning**

# 6 系统测试

系统测试贯穿整个开发过程，在整个软件生命周期不断地发现软件问题、改进软件质量[61]。为了使项目能够达到医院的功能、安全、易用等要求，需对系统进行测试。本章节的系统测试共包含系统的功能测试、接口测试、非功能测试。

## 6.1 系统测试环境

本系统服务器搭建在医院内网，分配内网 IP 地址。服务器部署在 Microsoft Windows 10 操作系统，配置 Intel 处理器、64GB 内存、1T 容量的存储硬盘。

## 6.2 系统功能测试

系统功能测试包含功能点测试与接口测试两部分，功能点测试完成了对系统各核心模块的具体测试，接口测试描述了本系统与第三方系统的耗材业务交互的相关测试。

### 6.2.1 功能点测试

在模块功能点测试中，重点是对系统各个模块中的报表、核心的耗材运营业务等进行测试，模块功能点测试如表 6-1 所示，包含具体测试用例、预期实现效果、操作描述以及测试结果。

**表 6-1 系统模块功能点测试表**

**Tab.6-1 System module functional testing table**

| 序号 | 描述 | 实现效果 | 测试用例 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登录进入系统主页 | 左侧展示系统的导航栏，主界面展示供应商证件、生产商证件、耗材证件、保质期等预警。 | 使用登录账号为 000998。 | 正常展示了全部权限。 |

**表 6-1 续**

**Tab.6-1 Cont**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 耗材入库、退货添加 | 能够查询字典模糊搜索耗材，保存成功，可以展示完整的耗材名称、供应商、规格等入库详情，库存增加。输入负数表示退货，只能在校验有库存的情况进行退货。 | 1.84 消毒液目前全院库存为 496 瓶，在界面选择材料库，输入消毒液进行模糊搜索。<br>2.选择 84 消毒液，数量依次输入 10、-5、-500 | 1. 弹出来复方乙醇消毒液、84 消毒液、洁薇柔抗菌消毒液等。<br>2. 入库成功，库存增加 10；退货成功，库存减少 5；失败，提示库存不足。 |
| 3 | 耗材出库、退库添加 | 出库明细详情展示完全，保存成功后库存减少，如果输入数量大于库存数，提示库存不足，无法出库。输入负数表示退库，只能在已经出库给科室的情况下退库。 | 导丝目前西区导管室库存为 20 根。在界面选择西区导管室库房，添加导丝，输入数量为-5、30、2 依次测试。 | 退库成功，增加 5 根；提示库存不足，无法出库；出库成功，库存减 2。 |
| 4 | 耗材移库 | 两个库房的库存进行一增一减更新，并且此耗材只能在最终移入所在仓库出库。 | 在耗材移库界面中，将西区导管室的导丝依次测试移 20 根、30 根至东区导管室。 | 移库成功，东区导管室库存增加 20，可在东区出库 20 根；提示库存不足；移库后在西区导管室出库提示库存不足。 |
| 5 | 报表查询 | 全部出库统计、全部入库统计、科室消耗明细、供应商消耗明细等报表查询，可以展现出按条件查询的报表字段 | 查询日期范围为 1 月 1 日到 1 月 31 日，输入一次性医用橡胶手套。 | 均可以进行报表展示。 |
| 6 | 基础信息维护 | 耗材、耗材分类、供应商、库房、生产商、人员、科室信息的增加、删除、修改、查询，能够正确展现结果。 | 新增增加耗材编码为 10025，名为医用棉签，规格为 10cm，修改为 15cm，点击删除。 | 新增后可以查询医用棉签；修改后规格为 15cm；删除成功查询不到。 |
| 7 | 生成订单 | 如需自动生成订单，只有审核后的科室需求计划才可以生成订单，未审核的计划会提示计划未审核。 | 1.审核通过心血管内科的需求计划，生成订单<br>2.查询未审核科室"普通外科病房"的需求计划，尝试生成订单。 | 1.提示订单生成成功，显示订单号、需求数量、生成日期。<br>2.系统提示"计划未审核，无法生成订单"。 |

**表 6-1 续**

**Tab.6-1 Cont**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 由科室申请生成出库单 | 未经过科主任审核并发送至库房的科室申请单，库房无法生成出库单。在科室申请审核界面中点击申请单号，生成出库单按钮为灰色，无法点击。 | 1.科室"儿科"提交申请单，未通过审核，库房查看出库单生成按钮，2.科主任审核通过"儿科"的申请单，库房生成出库单。 | 1.出库单生成按钮为灰色，无法点击。2.出库单生成按钮激活，成功生成出库单，显示出库单号、耗材名称、数量等信息。 |
| 9 | 安全库存 | 医院提供重点耗材监控，如果库存水平不合格，系统能够展示出不合格的耗材。 | 导丝安全库存为24，令目前库存为15。 | 系统预警库存不足。 |
| 10 | 保质期、证件预警 | 能够展示出耗材保质期以及证件即将过期、已过期的警示界面 | 0103100531 医用拱形口罩，失效日期为 2024 年 11 月 11 日，当前日期为 2024 年 11 月 6 日。郑州市福田医疗器械有限公司的证件仍未更新，失效日期为 2024 年 11 月 15 日。 | 系统均提示即将失效。 |

### 6.2.2 接口测试

接口测试完成了本系统与第三方应用的业务对接，主要涉及有贴码耗材医嘱追溯、耗材字典与医嘱收费项目的对接。接口测试中，数据均可以正确传输与接收。

耗材字典接口测试请求如图 6-1 所示：

```
<Request>
    <Header>
        <SourceSystem></SourceSystem>
        <MessageID></MessageID>
    </Header>
    <Body>
        <CT_MaterialList>
            <CT_Material>
                <CTMA_Code>物资代码</CTMA_Code>
                <CTMA_Name>物资名称</CTMA_Name>
                <CTMA_OtherName>物资别名</CTMA_OtherName>
                <CTMA_ChargeUnit>计价单位</CTMA_ChargeUnit>
                <CTMA_BasicUnit>基本单位</CTMA_BasicUnit>
                <CTMA_PackUnit>包装单位</CTMA_PackUnit>
                <CTMA_OrderSort>医嘱分类</CTMA_OrderSort>
                <CTMA_ChargeSort>收费分类</CTMA_ChargeSort>
                <CTMA_ReperSort>库存分类</CTMA_ReperSort>
                <CTMA_Batch>是否需要批号</CTMA_Batch>
                <CTMA_Validity>是否需要有效期</CTMA_Validity>
                <CTMA_Supplier>供应商</CTMA_Supplier>
                <CTMA_Manufacturer>生产厂商</CTMA_Manufacturer>
                <CTMA_Barcode>条码</CTMA_Barcode>
                <CTMA_Tender>招标标志</CTMA_Tender>
                <CTMA_Purchase>进价</CTMA_Purchase>
                <CTMA_Standard>规格</CTMA_Standard>
                <CTMA_ISHighValue>是否高值</CTMA_ISHighValue>
                <CTMA_ISPackConsum>是否定数包耗材</CTMA_ISPackConsum>
                <CTMA_StartDate>有效开始日期</CTMA_StartDate>
                <CTMA_Status>状态</CTMA_Status>
                <CTMA_UpdateUserCode>最后更新人编码</CTMA_UpdateUserCode>
                <CTMA_UpdateDate>最后更新日期</CTMA_UpdateDate>
                <CTMA_UpdateTime>最后更新时间</CTMA_UpdateTime>
            </CT_Material>
        </CT_MaterialList>
    </Body>
</Request>
```

**图 6-1 耗材字典接口测试**

**Fig.6-1 System module functional testing**

医嘱计费接口测试如图 6-2 所示：

```
<Record>
    <MessageID>74412</MessageID>
    <PATPatientID>78104C9A-811A-43E7-A1F7-E9FA44477CD6</PATPatientID>
    <PAADMVisitNumber>0001183034</PAADMVisitNumber>
    <PATName>王斐</PATName>
    <PATType>I</PATType>
    <PATDeptCode>100050</PATDeptCode>
    <PATDeptDesc>骨科[东]</PATDeptDesc>
    <PATWardCode>100015</PATWardCode>
    <PATWardDesc>外科病区[东]</PATWardDesc>
    <PATRoom>H-11F-15房间</PATRoom>
    <PATBed>51</PATBed>
    <BarCode>202307152007030032</BarCode>
    <OEORIOrderItemID>25487</OEORIOrderItemID>
    <OEORIOEORIDR>108</OEORIOEORIDR>
    <OEORIARCItmMastCode>0103100616</OEORIARCItmMastCode>
    <OEORIARCItmMastDesc>天然植物止血修复生物医用胶（医用胶） </OEORIARCItmMastDesc>
    <Price>475.0000</Price>
    <Amount>1.0000</Amount>
    <BillCode>0</BillCode>
    <VerifyDate>2023-07-15</VerifyDate>
    <VerifyTime>21:42:19</VerifyTime>
    <AppDeptCode>100050</AppDeptCode>
    <AppDeptDesc>骨科[东]</AppDeptDesc>
    <RecDeptCode>100239</RecDeptCode>
    <RecDeptDesc>手术室[东]</RecDeptDesc>
    <DocCode>002535</DocCode>
    <DocDesc>杨大鹏</DocDesc>
    <Remarks></Remarks>
    <ReceiveDate>2023-07-15 21:42:53.657</ReceiveDate>
    <IsSuccess>1</IsSuccess>
    <PATSexCode>2</PATSexCode>
    <PATSexDesc>女</PATSexDesc>
    <PATBirthday>2012-02-23</PATBirthday>
    <OEORIAnaOperID>31500</OEORIAnaOperID>
    <OEORIAnaOperICDCode>79.1900x007</OEORIAnaOperICDCode>
    <OEORIAnaOperICDDesc>锁骨骨折闭合复位钢针内固定术</OEORIAnaOperICDDesc>
    <OEORIAnaOperDocCode>000840</OEORIAnaOperDocCode>
    <OEORIAnaOperDocDesc>李四</OEORIAnaOperDocDesc>
    <SendReturnState>3</SendReturnState>
    <SendErrMsg>执行成功</SendErrMsg>
    <SendDate>2023-07-15 21:43:00.007</SendDate>
    <SendTimes>0</SendTimes>
</Record>
```

**图 6-2 计费接口测试**

**Fig.6-2 Billing API testing**

## 6.3 系统非功能测试

系统的非功能性测试，是依据系统的非功能性需求，不断对系统进行非功能性验证的阶段[62]。本节围绕对系统响应速度、兼容性、防注入等安全性、可用性等方面进行非功能性测试。以下为系统非功能性测试表，如表 6-2 所示。

**表 6-2 系统非功能性测试**

**Tab.6-2 System non-functional testing**

| 序号 | 测试操作描述 | 预期 | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统登录页面，测试输入特殊字符，以及 SQL 注入与 JavaScript、html 代码组合的字段。测试组合字段：在用户名和密码框中输入<br>用户名为：<br><script>alert('XSS')</script>' OR '1'='1' UNION SELECT * FROM users --<br>密码为：admin') OR ('1'='1<br>测试特殊字符字段：用户名为用户名为：(!@#$%^&*)<br>密码为：)(*&^%$#@! | 提示用户输入字符不符合规则，请重新输入。防止 SQL 注入攻击与 XSS 攻击，不暴露耗材运营业务数据库密码。 | 正常，系统识别出非法输入，拒绝登录。 |
| 2 | 用户登录后，长时间未操作系统界面，统计时间为 20 分钟。 | 页面无法继续访问，跳转到登录页面，需要重新登录。 | 正常，系统提示已超时，请重新登录。 |
| 3 | 打开系统所有出入库、报表分析、信息维护、采购、订单等界面，测试页面跳转和交互功能实现时的响应时间。 | 系统业务功能页面响应时间基本在 1.5S 以内，查询时间跨度较长、数据量超万条的报表分析响应时间会稍慢。 | 正常，系统在 1.5S 内反应，大量数据响应时间为 8S 左右。 |
| 4 | 超过 70 人登录系统进行核心业务操作，测试系统的响应速度。 | 系统未出现掉线情况。 | 正常，可在 1.5S 内进行绝大多数业务。 |
| 5 | 在医院 Win10、Win11 操作系统登录本系统，测试界面兼容。 | 都能正常打开系统，界面显示完整。 | 正常，Win10、Win11 兼容性良好。 |
| 6 | 使用 360 浏览器、谷歌浏览器、Edge 浏览器，测试能否打开系统。 | 都能正常打开系统，界面显示完整。 | 正常，360 可用极速模式，其余浏览器兼容较好。 |

**表 6-2 续**

**Tab.6-2 Cont**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 模拟本系统数据库服务器磁盘故障。 | 数据库每天进行全量备份，能够找到数据进行还原，不影响医院的原先业务。 | 正常，数据库每日进行备份作业。 |

## 6.4 系统测试结果分析

本章介绍了系统的测试目的和测试环境，并对医院耗材运营系统的全部功能需求以及非功能需求进行了全面的有效性测试，并得出以下结论：

1. 经过系统易用性测试：邀请了医院真实用户在本系统上进行全耗材运营的业务流程的操作，用户反馈操作体验良好，导航栏对应的功能模块清晰明确。

2. 经过系统功能性测试：正确地完成了所有业务流程，耗材运营各个核心业务也能正常运行流转；

3. 经过系统的性能测试：经过模拟磁盘损坏以及负载 70 人同时进行核心业务操作，系统均能实现快速响应。

4. 经过系统的安全方面：可以实现对 XSS、SQL 注入等攻击的防范，在很大程度上保障了医院的信息安全，没有泄露耗材运营系统的重要数据。

综上所述，经过本轮系统测试，系统都基本满足了医院用户的要求，符合耗材运营的逻辑，测试结果表明该系统的各项功能属性和非功能属性均符合要求。

# 7 总结与展望

在基于业务流程的耗材运营系统项目中，首先总结了中外医疗耗材管理模式以及医院耗材的信息化发展情况，经过技术选用后，完成了需求分析、系统设计、系统实现和系统测试、运维等工作。本章节从总结与展望方面，对系统进行论述。

在本项目中，成功完成了基于业务流程的医院耗材运营系统的软件生命周期所有阶段，接收到了用户的肯定，软件系统取得了预期的成果，具体总结如下：

在深入的需求分析中，明确了系统的核心功能模块需求，包括耗材、供应商、生产商、医院人员、库房等信息管理、库存管理、订单处理、入库和出库操作等。在需求分析过程中，不断召开 JRP 联合会议，根据医院用户要求的业务流程抽取出本系统的模型，确保系统功能贴合用户的实际需求。

系统设计中，构建了清晰的模块结构和数据库设计。各个模块（如库存管理、订单管理等）相互独立又密切协作，确保系统具备良好的扩展性和可维护性。数据库设计采用了规范化的关系表结构，避免了数据冗余，并引入状态表来管理不同模块的状态信息，提升了数据一致性。

实现过程中，采用模块化编程，在出库、入库等功能的实现中，利用了代码的可读性和复用性。各个功能模块在实现后经过逐步整合，达到了系统预期的运行效果。同时，通过合理的界面设计和交互优化，医院用户大多数都反映能够拥有简洁、友好的操作体验。

系统测试主要进行了功能测试、性能测试和可靠性测试等，确保了系统在不同负载和场景下的稳定性。通过系统化的测试，进一步优化了系统的稳定性和性能。

本次软件项目的实施协助了医院耗材业务的智慧化发展，系统各项功能和性能指标均符合预期。基于业务流程的耗材运营系统的建设过程中积累的经验和教训，也为未来类似项目提供了宝贵的参考。

经过与医院的交流，医院期望引入智能柜。等待医院引入智能柜后，可以对系统进行更深层次开发，实现更多流程的自动化。放置耗材的架子具有感应功能，在取出耗材、放入耗材时均能自动实现耗材的出库、入库。实现库存自动盘点功能，耗材库存状况可通过智能柜、移动大屏一目了然，

可以使盘点工作更加精准。在智能柜上显示补货建议，如需自动补货可以直接将物品放置智能柜货架，基于历史数据和使用趋势，帮助采供办以及仓库管理人员更好地提升工作效率。

开发移动端应用，便于采供办人员、仓库管理人员随时随地进行库存管理、订单审核等操作，提高工作便捷性。与医院各个系统进行集成，实现信息共享，进一步提升系统的业务价值。通过模块化设计，确保系统在未来可以根据业务变化灵活扩展，适应新的业务需求。

在综合分析中，本次使用了 2023 年 6 月至 2024 年 3 月的数据集，等待系统上线用户使用熟练、系统成熟后，应收集更多的数据集，使用随机森林以及更多的模型进行大批量预测对比，也可以整合梯度提示构建集成模型来进行耗材的使用量预测。

# 参考文献

[1] 万姝君.供应链 5G+SPD 管理模式在输血科运血中的应用[J].中国医药指南,2024,22(04):4-6.

[2] 吴婧琦.简述医院基于 HERP 的耗材精细化管理系统应用[J].经济师,2022,(12):254-255.

[3] 于洋,安晓玲.医院药品耗材集带采购管理系统的程序设计及实现[J].航空航天医学杂志,2024,35(02):201-202.

[4] 沈际勇,邵小钰,李梦滢.公立医院设置科室运营助理的实践与思考[J].卫生经济研究,2024,41(03):87-90+93.

[5] 国家卫生健康委,国家中医药局.医疗机构医用耗材管理办法(试行):国卫医发〔2019〕43 号[S].国家卫生健康委,国家中医药局,2019-06-06.

[6] 王登乾.基于 SPD 模式的 J 医院医用耗材智能管理体系研究[J].中国农业会计,2024,34(20):58-60.

[7] 张孟璐,王保忠.公立医院全面预算管理存在的问题及优化对策[J].会计师,2022,(14):69-71.

[8] 张锦,王耀飞,李建生,等.283 家医院医疗器械物流管理存在的问题分析及建议[J].中国医疗管理科学,2016,6(1):54-56.

[9] 李建玲,姜立福.医院医疗器械物流管理存在的问题分析及对策研究[J].中国医疗器械信息,2018,24(14):155-156.

[10] 山其君,王谢,厚子豪,等.基于文献计量的医疗器械信息化管理研究热点分析[J].中国医学装备,2024,21(09):113-117+136.

[11] 桂敏,王岚.SPD 医用耗材供应链管理成效与思考[J].中国医院建筑与装备,2024,25(06):28-33.

[12] Dwivedi S,Kumar A,Kothiyal P.Inventory Management: A tool of identifying items that need greater attention for control [J]. The Pharma Journal, 2012,1(7):125-129.

[13] Bhakoo V,Chan C.Collaborative implementation of e-business processes within the health-care supply chain:the Monash Pharmacy Project[J].Supply Chain Management,2011,16(3):184-193.

[14] Bijvank M,Vis I F A.Inventory control for point-of-use locations in hospital[J].Journal of the Operatioal Reserch Society,2012,63(4):497-510.

[15] 易维君,罗雯茜,张周琪,等.基于机器学习的慢性疼痛患者压力性损伤风险预测模型的构建[J/OL].重庆医学,1-9[2024-11-10].http://kns.cnki.net/kcms/detail/50.1097.r.20241108.0837.002.html.

[16] 余红楚,陈丰,张平.多指标耦合学习的 LNG 贸易网络链路预测方法[J/OL].复杂系统与复杂性科学,1-9[2024-11-10].http://kns.cnki.net/kcms/detail/37.1402.N.20241108.1457.008.html.

[17] 朱祖龙,陈华勇,袁仔洋,等.基于机器学习的堰塞坝溃决峰值流量预测模型[J/OL].人民长江,1-12[2024-11-10].http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1202.tv.20241031.1343.002.html.

[18] 杜庆峰,张双俐,张晨曦,等.基于均值滤波去噪和 XGBoost 算法的泥水平衡盾构掘进速度预测方法[J].现代隧道技术,2022,59(06):14-23.

[19] 董莉霞,张博,李广,等.基于机器学习算法和 ARIMA 模型的旱地春小麦产量预测[J/OL].麦类作物学报,1-9[2024-11-10].http://kns.cnki.net/kcms/detail/61.1359.S.20241031.1116.012.html.

[20] 张孟辉,耿蒲龙,魏琦,等.基于随机森林的钻机泵控推进系统故障诊断方法[J].煤炭技术,2024,43(11):222-226.

[21] 夏毅敏,孙成杰,王维,等.基于先导压力与主泵压力的挖掘机刷坡工况效率预测[J].中南大学学报(自然科学版),2024,55(09):3294-3305.

[22] 丁旸钧天,曹怀虎.融合模拟退火的随机森林房价评估算法[J].计算机应用研究,2020,37(03):784-788.

[23] 张维童.第三方检测公司测试周期改进[D].天津大学,2021.

[24] 潘康宁,袁明辉,赵玉娟,等.基于深度学习的医疗器械不良事件风险类型的研究[J].中国医学工程,2024,32(08):34-37.

[25] Xu D, Tian Y. A comprehensive survey of clustering algorithms. Annals of Data Science,2015,2(2):165-193.

[26] Liu H, Chen J, Dy J, Fu Y. Transforming complex problems into K-means solutions[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2023, 45(7): 9149-9168.

[27] 韦彩仁,张锐杭.基于 Vue 3 和 SpringBoot 的学生信息管理系统设计与实现[J].电脑编程技巧与维护,2024,(10):3-6+20.

[28] 高志辉,秦琦,段暕,等.基于实时 Web 技术的车间监测系统设计与实现[J].计算机应用,2023,43(S1):201-206.

[29] 段伟笑.基于跨平台技术的智能电网运维系统[J].科技传播,2023,15(18):

132-134.

[30] 杨珂,李元鑫,曹淼龙.园区管理信息系统设计实践[J].现代信息科技,2024,8(20):92-97.

[31] Djirdeh H,Murray N,Lerner A.Full-Stack Vue:The Complete Guide to Vue.js[M].Fullstack.io,2018.

[32] Freeman A.Understanding Vue.js[M].Pro Vue.js 2.New York:Apress,2018:45-68.

[33] Hanchett E,Listwon B.Vue.js in Action[M].Manning Publications,2018.

[34] 杨仁怀,郎川萍,侯静.基于J2EE的钒钛文化知识库管理平台建设研究[J].现代计算机,2024,30(11):101-104+109.

[35] 葛长鑫.基于深度学习的阿尔茨海默症辅助诊断系统设计与实现[D].北京邮电大学,2023.

[36] 徐小辉,刘江涛,高涵,等.基于SpringBoot+Vue框架的采气方案系统开发[J].计算机仿真,2021,38(06):248-250+382.

[37] 黄仕凰,黄锦栋,林婉玲,等.面向MES系统的数据可视化界面的设计与实现[J].自动化应用,2024,65(20):177-182.

[38] 周奇才,李京昊,熊肖磊,等.铁路轨道打磨电动机远程监测系统设计[J].起重运输机械,2024,(04):26-31.

[39] 陈功,杨思宇,贾云强.高速公路全寿命周期数据中台设计[J].中国交通信息化,2024,(02):97-100+105.

[40] 周维,曹扬,谢红韬,等.基于有状态实时流的流批一体数据处理平台的设计与研究[J].现代信息科技,2024,8(06):29-34.

[41] 师硕,张艳蕊,车佳瑞,等.新工科背景下工程创新训练项目管理系统的设计与应用[J].创新创业理论研究与实践,2024,7(20):187-190.

[42] 方志文.基于Java微服务架构的ERP系统设计与实现[J].信息与电脑(理论版),2024,36(15):84-86.

[43] 洪保刘.基于大数据+SpringBoot技术的全国传染病数据分析可视化平台[J].数字技术与应用,2023,41(11):161-164.

[44] 董之光,冯梅,柏东明.常用API接口安全防护研究[J].网络安全技术与应用,2023,(04):52-54.

[45] 宋东翔,王怡然,马伽洛伦.基于ECharts的高校教师招聘大数据可视化平台构建与应用[J].软件,2022,43(05):42-45.

[46] 王君洁.基于大数据和 Web 技术的医疗评价系统设计[J].电子技术,2024,53(07):380-381.

[47] 翟凌云.事务并发控制在 MySQL 数据库中的实现机制分析[J].电子技术,2024,53(08):102-103.

[48] 王祥,洪海敏,孙永明,等.基于微服务架构的物资供应信息系统设计[J].中国高新科技,2023,(21):42-44.

[49] 庄博,胡皓,齐法制,等.高能同步辐射光源科学数据传输系统设计和实现[J].数据与计算发展前沿(中英文),2024,6(02):145-155.

[50] 刘宇轩,骆馨怡,王宁,等.多灾害多源异构数据库构建与管理系统实现[J/OL].软件导刊,1-8[2024-11-12].http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1671.TP.20240924.1250.032.html.

[51] 雷震,焦学军,张惠怡.基于 Spring Boot 地质档案信息系统[J].计算机系统应用,2022,31(12):104-111.

[52] 王慧芳,陈玉.项目驱动制在 Java EE 框架开发课程中的应用研究[J].现代信息科技,2024,8(03):195-198.

[53] 李锋,王涛,陈茜,等.火炮武器系统软件研究现状及发展分析[J].火炮发射与控制学报,2024,45(05):112-116.

[54] 康文杰,王勇,俸皓.云平台中 MySQL 数据库高可用性的设计与实现[J].计算机工程与设计,2018,39(01):296-301.

[55] 杨铮,贺骁武,吴家行,等.面向实时视频流分析的边缘计算技术[J].中国科学:信息科学,2022,52(01):1-53.

[56] 王春茹.社交网络的隐私保护技术研究[J].通讯世界,2024,31(10):34-36.

[57] 马易雯,许方敏,高昌龙,等.工业互联网标识解析体系中的缓存策略研究[J].计算机工程与应用,2023,59(17):308-317.

[58] 熊磊,胡枫,杨维新,等.公立医院低值耗材管理的财会监督改进研究[J].卫生经济研究,2024,41(07):53-55+59.

[59] 杜振中.高校运动信息管理系统在计算机视域下的设计与实现研究[J].现代电子技术,2020,43(24):105-109.

[60] 罗庆,左宗乐,魏海春.基于 JavaEE 技术的全国农村环境卫生监测信息管理系统的应用[J].卫生研究,2020,49(06):1014-1017.

[61] 丁智国,彭浩.面向软件行业需求的软件测试工程师培养思考[J].中国信息技术教育,2024,(08):109-112.

[62] 朱经纬,彭俊,张亮.一种业务流程的可控性验证方法[J/OL].计算机应用

与软件,1-8[2024-11-12].http://kns.cnki.net/kcms/detail/31.1260.tp.20240425.1205.002.html.

# 致　谢

两年半的时光匆匆而过，感谢导师的辛勤指导，感谢全体同学的帮助，感谢一直在坚持的自己，愿在今后的工作与学习中，可以百尺竿头更进一步。谨此致谢！

# 作者简历及在学研究成果

## 一、主要教育经历/工作经历（从大学起，到硕士入学止）

| 起止年月 | 学习或工作单位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2015 年 09 月至 2019 年 07 月 | 在郑州大学学校攻读学士学位 | |
| 2019 年 07 月至今 | 在河南省直三院单位工作 | |

## 二、在学期间从事的科研工作

## 三、在学期间所获的科研奖励

## 四、在学期间发表的论文

# 独创性说明

本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

作 者 签 名：郭郁泓 日期：2024 年 12 月 14 日

# 关于论文使用授权的说明

本人完全了解北京科技大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

**（保密的论文在解密后应遵循此规定）**

签名：郭郁洲 导师签名：王丽萍 日期：2024 年 12 月 14 日